

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Álgebra Conmutativa

Apuntes teóricos

Sara Santos García

Clases impartidas por Fernando Sancho de Salas

Curso 2025/2026

Índice general

1. Módulos y otras estructuras algebraicas **1**

1.1. A-módulos 1

1.2. Submódulos 3

1.3. Cociente 3

1.4. Núcleo e Imagen 4

1.5. Producto directo y suma directa 6

1.6. Propiedades Universales del Producto y la Suma Directa 7

1.7. Generadores, bases y módulos libres 9

1.8. Sucesiones exactas 11

1.9. Suplementario de un submódulo 13

1.10. Los funtores $Hom_A(M, -)$ y $Hom_A(-, M)$ 16

2. Localización **25**

2.1. Propiedad Universal de A_S 26

2.2. Espectro de un anillo 29

2.3. Localización de módulos 31

2.4. Anulador de un módulo 33

2.5. Soporte de un módulo 35

3. Producto tensorial **43**

3.1. Aplicaciones bilineales 43

3.2. Funtores representables 44
3.3. Funtorialidad 48
3.4. Tensorializar por la localización 50
3.5. Cambio de base 52
3.6. Construcción del producto tensorial alternativa 55
3.7. A-Álgebras 57
3.8. Cambio de base en A-álgebras 60

4. Álgebras asociadas a un módulo 63

4.1. Álgebra tensorial 63
4.2. Álgebra simétrica 66
4.3. Álgebra exterior de un módulo 71
4.4. Relación entre el producto tensorial y los tensores 75
4.5. Equivalencia de módulos en espacios vectoriales 79
4.6. Versión generalizada de Nakayama 80

5. Noetherianidad 83

5.1. Longitud de un módulo 83
5.2. Módulos noetherianos 86
5.3. Anillos noetherianos 88
5.4. Teorema de la base de Hilbert 88
5.5. Soporte, longitud, espectro y radical 90

6. Clasificación de módulos finito-generados sobre un dominio de ideales principales 97

6.1. Torsión de un módulo 100
6.2. Clasificación de A-módulos finito generados de torsión 103
6.3. Clasificación de A-módulos de anulador primario p^n 105

6.4. Módulos inyectivos 107

6.5. Divisores elementales 111

6.6. Factores invariantes 113

7. Cálculo diferencial (algebraico) 117

7.1. Derivaciones 117

7.2. Módulo de diferenciales de Kähler de A sobre k: $\Omega_{A/k}$ 119

7.3. Diferenciales 120

7.4. La diferencial 121

7.5. Cómputo de diferenciales y ejemplos 128

A. Parcial 10/11/2025 139

B. Final 18/12/2025 140

C. Teorema de representabilidad 143

C.1. Límite proyectivo de módulos 143

CAPÍTULO 1

Módulos y otras estructuras algebraicas

1.1. A-módulos

Sea A un anillo (conmutativo y con elemento unidad),

Definición. Un A-módulo M es un conjunto dotado de las operaciones:

$$\begin{array}{ccc} M \times M & \xrightarrow{+} & M \\ (m, m') & \longrightarrow & m + m' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A \times M & \xrightarrow{\cdot} & M \\ (a, m) & \longrightarrow & a \cdot m \end{array}$$

cumpliendo

1. $(M, +)$ satisface los axiomas de grupo abeliano:
   - $m + (m + m'') = (m + m') + m'' \qquad \forall m, m', m'' \in M$
   - $m + m' = m + m' \qquad \forall m, m' \in M$
   - Existe un elementro neutro $0 \in M / 0 + m = m \qquad \forall m, m', m'' \in M$
   - Para cada $m \in M$, existe $-m$, verificando $m + (-m) = 0 \qquad \forall m, m', m'' \in M$
2. $a \cdot (a' \cdot m) = (aa') \cdot m \qquad \forall a, a' \in A, \forall m \in M$

   $a(m + m') = am + am' \qquad \forall a \in A, \forall m, m' \in M$

   $(a + a') \cdot m = am + a'm \qquad \forall a, a' \in A, \forall m \in M$

   $1 \cdot m = m \qquad \forall m \in M$

Propiedades.

1. $0 \in A$, $m \in M \Rightarrow 0 \cdot m = 0$
2. $a \in A$, $0 \in M \Rightarrow a \cdot 0 = 0$

   * El recíproco de las dos propiedades anteriores no es cierto, pues como el anillo A no es cuerpo, todo elemento no tiene invertible y puede darse el caso en que $a \cdot m = 0$ con $a \neq 0$ y $m \neq 0$.

3. $(-1) \cdot m = -m$

Dados M, N dos módulos,

Definición. Una aplicación $f : M \longrightarrow N$ es morfismo de módulos si cumple

$$f(m + am') = f(m) + af(m') \qquad \forall a \in A,\ m, m' \in M$$

Propiedades.

- $f(0) = 0$
- $f(-m) = -f(m)$

Definición. Un morfismo de módulos $f : M \longrightarrow N$ se llama isomorfismo si es biyectivo.

Observación. Tiene inversa $f^{-1} : N \longrightarrow M$ y se verifica que es morfismo de módulos al ser f morfismo de módulos.

Definición. $Hom_A(M, N) = \{f : M \longrightarrow N \,/\, f \text{ es morfismo de módulos}\}$

Proposición. $Hom_A(M, N)$ tiene estructura de A-módulo.

Demostración. Sean $f, g : M \longrightarrow N$, definimos $f + g$ como la aplicación tal que $\forall m \in M$, $(f + g)(m) = f(m) + g(m)$, que se comprueba que es morfismo de módulos.

Dado $a \in A$, $f : M \longrightarrow N$, se define la aplicación af tal $(af)(m) = a \cdot f(m)$, que se comprueba que es morfismo de módulos.

Habiendo definido así una estructura de módulo en $Hom_A(M, N)$ que verifica los axiomas de módulo.

Ejemplo. Sea M un A-módulo $a \in A$, se define

$$\begin{array}{rccc} h_a : & M & \longrightarrow & M \\ & m & \longmapsto & h_a(m) = a \cdot m \end{array}$$

y se comprueba que es un morfismo de módulos. Sea $a' \in A, m' \in M$,

$$h_a(m + a'm') = a(m + a'm') = am + aa'm' = h_a(m) + a'h_a(m')$$

Se verifica además que $\forall\, a' \in A$, $h_{a+a'} = h_a + h_{a'}$, $h_{a \cdot a'} = h_a \cdot h_{a'}$.

1.2. Submódulos

Definición. Un subconjunto $M' \subseteq M$ es un subódulo si cumple que $\forall m'_1, m'_2 \in M'$, $\forall a \in A$,

$$m'_1 + am'_2 \in M'$$

Proposición. Si M' es un submódulo, la inclusión:

$$\begin{aligned} i : M &\longhookrightarrow M \\ m' &\longmapsto m' \end{aligned}$$

es morfismo de módulos.

Sean M', M'' submódulos de M

Definición.

$$M' + M'' = \{m' + m''/m' \in M',\, m'' \in M''\} \subseteq M$$

$$M' \cap M'' = \{m \in M/m \in M',\, m \in M''\} \subseteq M$$

Proposición. $M' + M''$ y $M' \cap M''$ son submódulos de M. Además, $M' + M''$ es el mínimo submódulo que contiene a ambos y $M' \cap M''$ es el máximo submódulo contenido en ambos.

1.3. Cociente

Sea M un A-módulo y $M' \subseteq M$ un submódulo,

Definición. Definimos

$$M/_{M'} \coloneqq M/_{\sim} \qquad m_1 \sim m_2 \iff m_1 - m_2 \in M'$$

lo que se comprueba que es una relación de equivalencia.

Si $m \in M$, $[m] \in M/_{M'}$ es la clase de equivalencia de m. Dotamos a $M/_{M'}$ de estructura de módulo como sigue:

- $[m_1] + [m_2] = [m_1 + m_2]$
- $a[m] = [am]$
- $0 = [0] = [m] \,/\, m' \in M'$

lo cual se demuestra que no depende el representante elegido, es decir, está bien definido.

Proposición. La aplicación

$$\begin{aligned} \pi : M &\longrightarrow M/M' \\ m &\longmapsto \pi(m) = [m] \end{aligned}$$

es morfismo de módulos y epiyectiva.

1.4. Núcleo e Imagen

Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos,

Definición. Definimos los conjuntos imagen de f y núcleo de f

$$\operatorname{Im} f = \{n \in N \,/\, n = f(m)\} \subseteq N$$

$$\ker f = \{m \in M \,/\, f(m) = 0\} \subseteq M$$

Proposición. $\operatorname{Im} f$ y $\ker f$ son submódulos de sus respectivos módulos.

Proposición. $f : M \longrightarrow N$ es inyectiva $\iff \ker f = 0$

Teorema (de factorización).

$$M/\ker f \xrightarrow[\sim]{\bar{f}} \operatorname{Im} f \qquad / \bar{f}([m]) = f(m)$$

verificando que

1. Está bien definida
2. Es un morfismo de módulos
3. Es epiyectiva e inyectiva

lo que nos da el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \uparrow{\scriptstyle i} \\ M/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & \operatorname{Im} f \end{array} \qquad \Rightarrow \quad f = i \circ \bar{f} \circ \pi$$

siendo i inyectiva, π epiyectiva y $\bar{f}$ un isomorfismo.

Proposición. Si $M' \subseteq M$, $M \xrightarrow{\pi} {}^{M}/_{M'} \Rightarrow \ker \pi = M'$.

Ejemplos.

1. Si $A = k$ cuerpo, un k-módulo es un k-espacio vectorial, un morfismo de k-módulos es una aplicación lineal, un submódulo es un subespacio vectorial, etc.

2. Si $A = \mathbb{Z}$, un $\mathbb{Z}$-módulo es un grupo abeliano. Sea M grupo abeliano, añadimos la operación:

   $$1 \cdot m = m\,,\ 2 \cdot m = (1+1) \cdot m = m + m\,,\ \ldots$$

   de forma que

   $$\forall n > 0,\ n \cdot m = (1 + \cdots + 1) \cdot m = m + \cdots + m$$

   $$(-1) \cdot m = -m \Rightarrow (-n) \cdot m = -m + \cdots + -m$$

3. Sea k un cuerpo y $A = k[x]$, dar un $k[x]$-módulo es equivalente a dar (E, T)(donde E es un k-espacio vectorial y $T : E \longrightarrow E$ un endomorfismo lineal, y definiendo $T := \cdot x \Rightarrow p(x) \cdot e = p(T)(e)$.

   Ejercicio. Sea $A = k[x, y]$, un $k[x, y]$-módulo es equivalente a (E, T, T') tal que $T \circ T' = T' \circ T$.

4. El anillo A es un A-módulo por sí mismo, con las operacionesd el anillo. Gracias a esto podemos entender todo A-módulo como cierta combinación del anillo A.

   Los submódulos de A son los ideales $I \subseteq A$. Tenemos entonces el morfismo de módulos

   $$\begin{array}{l} A \xrightarrow{\pi} {}^{A}/_{I} \\ a \longmapsto [a] \end{array} \qquad a \cdot a' := [a \cdot a']$$

   supongamos que $I \neq 0$. Sea $i \in I \,/\, i \neq 0 \Rightarrow i \cdot [a] = [i \cdot a] = 0$. Pudiendo escoger $[a] \neq [0]$, entonces hemos encontrado un ejemplo de $a \cdot b = 0 \,/\, a, b \neq 0$.

5. Sea $f : A \longrightarrow B$ morfismo de anillos, B es A-módulo (vía f) por el producto $a \cdot b := f(a) \cdot b \,/\, a \in A,\ b \in B$.

   Si M es un B-módulo, entonces también es A-módulo (vía f). Sea $m \in M$, $a \in A$, $a \cdot m := f(a) \cdot m$

6. $\pi : A \longrightarrow {}^{A}/_{I}$ es un ejemplo de lo anterior (vía π).

Ejercicio. Sea M un A-módulo, calcular cuántos elementos hay en $Hom_A(M, N)$

Solución. Se tienen las asignaciones

$$\begin{aligned} Hom_A(M,N) &\longrightarrow M \\ f &\longmapsto f(1) \\ f_m(a\cdot m) = a\cdot m \;/\; f_m &\longmapsto m \end{aligned}$$

Donde hay que comprobar son morfismos de A-módulos, f_m es morfismo de A-módulos y que una asignación es la inversa de la otra.

1.5. Producto directo y suma directa

Sea I un conjunto de índices, $\{M_i\}_{i\in I}$ una colección de A-módulos.

Definición. Se define

$$\prod_{i\in I} M_i = \{(m_i)_{i\in I} \,/\, m_i \in M_i\}$$

y le podemos dotar de estructura de A-módulo

- $(m_i)_{i\in I} + (m_i')_{i\in I} = (m_i + m_i')_{i\in I}$
- $a\cdot(m_i)_{i\in I} = (a\cdot m_i)_{i\in I}$

Tenemos que para cada $j \in I$, existe

$$\begin{aligned} \pi_j : \textstyle\prod M_i &\longrightarrow M_i \\ (m_i) &\longmapsto m_j \end{aligned}$$

que es un morfismo de A-módulos.

Sea $\{M_i\}_{i\in I}$ una colección de A-módulos,

Definición. $\bigoplus_{i\in I} M_i \subseteq \prod_{i\in I} M_i$ es la suma directa definida como

$$\bigoplus_{i\in I} M_i = \left\{(m_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} M_i / m_i = 0 \text{ para todo } i \text{ excepto un número finito de ellos}\right\}$$

Ejercicio. Comprobar que es un submódulo (inmediato).

Para cada j, tenemos un morfismo de módulos

$$\begin{array}{rccl} \phi_j: & M_j & \longrightarrow & \bigoplus_{i\in I} M_i \\ & m_j & \longmapsto & (m_i)_{i\in I} = \left\{ \begin{array}{ll} m_i = 0 & \text{si } i \neq j \\ m_i = m_j & \text{si } i = j \end{array} \right\} = (0,\ldots,0,m_j,0,\ldots,0) \end{array}$$

1.6. Propiedades Universales del Producto y la Suma Directa

Sea $\{M_i\}_{i\in I}$ una colección de A-módulos $\prod_i M_i$ y N otro A-módulo.

Propiedad (Universal del Producto Directo). Dar un morfismo de A-módulos $f: N \longrightarrow \prod_i M_i$ es equivalente a dar un morfismo $f_i: N \longrightarrow M_j$ para cada j. Escrito como fórmula:

$$Hom_A\left(N, \prod_i M_i\right) = \prod_i Hom_A(N, M_i)$$

existiendo un isomorfismo de A-módulos.

Demostración. $\Rightarrow$) Dado $f: N \to \prod_i M_i$, definimos

$$\begin{array}{ccc} f_j: N & \longrightarrow & M_j \\ & \searrow^{f} & \uparrow{\scriptstyle \pi_j} \\ & & \prod M_i \end{array}$$

por tanto, $f_j = \pi \circ f$, que es morfismo de A-módulos por ser composición de morfismo de A-módulos (igual que vimos en k-esp. vect.). Por tanto, a cada f le asignamos $\{f_i\}_{i\in I}$.

$\Leftarrow$) Recíprocamente, dadas $f_j: N \longrightarrow M_j$, definimos

$$\begin{array}{ccc} f: N & \longrightarrow & \prod_i M_i \\ n & \longmapsto & f(n) = \big(f_i(n)\big)_{i\in I} \end{array}$$

y se comprueba que f es morfismo de A-módulos.

Quedaría comprobar que una asignación es la inversa de la otra y que las asignaciones son morfismos de A-módulos.

Sea $\{M_i\}_{i\in I}$ una colección de A-módulos, N un A-módulo

Propiedad (Universal de la Suma Directa). Dar un morfismo de A-módulos $f : \bigoplus_i M_i \longrightarrow N$ es equivalente a dar un morfismo $f_j : M_j \longrightarrow N$ para cada j. Como fórmula:

$$Hom_A\left(\bigoplus_i M_i, N\right) = \prod_i Hom_A(M_i, N)$$

Demostración. $\Rightarrow$) Dada $f : \bigoplus_i M_i \longrightarrow N$, definimos

$$\begin{array}{ccc} f_j : M_j & \longrightarrow & N \\ & \searrow^{\phi_j} & \uparrow f \\ & & \bigoplus_i M_i \end{array}$$

de forma que tenemos las $(f_i)_{i\in I}$ definidas por $f_i = f \circ \phi_i$. Además, será morfismo de módulos por ser composición de morfismos de módulos.

$\Leftarrow$) Dadas $(f_i)_{i\in I}$ tal que $f_i : M_i \longrightarrow N$, definimos

$$\begin{aligned} f : \bigoplus_i M_i &\longrightarrow N \\ (m_i)_{i\in I} &\longmapsto \sum_i f_i(m_i) \end{aligned}$$

es decir, $f = \sum_i f_i$, que se comprueba que es morfismo de módulos. Además, se comprueba que las asignaciones son una la inversa de la otra.

Observación. $\sum_i f_i(m_i)$ no es una suma infinita, ya que existe un número finito de elementos en ella distintos de 0, es decir, es una suma "casi nula".

Observación. $\operatorname{Im} f = \sum_i \operatorname{Im} f_i$

Veamos qué significa la suma infinita de una colección de submódulos $\{M_i\}_{i\in I}$:

Definición. $\sum_i M_i$ es el conjunto cuyos elementos son de la forma

$$m = m_{i_1} + \cdots + m_{i_r},\ i_j \in I,\ m_{i_j} \in M_{i_j}$$

es decir, sus elementos son sumas finitas de los elementos de los submódulos M_i.

Proposición. $\sum M_i$ es submódulo de M.

Propiedad (Universal de Suma Infinita de Submódulos). Se tienen las $f_i : M_i \hookrightarrow M$, por la propiedad universal de la suma directa, tenemos la $f = \sum f_i : \bigoplus M_i \longrightarrow M$ inducida por las f_i de forma que $\operatorname{Im} f = \sum M_i$

1.7. Generadores, bases y módulos libres

Sea M un módulo y $\{m_i\}_{i\in I}$ una colección de elementos de M, cada m_i define un morfismo

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{f_i} M \\ 1 &\longmapsto m_i \\ a &\longmapsto am_i \end{aligned}$$

y por la propiedad universal de la suma directa,

$$\rightsquigarrow \bigoplus_i A_i = A \xrightarrow{f} M$$

por lo que si $\operatorname{Im} f_i = \langle m_i\rangle = \{am_i,\, \forall\, a \in A\}$, entonces

$$\operatorname{Im} f = \sum_i \langle m_i\rangle \underset{not.}{=} \langle \{m_i\}_{i\in I}\rangle$$

es decir, el submódulo de M generado por los $\{m_i\}$. Los elementos de $\langle \{m_i\}_{i\in I}\rangle$ son de la forma

$$a_{i_1}m_{i_1} + \cdots + a_{i_r}m_{i_r}\,, \quad i_1, \ldots, i_r \in I$$

es decir, una combinación lineal finita de elementos de $\{m_i\}_{i\in I}$.

Definición. Dados $\{m_i\}_{i\in I}$ una colección de elementos de M, una combinación lineal de los $\{m_i\}$ es un elemento de la forma:

$$a_{i_1}m_{i_1} + \cdots + a_{i_r}m_{i_r}\,, \quad i_1, \ldots, i_r \in I$$

Definición. El submódulo generado por $\langle \{m_i\}_{i\in I}\rangle$ es el conjunto de combinaciones lineales de $\{m_i\}$.

Ejemplo. Caso finito: $m_1, \ldots, m_r \in M$,

$$\langle m_1, \ldots, m_r\rangle = \{a_1m_1 + \cdots + a_rm_r \,/\, a_i \in A\} = \langle m_1\rangle + \cdots + \langle m_r\rangle$$

Definición. Diremos que $\{m_i\}_{i\in I}$ es un sistema de generadores de M si $\langle \{m_i\}_{i\in I}\rangle = M$.

Definición. Un módulo es finito generado si podemos encontrar un si podemos encontrar un número finito de elementos de M que sea sistema de generadores.

Definición. M es monógeno si podemos encontrar un elemento del módulo $m \in M$ tal que $M = \langle m\rangle$.

Definición. Un conjunto de elementos $m_1, \ldots, m_r \in M$ son linealmente independientes si toda combinación lineal igualada a 0, $a_1m_1 + \cdots + a_rm_r = 0$ implica que $a_1, \ldots, a_r = 0$. $\{m_i\}_i$ son linealmente independientes si los elementos de todo subconjunto finito de ellos son linealmente independientes.

Definición. $\{m_i\}$ son base si son sistema de generadores y linealmente independientes.

Definición. Un módulo M es libre si existe una base.

Ejercicio. $\{m_1, \ldots, m_r\} \in M$. Probar que $\{m_1, \ldots, m_r\}$ son base si y solo si todo $m \in M$ se expresa de modo único como combinación lineal de $m_1, \ldots, m_r \,/\, m = a_1m_1 + \cdots + a_rm_r$ siendo $a_1, \ldots, a_r$ únicos.

$\{m_i\}$ son base si y solo si todo $m \in M$ se expresa de modo único como combinación lineal de los $\{m_i\}$, es decir,

$$m = \sum_i a_i m_i \,/\, a_i = 0 \text{ excepto un número finito}$$

Ejemplos. Sea I un conjunto de índices, $\bigoplus_{i \in I} A_i = A^{\oplus I} \,/\, A_i = A \,\forall i \in I$. Llamamos $e_i = (0, \ldots, 0, \underbrace{1}_{i)}, 0, \ldots, 0) \,\forall\, i \in I$. $\{e_i\}$ es una base de $A^{\oplus I}$. Un elemento de $A^{\oplus I}$ es de la forma

$$(a_i)_{i \in I} = \sum_i a_i e_i$$

siendo las a_i casi todas nulas.

Así, $A \oplus A \oplus A$ tiene como base $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ y entonces cualquier elemento es

$$a = (a_1, a_2, a_3) = a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3$$

Ejercicio. Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de módulos,

- Si $\{m_i\} \in M$ son linealmente independientes y f es inyectiva $\Rightarrow$ $\{f(m_i)\}$ son linealmente independientes.
- Si $\{m_i\} \in M$ son sistema de generadores y f es epiyectiva $\Rightarrow$ $\{f(m_i)\}$ son sistema de generadores.
- Si $\{m_i\} \in M$ son base y f es isomorfismo $\Rightarrow$ $\{f(m_i)\}$ son base.

Solución. Se demuestra exactamente igual que en espacios vectoriales.

Teorema. Un A-módulo M es libre si y solo si es isomorfo a $A^{\oplus I}$ para algún conjunto de índices I.

Demostración. $\Rightarrow$) M tiene una base $\{m_i\}_{i\in I}$, que define un morfismo $A^{\oplus I} \xrightarrow{f=\sum f_i} M$ por definir i morfismos f_i:

$$A \xrightarrow{f_i} M$$
$$1 \longmapsto m_i$$

uno por cada elemento de la base. f es epiyectiva pues $Imf = \langle\{m_i\}\rangle = M$ ya que generan M. Además, f es inyectiva porque $f((a_i)) = \sum a_i m_i = 0 \iff (a_i) = 0$ por ser las $\{m_i\}$ linealmente independientes. Por lo que concluimos que f es un isomorfismo.

$\Leftarrow$) $A^{\oplus I}$ tiene como base e_i, es libre y como existe un isomorfismo con M, la imagen de los e_i es una base de M, por lo que M es libre.

1.8. Sucesiones exactas

Dada la sucesión de módulos y morfismos de módulos

$$\cdots \longrightarrow M_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} M_n \xrightarrow{f_n} M_{n+1} \xrightarrow{f_{n+1}} M_{n+2} \longrightarrow \cdots$$

Definición. Se dice que la sucesión es exacta cuando $\operatorname{Im} f_{n-1} = \ker f_n$. Equivalentemente, diremos que

1. $\operatorname{Im} f_{n-1} \subseteq \ker f_n \equiv f_n \circ f_{n-1} = 0$
2. $\ker f_n \big/ \operatorname{Im} f_{n-1} = 0$

Ejemplos.

1. $0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N$ es exacta $\equiv$ f es inyectiva.
2. $M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$ es exacta $\equiv$ f es epiyectiva.
3. $0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$ es exacta $\equiv$ f es isomorfismo.
4. Una sucesión exacta corta $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \longrightarrow 0$ es exacta $\equiv$ i es inyectiva, p es epiyectiva y $\operatorname{Im} i = \ker p$.

   a) Sea M un módulo, $M' \subseteq M$ un submódulo, consideremos M/M' tal que

$$0 \longrightarrow M' \xhookrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} M/M' \longrightarrow 0$$

es sucesión exacta, entonces $\operatorname{Im} i = \ker \pi = M'$.

Proposición. Toda sucesión exacta corta se identifica con la del ejemplo 4.a)

Demostración. Veamos que existe un isomorfismo entre estas sucesiones. Como $\operatorname{Im} i \subseteq M$, podemos hacer

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \wr\downarrow i & & \downarrow Id & & \wr\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \operatorname{Im} i & \xhookrightarrow{i} & M & \xrightarrow{\pi} & M/\operatorname{Im} i & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

de forma que $M/\operatorname{Im} i = M/\ker p \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} p = M''$ por el teorema de factorización y por ser p epiyectiva.

Proposición. Toda sucesión exacta larga se puede romper en sucesiones exactas cortas.

Demostración. Sea $\cdots \longrightarrow M_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} M_n \xrightarrow{f_n} M_{n+1} \xrightarrow{f_{n+1}} M_{n+2} \longrightarrow \cdots$ una sucesión exacta, definimos $K_n = \ker f_n = \operatorname{Im} f_{n-1}$,

$$0 \longrightarrow K_n \xhookrightarrow{} M_n \xrightarrow{f_n} \operatorname{Im} f_n = K_{n+1} \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow K_{n+1} \xhookrightarrow{} M_{n+1} \xrightarrow{f_{n+1}} K_{n+2} \longrightarrow 0$$

y así dada una colección sucesiones exactas cortas que acaben donde empieza la siguiente, construimos una sucesión exacta larga tal que $f_{n-1} = i_n \circ p_{n-1}$ siendo las sucesiones exactas cortas:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_{n-1} & \xhookrightarrow{i_{n-1}} & M_{n-1} & \xrightarrow{p_{n-1}} & K_n & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \| & & \\ & & & & 0 & \longrightarrow & K_n & \xhookrightarrow{i_n} & M_n \xrightarrow{p_n} K_{n+1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

verificando que $K_n = \operatorname{Im} f_{n-1}$, pues p_n es epiyectiva, $\operatorname{Im} p_{n-1} = K_n$ e i_n es inyectiva $\Rightarrow \ker i_n = K_n$

Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de módulos,

Definición. El conúcleo de f es el conjunto $\operatorname{coker} f = N/\operatorname{Im} f$, que es un submódulo de N.

Proposición. Las sucesiones

$$0 \longrightarrow \ker f \xhookrightarrow{i} M \xrightarrow{f} N$$

$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} \operatorname{coker} f \longrightarrow 0$$

son exactas.

Definición. La sucesión

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i} & M \oplus N & \xrightarrow{\pi} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & & & (m,n) & \longmapsto & n & & \\ & & m & \longmapsto & (m,0) & & & & \end{array}$$

es una sucesión exacta corta y la llamamos la sucesión exacta trivial.

Definición. Una sucesión exacta corta $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \longrightarrow 0$ diremos que rompe (o escinde) si existe un isomorfismo $M \xrightarrow{\phi} M' \oplus M''$ tal que es isomorfa a la trivial. Se tiene entonces el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & & \searrow^{\phi\circ i} & \wr\downarrow\phi & \nearrow_{p\circ\phi^{-1}} & & & \\ & & & & M' \oplus M'' & & & & \end{array}$$

1.9. Suplementario de un submódulo

Definición. Sean $M', M'' \subseteq M$ submódulos de M, diremos que son suplementarios si

1) $M' + M'' = M$

2) $M' \cap M'' = 0$

Observación. No todo submódulo tiene suplementario.

Proposición. M', M'' son suplementarios equivale a decir que existe la siguiente sucesión exacta

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \cancel{M' \cap M''} & \xrightarrow{0} & M' \oplus M'' & \xrightarrow{\sim} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & & & (m',m'') & \longmapsto & m'+m'' & & \\ & & m & \longmapsto & (m,-m) & & & & \end{array}$$

Proposición. Sea

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & & \overset{\pi}{\curvearrowleft} & & & & & \\ & & & & & \underset{s}{\curvearrowleft} & & & \end{array}$$

una sucesión exacta corta. Son equivalentes:

1) La sucesión rompe.

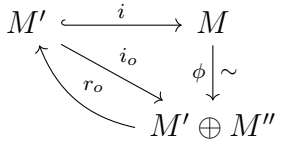
2) i admite retracto: $\exists\, r : M \longrightarrow M' \,/\, r \circ i = Id_{M'}$

3) p admite sección: $\exists\, s : M'' \longrightarrow M \,/\, p \circ s = Id_{M''}$

4) Existen morfismos $r : M \longrightarrow M'$ y $s : M'' \longrightarrow M \,/\, i \circ r + s \circ p = Id_M$

5) $\operatorname{Im} i$ tiene suplementario.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2) Por hipótesis, se tienen los diagramas



$$r_o : M' \oplus M'' \longrightarrow M' \qquad (m', m'') \longmapsto m' \qquad i_o(m') = (m', 0)$$

y así r_o es retracto de i_o, luego el retracto de i es $r_o \circ \phi$.

2) $\Rightarrow$ 3) Existe $r : M \longrightarrow M'$, $r \circ i = Id_{M'}$. Buscamos una sección $s : M'' \longrightarrow M \,/\, p \circ s = Id_{M''}$.Definimos

$$s : M'' \longrightarrow M$$
$$m'' \longmapsto s(m'') = \cdots$$

y vamos a construir $s(m'')$.

Sea $m \in M$ una antiimagen de m'' por p, $p(m) = m''$ (por ser la sucesión exacta, p es epiyectiva y existe) y creamos la modificación $m - i(r(m))$ para la antiimagen de m''. Así, definimos $s(m'') = m - i(r(m))$, y no depende de la elección de m, pues otra antiimagen sería $m + m_1 \,/\, m_1 \in \ker p$ y por ser sucesión exacta $\ker p = \operatorname{Im} i$, por lo que $m + i(m')$ es otra antiimagen, $s(m + i(m')) = m''$.

Usando que $r \circ i = Id_{M'}$, sale que $s(m'') = m - i(r(m))$, y sabiendo que la antiimagen no depende de m, se comprueba que es morfismo de módulos

$$(p \circ s)(m'') = p(m - i(r(m)) = \underbrace{p(m)}_{m''} - \underbrace{p(i}_{=0}(r(m)))$$

3) $\Rightarrow$ 4) p tiene sección, $s : M'' \longrightarrow M$, $p \circ s = Id_{M''}$. Buscamos $r : M \longrightarrow M'$ tal que $i \circ r + s \circ p = Id_M$, i.e. $i(r(m)) + s(p(m)) = m \iff i(r(m)) = m - s(p(m))$ y veamos que $m - s(p(m))$ pertenece a $\operatorname{Im} i$, que por ser inyectiva, será único. Como $\operatorname{Im} i = \ker p$, entonces

$$p(m - s(p(m))) = p(m) - \cancelto{0}{p(s(p(m)))} = p(m) - p(m) = 0$$

$$\Rightarrow m - s(p(m)) \in \operatorname{Im} i \Rightarrow \exists!\, m' \,/\, m - s(p(m)) = i(m')$$

Definimos $r(m) = m'$, siendo m' el que cumple la igualdad. Queda comprobar que r es morfismo de módulos.

4) $\Rightarrow$ 5) Por hipótesis, tenemos $r : M \longrightarrow M'$, $s : M'' \longrightarrow M \,/\, i \circ r + s \circ p = Id_M$, o equivalentemente, $i(r(m)) + s(p(m)) = m \;\forall\, m \in M$. Veamos que $\operatorname{Im} s$ es el suplementario de $\operatorname{Im} i$. Como $i(r(m)) + s(p(m)) = m \;\forall\, m \in M$, claramente $\operatorname{Im} i + \operatorname{Im} s = M$ pues es $\forall\, m \in M$. Veamos que $\operatorname{Im} i \cap \operatorname{Im} s = 0$.

Veamos que s es sección de p, es decir, veamos que $p(s(m'')) = m'' \,/\, m \coloneqq s(m'')$. Aplicando p en $i \circ r + s \circ p = Id_M$,

$$p \circ s \circ p = p \Rightarrow p(s(m')) = m'' \text{ pero } m'' = p(m) \text{ (por ser } p \text{ epiyectiva)}$$

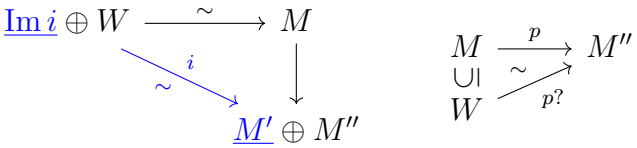
$$\Rightarrow p(s(p(m))) = p(m) = m''$$

Sea $m \in \operatorname{Im} s \cap \operatorname{Im} i$,

$$m = s(m'') \Rightarrow p(m) = p(s(m'')) = m'' \text{ y } p(m) = 0 \,(m \in \operatorname{Im} i = \ker p) \Rightarrow m'' = 0$$

por ser $s(0) = 0 = m$.

5) $\Rightarrow$ 1) $\operatorname{Im} i$ tiene suplementario $W \subseteq M$, entonces $M \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} i \oplus W$, entonces



y veamos que p es isomorfismo sobre W

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\;p\;} & M'' \\ w & \longmapsto & 0 \end{array}$$

es inyectiva, $p(w) = 0 \iff w \in \ker p \iff w \in \operatorname{Im} i$ y como $W \cap \operatorname{Im} i = 0$, entonces $w \in \ker p \cap \operatorname{Im} i \iff w = 0$. Veamos si $p : W \longrightarrow M''$ es epiyectiva. Sea $m \in M$, $m'' \in M''$, $p(m) = m''$ por ser p (sobre M) epiyectiva, y como $M = \operatorname{Im} i \oplus W \Rightarrow m = i(m) + w \Rightarrow p(m) = \cancelto{0}{p(i(m'))} + p(w)$ y $p(m) = m'' \Rightarrow p(w) = m'' \Rightarrow \operatorname{Im} p = M \Rightarrow p$ es epiyectiva.

Sea M un A-módulo,

Proposición. Para todo módulo libre L existe p epiyectiva tal que $L \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$.

Demostración. Sea $\{m_i\}$ un sistema de generadores, se tiene la aplicación $A^{\oplus I} \xrightarrow{f} M$, y se verifica que $\operatorname{Im} f = \langle\{m_i\}\rangle = M$ por ser sistema de generadores y f epiyectiva.

Sea $k = \ker \pi$ / $0 \longrightarrow k \longrightarrow L \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0$, repitiendo para k, existe L' libre tal que $L' \longrightarrow k \longrightarrow 0$ y se tiene la sucesión exacta:

$$L' \xrightarrow{\phi} L \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

de forma que $M \simeq \operatorname{coker} \phi$ y así ϕ se puede entender como un cambio de bases (con su matriz asociada) y todo módulo puede ser expresado de esta forma. Se conoce como presentación del módulo.

Si M es finito generado,

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

donde k no necesariamente es finito generado.

Ejemplo. Si A es finito generado, sus submódulos son los ideales $I \subset A$, que pueden no ser finito generados.

1.10. Los funtores $Hom_A(M, -)$ y $Hom_A(-, M)$

Sea M un A-módulo, para cada A-módulo N tenemos el A-módulo $Hom_A(M, N)$. Para otro N', nos produce $Hom_A(M, N')$, entonces cada $f : N \longrightarrow N'$ induce f_* tal que

$$f_* : Hom_A(M, N) \longrightarrow Hom_A(M, N')$$

$$h \longmapsto f_*(h) = f \circ h$$

$$Id \longmapsto f_*(Id) = f$$

Otra $g : N' \longrightarrow N''$, induce $g_* : Hom_A(M, N') \longrightarrow Hom_A(M, N'')$, tal que

$$N \overset{f}{\longrightarrow} N' \overset{g}{\longrightarrow} N'' \qquad (g \circ f : N \to N'')$$

induce

$$Hom_A(M,N) \xrightarrow{f_*} Hom_A(M,N') \xrightarrow{g_*} Hom_A(M,N'')$$
$$\xrightarrow[(g\circ f)_*=g_*\circ f_*]{}$$

y es funtorial (en la categoría de A-módulos) ya que

$$A-\mathbf{mod} \xrightarrow{Hom_A(M,-)} A-\mathbf{mod}$$

$$\begin{array}{ccc} N & \rightsquigarrow & Hom_A(M,N) \\ \downarrow f & & \downarrow f_* \\ N' & & Hom_A(M,N') \end{array}$$

y es un funtor covariante (intutitivamente, mantiene en el sentido de las flechas).

De la misma forma, tenemos el funtor $Hom_A(-,M)$:

$$A-\mathbf{mod} \xrightarrow{Hom_A(M,-)} A-\mathbf{mod}$$

$$\begin{array}{ccccc} & N & \rightsquigarrow & Hom_A(N,M) & h\circ f \\ {\scriptstyle h\circ f}\swarrow & \downarrow f & & f^*\uparrow & \uparrow \\ M & \xleftarrow[h]{} N' & & Hom_A(N',M) & h \end{array}$$

y es un funtor contravariante (invierte el sentido de las flechas). Se verifica también que $(f\circ g)^* = g^*\circ f^*$.

Definición. Sean $f: M \longrightarrow P$ y $g: M \longrightarrow N$, decimos que g factoriza por f si existe $h: P \longrightarrow N$ / $g = h\circ f$, siendo el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & P \\ \downarrow g & \swarrow_{h} & \\ N & & \end{array}$$

Ejemplo. Con el diagrama:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\pi} & M/M' \\ \downarrow g & \swarrow_{\bar{g}} & \\ N & & \end{array}$$

g factoriza por π si y solo si g se anula en M' ($\equiv g(m') = 0\,\forall\, m' \in M'$), o equivalentemente, $M' \subseteq \ker g$. Definimos $\bar{g}$ de la única forma posible: $\bar{g}([m]) = g(m)$, y se demuestra que no depende del representante elegido si y solo si $M' \subseteq \ker g$.

Ejemplo.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\pi} & M/M' \\ \downarrow{\scriptstyle g} & \swarrow{\scriptstyle \bar{g}} & \\ M/M'' & & \end{array}$$

g factoriza por π si y solo si $M' \subseteq M''$.

Sea $(*)\ 0 \longrightarrow N' \xrightarrow{i} N \xrightarrow{p} N''$ una sucesión de módulos y morfismos. Para cada módulo M tenemos la sucesión $Hom_A(M,(*))$:

$$0 \longrightarrow Hom_A(M,N') \xrightarrow{i_*} Hom_A(M,N) \xrightarrow{p_*} Hom_A(M,N'')$$

Proposición. $(*)$ es exacta $\iff$ $Hom_A(M,(*))$ es exacta $(\forall\, M)$

Demostración. $\Rightarrow$) $(*)$ es exacta, veamos que $Hom_A(M,(*))$ también lo es.

1) i_* es inyectiva $\iff \forall\, h \in Hom_A(M,N'),\ i_*(h) = 0 \iff i \circ h = 0 \iff h = 0$ (pues i es inyectiva, $i(h(m)) = 0 \iff h(m) = 0$).

2) $\operatorname{Im} i_* = \ker p_*$

   - $\operatorname{Im} i_* \subseteq \ker p_* \equiv p_* \circ i_* = 0 \iff (\cancelto{0}{p \circ i})_* = 0$
   - $\ker p_* \subseteq \operatorname{Im} i_*$

     Sea $h \in \ker p_*$, $h : M \longrightarrow N$, $p_*(h) = 0 \iff (p \circ h) = 0$. Tenemos que $\forall\, m \in M$, $h(m) \in \ker p = \operatorname{Im} i \Rightarrow h(m) = i(n')$. Hemos definido la aplicación

     $$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\phi} & N' \\ m & \longmapsto & n' \end{array} \qquad h(m) = i(n'),\ \exists!$$

     tal que

     $$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\phi} & N' \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle i} \\ & & N \end{array} \qquad \begin{array}{l} \Rightarrow i \circ \phi = h \equiv i_*(\phi) = h \\ \Rightarrow h \in \operatorname{Im} i_* \text{ pues hemos construido } \phi \\ \quad / \ i_*(\phi) = h. \end{array}$$

$\Leftarrow$) Tomamos $M = A$. Por hipótesis, $Hom_A(A,(*))$ es exacta, y como $Hom_A(A,N') = N'$, e igual para N y N'', construimos i y p a partir de i_* y p_*, y $(*)$ será exacta.

Proposición. $(*)$ es exacta $\iff$ $Hom_A((*),M)$ es exacta $(\forall\, M)$.

Demostración. $\Rightarrow$) Ejercicio

$\Leftarrow$) Veremos varias cosas:

- Veamos que p es epiyectiva. Equivalentemente, que $\operatorname{Im} p = N''$ o que ${}^{N''}\big/_{\operatorname{Im} p} = 0$.

  Sea $M = {}^{N''}\big/_{\operatorname{Im} p} = \operatorname{coker} p$, tenemos el morfismo de paso al cociente

  $$N \xrightarrow{p} N'' \xrightarrow{\pi} N''\big/_{\operatorname{Im} p} = 0 \qquad \pi \circ p = p_*(\pi) = 0$$
  $$\pi \circ p = 0$$

  y como p_* es inyectiva, entonces $\pi = 0 \Rightarrow {}^{N''}\big/_{\operatorname{Im} p} = 0$ pues al ser p epiyectiva, $\operatorname{Im} \pi = {}^{N''}\big/_{\operatorname{Im} p}$ y π era 0.

- $\operatorname{Im} i \subseteq \ker p \equiv p \circ i = 0$ siendo $p \circ i : N' \longrightarrow N''$,

  $$Id_{N''} \circ p \circ i = (p \circ i)^*(Id_{N''}) = (\underbrace{i^* \circ p^*}_{=0})(Id_{N''}) = 0$$

  donde $i^* \circ p^* = 0$ por ser $Hom_A((*), M)$ exacta.

- $\operatorname{Im} i \supseteq \ker p$. ${}^{N}\big/_{\operatorname{Im} i}$ tal que

  $$N' \xrightarrow{i} N \xrightarrow{\pi} {}^{N}\big/_{\operatorname{Im} i}$$
  $$\pi \circ i = 0$$

  y como $\pi \circ i = i^*(\pi) = 0$, entonces por ser i^* inyectiva y $\pi \in \ker i^* = \operatorname{Im} p^*$, $\pi = p^*(h) = h \circ p$, teniéndose el diagrama

  $$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\pi} & {}^{N}\big/_{\operatorname{Im} i} \\ \downarrow{\scriptstyle p} & \swarrow & \\ N'' & & \end{array}$$

  donde π factoriza por p, que por el criterio anterior, implica que $\ker p \subseteq \operatorname{Im} i$.

Ejemplo. Sea $(*)$ $0 \longrightarrow N' \xrightarrow{i} N \xrightarrow{p} N'' \longrightarrow 0$ una sucesión exacta corta, $Hom_A(M, (*))$

$$0 \longrightarrow Hom_A(M, N') \xrightarrow{i_*} Hom_A(M, N) \xrightarrow{p_*} Hom_A(M, N'') \dashrightarrow 0$$

es exacta, pero no podemos asegurar que p_* sea epiyectiva (que la última flecha exista).

Proposición. Si $N = N' \oplus N''$, es decir, si $(*)$ escinde, p_* sí es epiyectiva y la sucesión acaba en $\longrightarrow 0$, es exacta y $Hom_A(M, (*))$ escinde también.

Demostración. Para su demostración se puede usar la propiedad universal o usar que existe retracto. Si $Hom_A(M, (*))$ es exacta $\forall\, M$, entonces $(*)$ es escindida, basta escoger un M conveniente para la demostración.

Si $(*)$ es exacta, $Hom_A((*), M)$

$$0 \longrightarrow Hom_A(N', M) \xrightarrow{p^*} Hom_A(N, M) \xrightarrow{i^*} Hom_A(N'', M) \dashrightarrow 0$$

es exacta. i^* no tiene por qué ser epiyectiva. De la misma forma que el anterior, si $(*)$ escinde, $Hom_A((*), M)$ es exacta y escinde. Si $\longrightarrow 0$ y $Hom_A((*), M)$ es exacta $\forall\, M$, entonces $(*)$ escinde.

Ejemplo. Observemos la sucesión

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

que no escinde. Se puede demostrar de varias formas, por ejemplo, no hay retracto r. Por reducción al absurdo, supongamos que r existe, y como es un homomorfismo en $\mathbb{Z}$, tiene que ser una homotecia, $\cdot n$ (multiplicar por un $n \in \mathbb{Z}$). Por tanto, $r \circ \cdot 2 = Id \Rightarrow \cdot 2 \circ \cdot n = \cdot 2n = 1 \iff \nexists\, n \in \mathbb{Z} \,/\, 2n = 1$!! De la misma forma, si suponemos que existe $s : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ sección tal que $s \circ \pi = Id$, $s([1]) = 0$ (??) pero $\pi(0) = 0$!!.

Ejemplo. Sea M un A-módulo, $I \subseteq A$ un ideal, A/I es otro submódulo, tenemos que

$$\begin{array}{ccc} Hom_A\left(A/I, M\right) & \simeq & \{m \in M \,/\, i \cdot m = 0 \,\forall\, i \in I\} \\ f & \longmapsto & f([1]) \\ f_m([a]) = a \cdot m \,/\, f_m & \longmapsto & m \end{array}$$

y tenemos el la sucesión exacta

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{\pi} & A/I & \longrightarrow & 0 \\ & & & \searrow^{f_{|I}} & \downarrow f & & & & \\ & & & & M & & & & \end{array}$$

que implica la sucesión exacta

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & f & \longmapsto & f_{|I} & & \\ 0 & \longrightarrow & Hom_A\left(A/I, M\right) & \xrightarrow{\pi^*} & Hom_A(A, M) & \xrightarrow{i^*} & Hom_A(I, M) & \dashrightarrow & 0 \\ & & & & \| & & & & \\ & & & & M & & m & & \end{array}$$

donde

$$\operatorname{Im} \pi^* = \ker i^* = Hom_A\left(A/I, M\right) = \{m \in M \,/\, f_{m|I} = 0 \equiv i \cdot m = 0\}$$

pues $f_m = i \cdot m$

Ejemplo. Observemos que

$$Hom_{\mathbb{Z}}\left(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}\right) = 0$$

Sea $0 \neq n \in \mathbb{Z}$, $Hom_{\mathbb{Z}}\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}\right) = 0$, ya que

$$\forall m \in \mathbb{Z},\ m \cdot n = 0 \iff m = 0$$

Observaciones (Previas al Lema de la Serpiente). Consideremos los morfismos entre A-módulos $f : M \longrightarrow M'$, $f' : M' \longrightarrow N' \,/\, \ker f \subseteq M$, se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} \ker f & \subseteq & M & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ \ker f' & \subseteq & M' & \xrightarrow{f'} & N \end{array} \qquad f' \circ g = f \circ g'$$

de forma que

$$g(\ker\ f) \subseteq \ker f' \qquad g'(\operatorname{Im} f) \subseteq \operatorname{Im} f'$$

por lo que se induce el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{f} & N & \longrightarrow & \operatorname{coker}\ f & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{g}'} & & \\ M' & \xrightarrow{f'} & N & \longrightarrow & \operatorname{coker}\ f' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Es decir, g' induce un único $\bar{g}'$, donde $\forall [n] \in \operatorname{coker}\ f$ se define $\bar{g}'([n]) = [g'(n)]$ y está bien definida, como bien comprobará Sara, con el hecho de que $g'(\operatorname{Im} f) \subseteq \operatorname{Im} f'$.

Lema (de la Serpiente). Sea A un anillo. Se considera el diagrama conmutativo de A-módulos con filas exactas:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'} & \circlearrowright & \downarrow{\scriptstyle f} & \circlearrowright & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{j} & N & \xrightarrow{q} & N'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Entonces existe un morfismo de módulos:

$$\delta : \ker f'' \longrightarrow \operatorname{coker} f'$$

tal que la siguiente sucesión es exacta:

$$0 \dashrightarrow \ker f' \xrightarrow{i} \ker f \xrightarrow{p} \ker f'' \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} f' \xrightarrow{\bar{\jmath}} \operatorname{coker} f \xrightarrow{\bar{q}} \operatorname{coker} f'' \dashrightarrow 0$$

teniéndose el siguiente diagrama conmutativo con las filas intermedias exactas

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \dashrightarrow & \ker f' & \xrightarrow{i} & \ker f & \xrightarrow{p} & \ker f'' & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M'' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \\
0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{j} & N & \xrightarrow{q} & N'' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & \longrightarrow & \operatorname{coker} f' & \xrightarrow{\bar{\jmath}} & \operatorname{coker} f & \xrightarrow{\bar{q}} & \operatorname{coker} f'' & \dashrightarrow & 0
\end{array}$$

(con δ conectando $\ker f''$ con $\operatorname{coker} f'$)

Demostración. Definimos δ tal que

$$\begin{array}{ccccc}
 & & m & \xmapsto{p} & m'' \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\
n' & \xmapsto{j} & f(m) & \xmapsto{q} & 0 \\
\downarrow & & & & \\
[n'] & & & &
\end{array}$$

donde m existe por ser p epiyectiva, es antiimagen de m''. Y además existe un único n' tal que

$$\delta(m'') = [n']\, n' \,/\, j(n') = f(m),\ m \xmapsto{p} m''$$

y vamos a demsotrar que no depende del m escogido, ya que m'' podría tener otras antiimágenes que m. Sea m_1 otra antiimagen,

$$j(n_1') = f(m_1) \,/\, m_1 \xmapsto{p} m''$$

y veamos si $[n'] = [n_1']$.

$m - m_1 \in \ker p$ pues ambas provienen del mismo m'' por p, y por exactitud, $\ker p = \operatorname{Im} i$, luego $m - m_1 = i(m')$. Por tanto

$$f(m) - f(m_1) = f(i(m')) = j(f(m'))$$

y por otro lado,

$$f(m) - f(m_1) = j(n') - j(n'_1) = j(n' - n'_1)$$

y por ser j inyectiva,

$$n' - n'_1 = f'(m') \in \operatorname{Im} f'$$

luego es 0 en $N' \big/ \operatorname{Im} f' = \operatorname{coker} f'$ y por tanto van a la misma clase $[n'] = [n'_1]$. Queda comprobar que δ es morfismo de módulos.

Comprobemos la exactitud de la sucesión

- $\operatorname{Im} i = \ker p$ Ejercicio
- $\ker \bar{p} = \operatorname{Im} \bar{j}$ Ejercicio
- $\operatorname{Im} p = \ker \delta$
  - $\operatorname{Im} p \subseteq \ker \delta$

    Sea $m'' \in \operatorname{Im} p$, $m'' = p(m)$, $m \in \ker \delta$, luego

    $$\delta(m'') = [n']$$

    siendo $j(n') = f(m) = 0$ (por ser $m \in \ker f$) y por ser j inyectiva, $n' = 0$
  - $\operatorname{Im} p \supseteq \ker \delta$

    Sea $m'' \in \ker f''$ tal que $\delta(m'') = 0$, y $\delta(m'') = [n']$ tal que $j(n') = f(m)$ siendo m una antiimagen de $p(m'')$. Aplicando q en la igualdad anterior, $q(\overset{0}{\cancel{j}}(n')) = q(f(m))$ y como $[n'] = 0$, $n' \in \operatorname{Im} f'$, $n' = f'(m')$, $m' \in M'$. Entonces

    $$j(n') = j(f'(m')) = f(i(n'))$$

    Así, tenemos expresado de dor formas $j(n')$, por lo que $m - i(m') \in \ker f$ (va al 0 por f) y por p, va a m'' ($p(m - i(m')) = p(m) - \overset{0}{\cancel{p}}(i(m')) = m''$) y así $m'' \in \operatorname{Im} p$, como queríamos demostrar.
- $\operatorname{Im} \delta = \ker \bar{j}$
  - $\operatorname{Im} \delta \subseteq \ker \bar{j}$

    Sea $[n'] \in Im\, \delta$ que será $\delta(m'')$. Por definición, $j(n') = f(m)$ siendo m cualquier antiimagen por p de m''.

    $$\bar{j}(\delta(m'')) = \bar{j}([n']) = [j(n')] = [f(m)]$$

Como $f(m) \in Im\, f$ y es un elemento de coker $f = {}^{N}\big/_{\text{Im}\, f}$, $[f(m)] = 0$.

- $\text{Im}\, \delta \supseteq \ker \bar{\jmath}$

  Sea $[n']$ tal que $\bar{\jmath}([n']) = 0$, $\bar{\jmath}([n']) = [j(n')]$, entonces $j(n') \in \text{Im}\, f$ pues es el submódulo por el que hacemos cociente, luego $j(n') = f(m)$. Sea $m'' = p(m)$,

$$f''(m'') = f''(p(m)) = q(f(m)) = \cancelto{0}{q(j(n'))} = 0$$

  Luego hemos encontrado un $m'' \in \ker f''$, $\delta(m'') := [n']$.

CAPÍTULO 2

Localización

Sea A un anillo,

Definición. Un subconjunto $S \subseteq A$ es un sistema multiplicativamente cerrado si cumple las siguientes condiciones:

1. $1 \in S$
2. Si $s, s' \in S$, entonces $s \cdot s' \in S$

Definimos una relación de equivalencia en $A \times S$ tal que $(a, s) \sim (a', s') \iff \exists\, t \in S$ tal que

$$t(as' - a's) = 0$$

Denotaremos $A_S = A \times S \,/_{\sim}$, y $[(a, s)] = \frac{a}{s}$. Así,

$$\frac{a}{s} = \frac{at}{as} \equiv (a, s) \sim (at, st)$$

Proposición. A_S tiene estructura de anillo

- $\frac{a}{s} + \frac{a'}{s'} = \frac{as'+a's}{ss'}$
- $\frac{a}{s} \cdot \frac{a'}{s'} = \frac{aa'}{ss'}$
- $0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{s}$
- $1 = \frac{1}{1} = \frac{s}{s}$

Veamos qué tiene que ver este anillo con A.

$$A \xrightarrow{\ i\ } A_S$$

$$a \longmapsto \frac{a}{1}$$

es un morfismo de anillos (no tiene por qué ser inyectivo ni epiyectivo). Si $i(a) = 0 = \frac{0}{a} = \frac{0}{a}$, existe $t \in S$ tal que $t \cdot a = 0$, y si el anillo no es íntegro, a puede no ser 0.

Sea $s \in S$, $i(s) = \frac{s}{1}$ es invertible (no tiene por qué tenerlo en S). Ahora, $\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1}$.

Denotaremos

$$A^\times = \{a \in A,\, a \text{ es invertible}\} \subseteq A$$

que es un subgrupo con el producto.

2.1. Propiedad Universal de A_S

Tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S \subseteq A & \xrightarrow{\ i\ } & A_S \\ \downarrow f & \swarrow f' & \\ B & & \end{array}$$

siendo f morfismo de anillos.

Propiedad (Universal de A_S). f factoriza por i, es decir, existe $f' : A_S \longrightarrow B$ tal que $f = f' \circ i$

$$\iff f(S) \subseteq B^\times$$

Demostración. $\Rightarrow$) Como todos los elementos de S son invertibles, y f es morfismo de anillos, f mantiene los invertibles (f de un invertible es invertible), $f(s)$ es invertible $\forall\, s \in S$, luego $f(s) \in B^\times$

$\Leftarrow$) Definimos $f' : A_S \longrightarrow B$, $f'(\frac{a}{s}) = f(a) \cdot f(s)^{-1}$ pues por hipótesis tiene inverso, es la única forma posible de definirla. Queda comprobar que está bien definido, es morfismo de anillos y no depende del representante escogido. Comprobar que $f = f' \circ i$.

Veamos que la localización es funtorial. Sea $f : A \longrightarrow A'$ un morfismo de anillos, sean $S \subseteq A$ y $S' \subseteq A'$ sendos sistemas multiplicativos, tal que $f(S) \subseteq S'$ lo cual induce el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & A' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_S & \longrightarrow & A'_{S'} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{a}{s} & \longmapsto & \frac{f(a)}{f(s)} \end{array}$$

donde queda comprobar que el morfismo inferior está bien definido, no depende del

representante, etc. Otra forma de definirlo podría ser:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & A' \\ \downarrow & \searrow & \downarrow \\ A_S & \longrightarrow & A'_{S'} \end{array}$$

$$\frac{a}{s} \longmapsto \frac{f(a)}{f(s)}$$

Si consideramos $S' = f(S)$, tenemos también ambos sistemas multiplicativos.

Si $S \subseteq S'$ siendo ambos sistemas multiplicativos de A, tenemos un morfismo $A_S \longrightarrow A'_S$ siendo ambos compatibles con el morfismo y teniéndose el triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \swarrow & & \searrow \\ A_S & \longrightarrow & A_{S'} \end{array}$$

$$\frac{a}{s} \longmapsto \frac{a}{s}$$

Sea

$$\bar{S} = \{a \in A \,/\, i(a) \text{ es invertible en } A_S\} = i^{-1}(A_S^\times)$$

de forma que $S \subseteq \bar{S}$ y tenemos un morfismo $A_S \xrightarrow{\sim} A_{\bar{S}}$, que es isomorfismo. La inversa se construye por la propiedad universal de la localización:

$$\begin{array}{ccc} \bar{S} \subseteq A & \xrightarrow{\bar{i}} & A_{\bar{S}} \\ \downarrow i & \swarrow & \\ A_S & & \end{array}$$

factoriza y su inversa coincide con él.

Sean S_1, S_2 dos sistemas multiplicativos de A,

$$S_1 \cdot S_2 = \{s_1 \cdot s_2,\ s_1 \in S_1,\ s_2 \in S_2\}$$

es un sistema multiplicativo tal que $S_1, S_2 \subseteq S_1 \cdot S_2$, de forma que

$$\begin{array}{ccccc} & & A_{S_1} & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ A & & & & A_{S_1 \cdot S_2} \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & A_{S_2} & & \end{array}$$

Ejemplo. Sea $a \in A$, se tiene el sistema multiplicativo $S = \{1, a, a^2, a^3, \ldots\}$, de forma que

$A_{\{1,a,a^2,\ldots\}} = A_a$. Si considermos el sistema multiplicativo más pequeño $\{1, a^3, a^6, a^9, \ldots\}$, queda como ejercicio comprobar que $A_{a^3} \longrightarrow A_a$ es un isomorfismo. Como a^3 es invertible en A_{a^3}, a también lo es y el morfismo i factoriza por la localización:

$$\begin{array}{ccc} a & A & \longrightarrow A_a \\ \downarrow & \downarrow & \swarrow \\ \frac{a}{1} & A_{a^3} & \end{array}$$

Sea $\mathfrak{p} \subset A$ un ideal primo, definimos

$$S = A - \mathfrak{p} = \{a \in A \,/\, a \notin \mathfrak{p}\}$$

y localizando, denotaremos $A_{A-\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$ lo cual tampoco induce a error pues $1 \notin \mathfrak{p}$.

Sea $\mathfrak{p} \in \mathfrak{q}$, $A - \mathfrak{q} \subseteq A - \mathfrak{p}$, induce el morfismo $A_{\mathfrak{q}} \longrightarrow A_{\mathfrak{p}}$

Un caso particular de localizar por un primo es cuando A anillo íntegro ($ab = 0 \implies a = 0$ ó $b = 0 \equiv \mathfrak{p} = \{0\}$ es un ideal primo). Localizamos

$$A_0 = A_{A-\{0\}} = \left\{ \frac{a}{b},\, a, b \in A,\, b \neq 0 \right\}$$

y vemos que es un cuerpo. $\frac{a}{b} \neq 0 \implies a \neq 0$ luego tiene inverso $\frac{b}{a}$. Esto es lo que llamamos el cuerpo de fracciones de A, denotado por $A_0 = \Sigma_A$. El morfismo $A \longrightarrow A_0$ es inyectivo (por ser íntegro A).

Como A es íntegro, sea $S \subseteq A$ con $0 \notin S$, los elementos de A_S verifican

$$\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'} \iff \exists\, t \in S \,/\, t(as' - a's) = 0 \equiv as' - a's = 0$$

pues $t \neq 0$. Además $A \hookrightarrow A_S$ es inyectivo, pues $a \longmapsto \frac{a}{1} = \frac{0}{1} \iff a = 0$.

Sea $S \subseteq A - \{0\}$, $A_S \longrightarrow A_0$ es inyectivo. Entonces, si A es íntegro A_0 contiene a todas las posibles localizaciones que puedas hacer, para cualquier primo $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}} \hookrightarrow A_0$.

Observemos que $\mathbb{Z}_0 = \mathbb{Q}$, $k[x]_0 = k(x) = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} \,/\, p(x), q(x) \in k[x],\, q(x) \notin 0 \right\}$. $k[x, y]_0 = k(x, y)$ e igual para n variables.

2.2. Espectro de un anillo

Definición. Sea A un anillo,

$$Spec\, A = \text{ conjunto de ideales primos de } A$$

y como todo ideal maximal es primo, denotamos al conjunto de ideales maximales de A como $Spec_{max}\, A \subset Spec\, A$. Denotaremos $X = Spec\, A$, cuyos elementos (puntos), $x \in X$ definen ideales primos $\mathfrak{p}_x$, que localizan $A_{\mathfrak{p}_x} = A_x$.

Observación. ¿Por qué se estudia el espectro?

Es el mundo real que uno ve a partir de ciertas observaciones. Para estudiar cierto objeto, lo observamos, medimos su temperatura, tamaño, densidad, dureza, etc. que son funciones en los números reales, y se pueden sumar, restar, etc. y las funciones que construyes a partir de ellas, son un anillo.

El espectro es lo que vemos a partir de estas observaciones. Si solo tenemos una observación, solo sabemos la temperatura por ejemplo, solo distinguimos puntos con distinta temperatura. Entonces dos puntos con la misma temperatura son indistinguibles. Al usar otra observación, por ejemplo, la presión, distinguimos más puntos, y puntos que era indistinguinles ahora no los son, aunque habrá puntos indistinguibles todavía. Entonces lo que vemos es lo que observamos/medimos, es nuestra realidad.

Así pues, el espectro son los puntos que vemos con esas observaciones. Si otro observador tiene más medidas, su anillo es distinto y por tanto su espectro también. Podemos identificar el laboratorio con el anillo de observaciones, y el espectro con los resultados de esas observaciones.

Consideremos A un anillo, $S \subseteq A$ un sistema multiplicativo, $i : A \longrightarrow A_S$ el morfismo de localización.

Teorema. $Spec\, A_S = \{\mathfrak{p} \in Spec\, A \,/\, \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}$

Demostración. Sea $\mathfrak{q}$ un primo de A_S. Sea $\mathfrak{p} = i^{-1}(\mathfrak{q}) = \{a \in A \,/\, i(a) \in \mathfrak{q}\}$. Veamos que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Si hubiera $s \in S$, $s \in \mathfrak{p}$, entonces $i(s) \in \mathfrak{q}$, siendo $i(s)$ invertible, y cualquier primo con invertibles, es el anillo, entonces $\mathfrak{q} = A_S$!!. En efecto hemos establecido la inclusión $\subseteq$, con $\mathfrak{q} \longrightarrow i^{-1}(\mathfrak{q})$.

Sea ahora $\mathfrak{p}$ primo de A tal que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, construimos $\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cdot A_S$. Más explícitamente, como ejercicio probar que

$$\mathfrak{p} \cdot A_S = \left\{ \frac{a}{s} \in A_S \,/\, a \in \mathfrak{p} \right\}$$

y se comprueba eligiendo otro $\frac{a'}{s'}$. Veamos que $\mathfrak{q}$ es primo. Si $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} \in \mathfrak{p}A_S$, $\frac{ab}{st} \in \mathfrak{p}A_S \iff ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p}$ ó $b \in \mathfrak{p}$ luego $/\mathfrak{q}$ es primo. Además no es el total $\mathfrak{q} \notin A_S$. Si lo fuera, $\frac{1}{1} \notin \mathfrak{q}$ porque $1 \notin \mathfrak{p}$ porque por hipótesis $\mathfrak{p}$ era primo, luego no era el total. Y se ha demostrado la inclusión contraria $\supseteq$ con la asignación $\mathfrak{p}A_S \longleftarrow \mathfrak{p}$. Queda comprobar que una asignación es la contrario de la otra.

Observación. En general, para cualquier $f : A \longrightarrow B$ morfismo de anillos, si $\mathfrak{q} \in B$ es un ideal primo, entonces $f^{-1}(\mathfrak{q})$ es primo de A.

Siempre que tengamos $I \subseteq A$ ideal, tenemos un ideal en B denotado por $I \cdot B$ y es el ideal de B generado por $f(I)$.

Ejemplos. Escojamos el anillo A, $a \in A$, y el sistema A_a, $\mathfrak{p}$ corta a $S = \{1, a, a^2, \ldots\} \iff a \in \mathfrak{p}$, luego

$$Spec\, A_a = Spec\, A - (a)_0$$

siendo $(a)_0 = \{\mathfrak{p} \in Spec\, A \,/\, a \in \mathfrak{p}\}$.

Para cualquier ideal $I \subseteq A$, $(I)_0 = \bigcap_{a \in I} (a)_0$ son los primos que contienen a I, y se define una topología donde los cerrados son los ceros de un ideal. Si consideramos $a \in A$, $x \in X = Spec\, A$, diremos notacionalmente $a(x) = 0$. O dicho como antes, $(a)_0 = \{\mathfrak{p}_x \in Spec\, A \,/\, a \in \mathfrak{p}_x\} = \{x \in X \,/\, a(x) = 0\}$.

Como $A_a = \{\frac{b}{a^n}, b \in A\}$ es dividir, es un proceso aritmético. Tenemos un proceso geométrico, la fórmula de $Spec\, A_a$ nos hace pasar al abierto complementario, pues nos quitamos los ceros de a.

Caso particular, sea $\mathfrak{q} \in Spec\, A$, $A_\mathfrak{q}$, $S = A - \mathfrak{q}$,

$$Spec\, A_\mathfrak{q} = \{\mathfrak{p} \in Spec\, A \,/\, \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}\}$$

pues $\mathfrak{q} \cap S = \mathfrak{q} \cap A - \mathfrak{q} = \emptyset$. Sea $\mathfrak{p}$ primo,

$$A \longrightarrow A_\mathfrak{p}$$

$$\mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p} \cdot A_\mathfrak{p}$$

siendo $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ se convierte en el único ideal maximal de $A_\mathfrak{p}$.

Entonces en el ejemplo anterior hemos hecho local el anillo A.

Ejemplo. Sea $\mathbb{Z}$, en él, todo ideal es principal, todo ideal son los múltiplos de alguien.

$$Spec\,\mathbb{Z} = \begin{cases} 0 & \text{(minimal)} \\ (p) & p = \text{ n}^{\text{o}} \text{ primo (maximal)} \end{cases}$$

Si hacemos $\mathbb{Z}_{64}$,

$$Spec\,\mathbb{Z}_{64} = Spec\,\mathbb{Z} - \{(2)\}$$

pues el ideal del 2 es el único que contiene al 64. Sea p primo

$$Spec\,\mathbb{Z}_p = Spec\,\mathbb{Z} - \{(p)\}$$

pero también podemos hacer $\mathbb{Z}_{(p)}$ estando localizando en el ideal primo p,

$$Spec\,\mathbb{Z}_{(p)} = \{(0), (p)\}$$

Definición. Decimos que un anillo A es local cuando tiene un único ideal maximal. Lo denotamos por $\mathcal{O}$ y a su maximal $\mathfrak{m}$.

Ejemplo. El anillo $A_{\mathfrak{p}}$ es local de maximal $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

Sea $\mathcal{O}$, $\mathfrak{m}$ su maximal. Los elementos de $\mathcal{O}$ son invertibles si y solo si no están contenidos en el maximal $\mathfrak{m}$.

Si $a \notin \mathfrak{m}$, entonces a es invertible. Como $a \notin \mathfrak{m}$, $(a) \nsubseteq \mathfrak{m}$, entonces $(a) = \mathcal{O}$, y 1 es múltiplo de a, luego a es invertible.

El recíproco es cierto pues si $a \in \mathfrak{m}$ invertible, $\mathfrak{m} = \mathcal{O}$.

2.3. Localización de módulos

Sea M un A-módulo, $S \subseteq A$ un sistema multiplicativo, definimos la relación en $M \times S$ tal que

$$(m, s) \sim (m', s') \text{ si existe } t \in S \,:\, t(s'm - sm') = 0$$

que es de equivalencia igual que vimos en anillos. Denotaremos $M_S = (M \times S)\,/_{\sim} = S^{-1}M$ al módulo localizado por el sistema multiplicativo S.

Denotaremos $[(m, s)] = \frac{m}{s}$ verificando que $\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} \forall\, t \in S$. Ponemos estructura de módulo en M_S:

- $\frac{m}{s} + \frac{m'}{s'} = \frac{s'm + sm'}{ss'}$ bien definida.
- $0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{s}$
- $-\frac{m}{s} = \frac{-m}{s}$

es un grupo abeliano. Además, M_S tiene estructura de A_S-módulo:

- $\frac{a}{t} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{ts}$ bien definida
- Axiomas de módulos

Si $S = \{1, a, a^2, \ldots\}$, denotaremos $M_S = M_a$

Si $S = A - \mathfrak{p}_x$, $M_S = M_{\mathfrak{p}_x} = M_x$.

No solo cada módulo tiene su localizado, si no que esta construcción es funtorial. Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos, este nos induce un morfismo de A_S-módulos $f_S : M_S \longrightarrow N_S$ definido por $f_S(\frac{m}{s}) = \frac{f(m)}{s}$, que debemos comprobar que está bien definido, que la suma va a la suma, etc.

$Id : M \longrightarrow M$, $Id_S = Id_{M_S}$

Si $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$, $M_S \xrightarrow{f_S} N_S \xrightarrow{g_S} P_S$ de forma que

$$g_S \circ f_S = (g \circ f)_S$$

Proposición (Exactitud de la localización). Si $(*)$ es una sucesión exacta de A-módulos, entonces $(*)_S$ es una sucesión exacta de A_S-módulos.

Demostración.

1. i_S es inyectiva, es decir, $\ker i_S = 0$.

   Sea $\frac{m'}{s} \in \ker i_S$, $i_S(\frac{m'}{s}) = \frac{i(m')}{s} = 0 \iff \exists t \in S \ : \ t \cdot i(m') = 0 = i(t \cdot m') \Rightarrow t \cdot m' = 0 \Rightarrow \frac{m'}{s} = 0$

2. p_S es epiyectiva.

   Sea $\frac{m''}{s} \in M''_S$, como p es epiyectiva, $m'' = p(m)$, luego $\frac{m''}{s} = p_S(\frac{m}{s})$.

3. - $p \circ i = 0 \Rightarrow (p \circ i)_S = 0 = p_S \circ i_S \Rightarrow \operatorname{Im} i_S \subseteq \ker p_S$

- Sea $\frac{m}{s} \in \ker p_S$, $p_S(\frac{m}{s}) = 0 = \frac{p(m)}{s} \Rightarrow \exists\, t \in S \,:\, t \cdot p(m) = 0$ y como p es morfismo de módulos, $tp(m) = p(tm) = 0$ y $tm \in \ker p = \operatorname{Im} i$, lo que nos dice en definitiva que $tm = i(m')$ y la fracción de partida

$$\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} = \frac{i(m')}{ts} = i_S\left(\frac{m'}{ts}\right)$$

luego el elemento de partida lo hemos expresado como un elemento de $\operatorname{Im} i_S$, por lo que $\operatorname{Im} i_S \supseteq \ker p_S$.

Corolario. Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos, que induce $f_S : M_S \longrightarrow N_S$, se cumple que

$$(\ker\, f)_S = \ker f_S \qquad (\operatorname{coker} f)_S = \operatorname{coker} f_S \qquad (\operatorname{Im} f)_S = \operatorname{Im} f_S$$

Demostración. $0 \longrightarrow \ker f \xhookrightarrow{i} M \xrightarrow{f} N$ es exacta, luego

$$0 \longrightarrow (\ker f)_S \xhookrightarrow{i_S} M_S \xrightarrow{f_S} N_S$$

es exacta y como en $0 \longrightarrow M' \xhookrightarrow{i} M \xrightarrow{f} M''$ se cumple $M' \simeq \ker\, f$ en general, $(\ker f)_S = \ker\, f_S$.

$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} \operatorname{coker}\, f \longrightarrow 0$ es exacta, entonces

$$M_S \xrightarrow{f_S} N_S \xrightarrow{\pi_S} (\operatorname{coker}\, f)_S \longrightarrow 0$$

es exacta y como en $M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{p} M'' \longrightarrow 0$ se cumple que $\operatorname{coker} f \simeq M''$ en general, $(\operatorname{coker} f)_S = \operatorname{coker} f_S$.

Faltaría comprobar la de $\operatorname{Im} f_S$

2.4. Anulador de un módulo

Sea M un A-módulo

Definición. $a \in A$ anula a $m \in M$ si $am = 0$

Dado $m \in M$,

Definición. Definimos $An_A(m) = An(m) = \{a \in A \,:\, a \cdot m = 0\} \subseteq A$ y es un ideal de A.

Usaremos el subíndice si hay que aclarar el anillo sobre el que actuamos.

Definición. Llamaremos $An(M) = \{a \in A \,:\, a \cdot m = 0 \,\forall\, m \in M\} = \bigcap_{m \in M} An(m)$.

Proposición. $An(m) = An(\langle m \rangle)$. En general, si $\{m_1, \ldots, m_n\}$ son generadores de M, $An(M) = An(m_1) \cap \cdots \cap An(m_n)$.

Sea I un ideal de A, construimos ${}^{A}/_{I}$ que es un A-módulo, donde $a \cdot [b] = [ab]$. $[1]$ es generador de ${}^{A}/_{I}$, luego $a \cdot [1] = 0 \iff [a] = 0 \iff a \in I$. En definitiva, $An_A({}^{A}/_{I}) = I$. Observése que $An_{A/I}({}^{A}/_{I}) = 0$.

Proposición. Un A-módulo M es monógeno si y solo si $M \simeq {}^{A}/_{I}$ (y además $I = An(M)$)

Demostración. $\Rightarrow$) Supongamos M monógeno, sea $m \in M$ un generador, que nos produce un morfismo

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & An(m) = An(M) & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f_m} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & & & a & \longmapsto & am & & \end{array} \qquad \Rightarrow M \simeq {}^{A}\big/_{An(M)}$$

$\Leftarrow$) $M \simeq {}^{A}/_{I}$ es monógeno, luego M es monógeno.

Observación. Si $m_1, \ldots, m_n$ son generadores de M, entonces $\frac{m_1}{1}, \cdots, \frac{m_n}{1}$ son generadores de M_S como A_S-módulo. Entonces

$$\frac{m}{s} = \frac{a_1 m_1 + \cdots + a_n m_n}{s} = \frac{a_1}{s} \cdot \frac{m_1}{1} + \cdots + \frac{a_n}{s} \cdot \frac{m_n}{1}$$

Proposición. Sea M un A-módulo finito generado, $S \subseteq A$ un sistema multiplicativo

$$M_S = 0 \iff S \text{ corta a } An(M)\, (S \cap An(M) \neq \emptyset)$$

Demostración. Sea $m_1, \ldots, m_n$ un sistema de generadores de M

$\Rightarrow$) Supongamos $M_S = 0$ (toda fracción es nula), entonces $\frac{m_1}{1} = 0$ es deicr

$$\exists s_1 \in S \,:\, s_1 m_1 = 0$$

para todo m_i. Escogiendo $s = s_1 \cdots s_n \in S$, que anula a $m_1, \ldots, m_n$, luego $s \in An(M)$.

$\Leftarrow$) S corta a $An(M)$, entonces existe $t \in S, t \in An(M)$. Veamos que $M_S = 0$.

Sea $\frac{m}{s} \in M_S$ y entonces como $t \in S$

$$\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} = \frac{0}{ts}$$

pues $t \in An(M)$

2.5. Soporte de un módulo

Sea M un A-módulo y $X = Spec\, A$,

Definición. Llamamos soporte de M al conjunto de ideales primos tales que

$$sop(M) = \{x \in X \,:\, M_x \neq 0\} \subseteq Spec\, A$$

Proposición. Sea M un A-móudulo finito generado, entonces

$$sop(M) = (An(M))_0 = \{x \in X \,:\, An(M) \subseteq \mathfrak{p}_x\}$$

Demostración. $x \in sop(M) \iff M_x \neq 0 \iff A - \mathfrak{p}_x$ no corta a $An(M)$ (por la proposición anterior), lo cual es equivalente a decir que $\mathfrak{p}_x \supseteq An(M)$.

Ejemplo. Si A/I es el módulo,

$$sop\left(A/I\right) = (I)_0$$

Proposición. Sea M un A-módulo y $X = Spec\, A$. Son equivalentes:

a) $M = 0$

b) $M_x = 0 \,\forall x \in Spec\, A$

c) $M_x = 0 \,\forall x \in Spec_{max}\, A$

Demostración. $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c)$ son inmediatas. Veamos que $c) \Rightarrow a)$. Demostraremos la contrarrecíproca, y supongamos que $M \neq 0$. Sea $0 \neq m \in M$ y consideremos $\langle m \rangle$, que es un submódulo monógeno, luego $\langle m \rangle \simeq A/I$ y entonces $I \neq A$ pues $A/I \neq 0$ por hipótesis y por tanto existe $\mathfrak{m}_x$ tal que $I \subseteq \mathfrak{m}_x$ (todo ideal distinto del total está incluido en un maximal). Este $\mathfrak{m}_x$ es primo contiendo a I, luego $x \in sop(A/I) = sop(\langle m \rangle)$ de forma que por definición de soporte $\langle m \rangle_x \neq 0$. Como $\langle m \rangle \hookrightarrow M$, y al ser la localización exacta, $\langle m \rangle_x \hookrightarrow M_x$ es inyectiva también. Como por hipótesis $\langle m \rangle_x \neq 0$, por inyectividad, $M_x \neq 0$.

Corolario. Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos, para cada $x \in X$,
$f_x : M_x \longrightarrow N_x$.

$$f \text{ es inyectiva} \iff f_x \text{ es inyectiva } \forall\, x \in Spec\, A \iff f_x \text{ es inyectiva } \forall\, x \in Spec_{max}\, A$$

f es epiyectiva $\iff$ f_x es epiyectiva $\forall\, x \in Spec\, A \iff$ f_x es epiyectiva $\forall\, x \in Spec_{max}\, A$

f es isomorfismo $\iff$ f_x es isom. $\forall\, x \in Spec\, A \iff$ f_x es isom. $\forall\, x \in Spec_{max}\, A$

f es nula $\iff$ f_x es nula $\forall\, x \in Spec\, A \iff$ f_x es nula $\forall\, x \in Spec_{max}\, A$

Demostración. f es inyectiva $\iff \ker f = 0 \iff (\ker f)_x = 0\, \forall\, x \in Spec\, A \iff$ $(\ker f)_x = 0 \forall x \in Spec_{max}\, A$ y como $(\ker f)_x = \ker f_x = 0 \iff$ f_x es inyectiva.

La epiyectividad se hace igual pero con $\operatorname{coker} f$.

El tercero es trivial con ambos.

El último se demuestra con que $\operatorname{Im} f = 0$.

Ejercicio. Sean M, N dos A-módulos, si $sop(M) \cap sop(N) = \emptyset$, entonces $Hom_A(M, N) = 0$.

Observación. Supongamos I ideal de A, $A \xrightarrow{\pi} {}^{A}/_{I}$, si M es un ${}^{A}/_{I}$-módulo, entonces es A-módulo vía π, definimos $a \cdot m = \pi(a) \cdot m$. Y además, M está anulado por I: $i \cdot m = 0\, \forall\, i \in I$, $\forall\, m \in M$, o dicho de otra forma, $I \subseteq An_A(M)$.

Recíprocamente, si M es un A-módulo anulado por I, entonces M es ${}^{A}/_{I}$-módulo, definiendo $[a] \cdot m = a \cdot m$, que está bien definido justamente porque I es sobre el que se hace módulo.

Esto nos da la equivalencia de categorías: Un A-módulo anulado por I es un ${}^{A}/_{I}$-módulo.

Sea $I \subseteq A$ un ideal, definimos $I \cdot M$ como el subconjunto de M cuyos elementos son sumas finitas de la forma $i \cdot m$, es decir

$$I \cdot M = \{i_1 m_1 + \cdots + i_r m_r,\, i_j \in I,\, m_j \in M\}$$

Supongamos que $m_1, \ldots, m_n$ son generadores de M, entonces todo elemento de $I \cdot M$ es de la forma $i_1 m_1 + \cdots + i_n m_n$, $i_r \in I$.

Hacemos ahora cociente por este, de forma que ${}^{M}/_{IM}$ está anulado por I (si M no está anulado por I, pues si lo estuviera sería como no hacer nada). Así, $i \cdot [m] = [i \cdot m] = 0$ pues $i \cdot m \in I \cdot M$.

Recordemos que M sea A-módulo significa que

1. $M, +$ grupo abeliano

2. Propiedades con el producto

Consideremos

$$End_{gr}M = \{f : M \longrightarrow M, \text{ morfismo de grupos }\}$$

como anillo (no conmutativo).

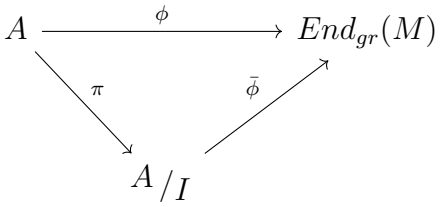
Si M es A-módulo,

$$A \xrightarrow{\phi} End_{gr}(M)$$

$$a \longmapsto h_a : M \to M$$

es decir, la estructura de módulo es equivalente al morfismo de anillos ϕ, con $\phi(a) = h_a$ y con $a \cdot m = \phi(a) \cdot m$. Además, $An(M) = \ker \phi$.

Si I anula a M, es lo mismo que decir que ϕ se anula sobre I, que es lo mismo que decir que ϕ factoriza por A/I:



que es equivalente a ver M como A/I-módulo como vimos antes.

Ejercicio. Sea $S \subseteq A$, $f : A \longrightarrow B$ un morfismo de anillos, gracias al morfismo, B es un A-módulo, y podemos hacer

$$B_S = \left\{ \frac{b}{s},\ b \in B,\ s \in S \right\}$$

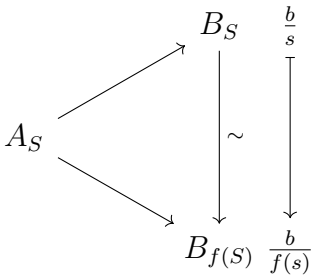
no solo es A_S-módulo si no que también es un anillo:

$$\frac{b}{s} \cdot \frac{b'}{s'} = \frac{bb'}{ss'}$$

Probar que está bien definido, que no depende del representante. Además $f_S : A_S \longrightarrow B_S$ es un morfismo de anillo, de forma que B_S es un A_S-módulo.

Por otro lado, como f es morfismo de anillos, $f(S)$ es un sistema multiplicativo en B, luego $B_{f(S)}$ es un nuevo anillo con un nuevo morfismo $A_S \longrightarrow B_{f(S)}$.

Así pues, B_S y $B_{f(S)}$ son isomorfos, haciendo el siguiente diagrama compatible



Propiedades. Sea A un anillo e $I \subseteq A$ un ideal, tenemos el paso al cociente

$$A \longrightarrow {}^{A}/_{I}$$

$$a \longmapsto \bar{a}$$

Si M es un A-módulo, podemos hacer

$$M \longrightarrow {}^{M}/_{I \cdot M}$$

$$m \longmapsto \bar{m}$$

y podemos entender ${}^{M}/_{I \,.\, M}$ como ${}^{A}/_{I}$-módulo, de forma que

$$\bar{a} \cdot \bar{m} = \overline{a \cdot m}$$

Si $f : M \longrightarrow N$ es un morfismo de A-módulos, $I \cdot M \subseteq M$ verifica que $f : I \cdot M \longrightarrow I \cdot N$, pues

$$f\left(\sum a_i m_i\right) = \sum a_i f(m_i)$$

luego induce un morfismo de ${}^{A}/_{I}$-módulos

$$\begin{aligned} {}^{M}/_{I \cdot M} &\xrightarrow{\bar{f}} {}^{N}/_{I \cdot N} \\ \bar{m} &\longmapsto \bar{f}(\bar{m}) = \overline{f(m)} \end{aligned}$$

Así pues tenemos un funtor de A-módulos a ${}^{A}/_{I}$-módulos, verificando que $\overline{g \circ f} = \bar{g} \circ \bar{f}$.

Proposición. Si $M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \longrightarrow 0$ es una sucesión exacta de A-módulos, entonces

$${}^{M'}/_{I \cdot M'} \xrightarrow{\bar{i}} {}^{M}/_{I \cdot M} \xrightarrow{\bar{p}} {}^{M''}/_{I \cdot M''} \longrightarrow 0$$

es sucesión exacta de ${}^{A}/_{I}$-módulos.

Demostración. $\bar{p}$ es epiyectiva es bastante inmediato por el paso al cociente que también es epiy.

$\operatorname{Im}\bar{i} \subseteq \ker \bar{p}$ es inmediato por $\bar{p} \circ \bar{i} = \overline{p \circ i} = \bar{0} = 0$.

$\operatorname{Im}\bar{i} \supseteq \ker \bar{p}$. Tenemos $M \xrightarrow{p} M'' \longrightarrow 0$ epiyectivo, de forma que $IM \xrightarrow{p} IM''$ es también epiyectiva (porque sus elementos de la forma $\sum a_i m_i'$ y escogemos antiimagen, etc). Sea

$$\bar{m} \in \ker \bar{p} \iff \bar{p}(\bar{m}) = 0 \iff \overline{p(m)} = 0$$

$$\iff p(m) \in IM'' \iff p(m) = p(m_1),\ m_1 \in IM$$

por ser p epiyectiva en IM, por lo que $p(m - m_1) = 0 \Rightarrow m - m_1 \in \ker p = \operatorname{Im} i$, lo que nos dice que

$$m - m_1 = i(m') \Rightarrow \overline{m - m_1} = \overline{i(m')} = \bar{i}(\bar{m}')$$

y a su vez, $\overline{m - m_1} = \bar{m} - \bar{m}_1 = \bar{m} - 0 \Rightarrow \bar{m} = \bar{i}(\bar{m}')$ y por tanto $\bar{m} \in \operatorname{Im}\bar{i}$

Si M es un A-módulo generado por $m_1, \ldots, m_n$, entonces M/IM es un A/I-módulo generado por $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n$.

Corolario. Sean $m_1, \ldots, m_n \in M$, $\langle m_1, \ldots, m_n \rangle \hookrightarrow M$, consideramos $M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle$ y le hacemos cociente, verficándose la igualdad:

$$M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle \Big/ I \cdot M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle = \left(M/IM\right) \Big/ \langle \bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n \rangle$$

Notación. Denotaremos $\bar{M} = M/IM$

Demostración. Se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \langle m_1, \ldots, m_n \rangle \xhookrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle \longrightarrow 0$$

de forma que la sucesión "modulada" (haciendo módulo por IM) es exacta:

$$\overline{\langle m_1, \ldots, m_n \rangle} \xrightarrow{\bar{i}} \overline{M/IM} \xrightarrow{\bar{p}} \overline{M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle} \longrightarrow 0$$

$$\bar{m}_i \longmapsto \bar{m}_i$$

siendo

$$\overline{M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle} \simeq \operatorname{coker}\bar{i} = \bar{M}/\operatorname{Im}\bar{i}$$

y $\overline{\langle m_1, \ldots, m_n \rangle}$ está generado por $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n$ y como $\operatorname{Im}\bar{i} = \langle \bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n \rangle$, queda demostrado.

Sea $\mathcal{O}$ un anillo local y $\mathfrak{m}$ su maximal

Definición. $\mathcal{O}/\mathfrak{m} = k$ es un cuerpo que llamamos cuerpo residual.

Si ahora tenemos M un $\mathcal{O}$-módulo, ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M}$ es un k-espacio vectorial. Si $f : M \longrightarrow N$ es un morfismo de $\mathcal{O}$-módulos,

$$ {}^{M}/_{\mathfrak{m}M} \xrightarrow{\bar{f}} {}^{N}/_{\mathfrak{m}N} \quad \text{es morfismo de } k\text{-espacios vectoriales.} $$

Lema (de Nakayama). Sea $\mathcal{O}$ un anillo local, de maximal $\mathfrak{m}$. Sea M un $\mathcal{O}$-módulo finito generado,

$$ M = 0 \iff {}^{M}/_{\mathfrak{m}M} = 0 $$

Demostración. $\Rightarrow$) Trivial

$\Leftarrow$) ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M} = 0 \equiv \mathfrak{m}M = M$. Sea $m_1, \ldots, m_n$ un sistema de generadores mínimo, entonces la igualdad anterior nos dice que todo $m \in M$ se puede expresar como

$$ m = a_1 m_1 + \cdots a_n m_n \qquad m_i \in \mathfrak{m} $$

Escogemos $m_1 = a_1 m_1 + \cdots + a_n m_n$, $a_i \in \mathfrak{m}$, de forma que

$$ (1 - a_1) m_1 = a_2 m_2 + \cdots + a_n m_n \Rightarrow 1 - a_1 \notin \mathfrak{m} $$

Si $(1 - a_1) \in \mathfrak{m} \Rightarrow 1 \in \mathfrak{m}$ lo cual no puede pasar. Entonces $(1 - a_1)$ tiene invertible por no estar en el maximal y estar en un anillo local, y cumple

$$ m_1 = (1 - a_1)^{-1} a_2 m_2 + \cdots + (1 - a_1)^{-1} a_n m_n $$

de forma que $m_2, \ldots, m_n$ son generadores !!, por lo que el sistema incial no era mínimo, hemos llegado a contradicción, demostrándose la hipótesis contraria, no existen sistemas de generadores luego $M = 0$.

Corolario. Sea M $\mathcal{O}$-módulo finito generado,

a) $m_1, \ldots, m_n$ son generadores $\iff$ $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n$ son generadores del $k = {}^{\mathcal{O}}/_{\mathfrak{m}}$-espacio vectorial ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M}$.

b) $m_1, \ldots, m_n$ son un sistema mínimo de generadores $\iff$ $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n$ son base del $k = {}^{\mathcal{O}}/_{\mathfrak{m}}$-espacio vectorial ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M}$.

Esto nos dice cómo encontrar un sistema mínimo de generadores de un módulo en un anillo local.

Demostración. a) $\Leftarrow$) Sean $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n$ generadores,

$$ {}^{M}/_{\mathfrak{m}M} \Big/ \langle \bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n \rangle = 0 $$

pero

$$M/\mathfrak{m}M \Big/ \langle \bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n \rangle = M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle \Big/ \mathfrak{m} \cdot M \Big/ \langle \bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_n \rangle = 0$$

y usando el Lema de Nakayama, $M \Big/ \langle m_1, \ldots, m_n \rangle = 0$, luego $m_1, \ldots, m_n$ son generadores.

b) Es consecuencia de a).

Ejercicio. Sea $f : M \longrightarrow N$ morfismo de $\mathcal{O}$-módulos, N finito generado
$\bar{f} : M/\mathfrak{m}M \longrightarrow N/\mathfrak{m}N$

$$f \text{ es epiyectivo} \iff \bar{f} \text{ es epiyectivo}$$

es decir, estudiar la epiyectividad de un morfismo de $\mathcal{O}$-módulos se reduce a estudiar la epiyectividad de una aplicación entre espacios vectoriales.

CAPÍTULO 3

Producto tensorial

3.1. Aplicaciones bilineales

Sean M, N, P tres A-módulos

Definición. Una aplicación $\psi : M \times N \longrightarrow P$ se dice bilineal cuando es lineal en cada factor:

Para cada $m \in M$ el morfismo

$$\begin{aligned} \psi(m,-) : N &\longrightarrow P \\ n &\longmapsto \psi(m,n) \end{aligned}$$

es lineal.

Para cada $n \in N$ el morfismo

$$\begin{aligned} \psi(-,n) : M &\longrightarrow P \\ m &\longmapsto \psi(m,n) \end{aligned}$$

es lineal.

Denotaremos $Bil_A(M \times N, P)$ al conjunto de aplicaciones bilineales de $M \times N$ en P.

Proposición. Este conjunto es un A-módulo.

Demostración. Sean $\psi_1, \psi_2 \in Bil_A(M \times N, P)$, $\psi_1 + \psi_2 : M \times N \longrightarrow P$ se define como

$$(\psi_1 + \psi_2)(m,n) = \psi_1(m,n) + \psi_2(m,n)$$

y multiplicando por $a \in A$

$$\begin{aligned} a\psi : M \times N &\longrightarrow P \\ (m,n) &\longmapsto (a\psi)(m,n) = a \cdot \psi(m,n) \end{aligned}$$

y con estas operaciones es un A-módulo.

Sea $f : P \longrightarrow P'$ morfismo de módulos, $M \times N \xrightarrow{\psi} P \xrightarrow{f} P'$ de forma que $f \circ \psi$ es bilineal. Así, tenemos la aplicación

$$Bil(M \times N, P) \xrightarrow{f_*} Bil(M \times N, P')$$

$$\psi \longmapsto f \circ \psi$$

que va a ser un morfismo de A-módulos, y se verifica su funtorialidad, pues para $P \xrightarrow{f} P' \xrightarrow{g} P''$, $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$. Este funtor es explícitamente:

$$Bil(M \times N, -) : A\text{−}\mathbf{mod} \longrightarrow A\text{−}\mathbf{mod}$$

$$\begin{array}{ccc} P & & Bil(M \times N, P) \\ \downarrow f & \rightsquigarrow & f_* \downarrow \\ P' & & Bil(M \times N, P') \end{array}$$

y vamos a ver si este funtor es representable, es decir, si $Bil_A(M \times N, -) = Hom_A(R, -)$ para cierto A-módulo R. Veamos unas nociones de representación de funtores.

3.2. Funtores representables

Sea $F : A\text{−}\mathbf{mod} \longrightarrow A\text{−}\mathbf{mod}$ un funtor, esto es, para cada P, $F(P)$ es otro A-módulo, para P', $F(P')$ es otro módulo y para cada morfismo $f : P \longrightarrow P'$, $F(f) : F(P) \longrightarrow F(P')$, verificando $F(Id_P) = Id_{F(P)}$, $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

Sea M un A-módulo, escogemos $\xi \in F(M)$ de forma que (M, ξ) define el morfismo de funtores

$$Hom_A(M, -) \xrightarrow{\xi_*} F$$

es decir, para cada módulo P, un morfismo $Hom_A(M, P) \xrightarrow{\xi_*(P)} F(P)$ de modo que $\forall f : P \longrightarrow P'$

$$\begin{array}{ccc} Hom_A(M, P) & \xrightarrow{\xi_*(P)} & F(P) \\ \downarrow f_* & & \downarrow F(f) \\ Hom_A(M, P') & \xrightarrow{\xi_*(P')} & F(P') \end{array}$$

el diagrama es conmutativo.

Vamos a definir explícitamente $\xi_*(P)$:

$$\begin{array}{c} \xi_*(P) : Hom_A(M,P) \longrightarrow F(P) \\ g \longmapsto F(g)(\xi) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{g} & P \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(M) & \xrightarrow{F(g)} & F(P) \\ \xi & \longmapsto & F(f)(\xi) \end{array}$$

y este funtor hace que el diagrama sea conmutativo.

Definición. Un funtor F diremos que es representable si existe (R,ξ) siendo R un A-módulo y $\xi \in F(R)$ tal que

$$Hom_A(R,-) \xrightarrow[\sim]{\xi_*} F$$

es isomorfismo, es decir, para cada P, $\xi_*(P)$ es isomorfismo. Se suele llamar a R el representante del funtor y ξ el elemento universal.

Proposición. El representante (R,ξ) es único.

Demostración. Sea R',ξ' otro representante de F, existe un único isomorfismo $\phi : R \xrightarrow{\sim} R'$ tal que $F(\phi) : F(R) \xrightarrow{\sim} F(R')$ tal que $F(\phi)(\xi) = \xi'$. Functorializar un isomorfismo es un isomorfismo porque mantienen la composición y la identidad.

Observación. Sea F un funtor de A-módulos, diremos que F es exacto por la izquierda si para toda sucesión exacta $0 \longrightarrow P' \xrightarrow{i} P \xrightarrow{p} P''$ la sucesión

$$0 \longrightarrow F(P') \xrightarrow{F(i)} F(P) \xrightarrow{F(p)} F(P'')$$

es exacta.

Sean $\{P_i\}_{i\in I}$ una colección de módulos,

$$\begin{array}{c} \prod_i P_i \xrightarrow{\pi_j} P_j \\ F\left(\prod_i P_i\right) \xrightarrow{F(\pi_j)} F(P_j) \overset{P.U.P.D.}{\rightsquigarrow} F\left(\prod_i P_i\right) \longrightarrow \prod_j F(P_j) \end{array}$$

Diremos que F conmuta con productos directos si el morfismo anterior es isomorfismo para toda colección de A-módulos.

Teorema (de Grothendieck). Un funtor F es representable $\iff$ F es exacto por la

izquierda y conmuta con productos directos.

Propiedad (Universal de las Aplicaciones Bilineales). Se cumple que $Bil(M \times N, P) \simeq Hom_A(M, Hom_A(N, P))$ de forma que

$$\begin{aligned} \psi &\longmapsto \phi : M \to Hom(N,P) \\ &\qquad m \longmapsto \phi(m) = \psi(m,-) \end{aligned}$$

$$\psi \longmapsto \phi$$

verificando $\psi : M \times N \longrightarrow P$

$$\phi(m)(n) = \psi(m,n)$$

Estas asignaciones son lineales, ϕ es morfismo, la ψ construida es bilineal y una es la inversa de la otra. Además, es funtorial, es decir,

$$\begin{array}{ccc} Bil(M \times N, P) & \xrightarrow{\sim} & Hom_A(M, Hom_A(N,P)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Bil(M \times N, P') & \xrightarrow{\sim} & Hom_A(M, Hom_A(N,P')) \end{array}$$

con $f : P \longrightarrow P'$.

Así, es representable pues es composición de dos funtores representables.

Observación. Como en k-espacios vectoriales $E^* = Hom(E,k)$, $Bil(E \times E, k) \simeq Hom(E, E^*)$, es decir, a cada métrica se le asigna su polaridad.

Teorema. $F = Bil_A(M \times N, -)$ es representable.

Corolario. Existe un módulo, que denotamos $M \underset{A}{\otimes} N$, y un elemento $\xi \in F(M \underset{A}{\otimes} N) = Bil_A(M \times N, M \underset{A}{\otimes} N)$, luego en definitiva

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\xi} & M \underset{A}{\otimes} N \\ \downarrow \psi & \swarrow f & \\ P & & \end{array}$$

de modo que

$$Hom_A(M \underset{A}{\otimes} N, P) \xrightarrow[\sim]{\xi_*} Bil_A(M \times N, P)$$

$$f \longmapsto f \circ \xi$$

y la asignación es biunívoca, cada f da una única ξ, y viceversa.

Denotaremos $\xi(m,n) := m \otimes n$, y por ser ξ bilineal,

- $a(m \otimes n) = am \otimes n = m \otimes an$
- $(m + m') \otimes n = m \otimes n + m' \otimes n$
- $m \otimes (n + n') = m \otimes n + m \otimes n'$

Consideremos de nuevo $M \times N \xrightarrow{\xi} M \underset{A}{\otimes} N$. Sea $\langle \operatorname{Im} \xi \rangle$ el submódulo de $M \underset{A}{\otimes} N$ generado por $\operatorname{Im} \xi$. Un elemento de $\langle \operatorname{Im} \xi \rangle$ es de la forma

$$a_1\theta_1 + \cdots + a_r\theta_r \qquad a_i \in A,\ \theta_i \in \operatorname{Im} \xi$$

Como $\theta \in \operatorname{Im} \xi$, $\theta = \xi(m, n) \Rightarrow a\theta = a\xi(m, n) = \xi(am, n)$, es decir, $a\theta \in \operatorname{Im} \xi$. En conclusión, todo elemento de $\langle \operatorname{Im} \xi \rangle$ es de la forma

$$m_1 \otimes n_1 + \cdots + m_r \otimes n_r$$

Proposición. $\langle \operatorname{Im} \xi \rangle = M \underset{A}{\otimes} N$

Demostración. Veamos que $M \underset{A}{\otimes} N \Big/ \langle \operatorname{Im} \xi \rangle = 0$. Llamemos a este módulo P. Tenemos el paso al cociente $M \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{\pi} P$. Por otro lado, tenemos la bilineal universal ξ, pero en verdad valora en $\langle \operatorname{Im} \xi \rangle$

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\xi} & M \underset{A}{\otimes} N \\ \downarrow{\scriptstyle \xi'} & \nearrow & \\ \langle \operatorname{Im} \xi \rangle & & \end{array} \qquad \xi = i \circ \xi'$$

luego tenemos que

$$Hom_A(M \underset{A}{\otimes} N, P) \xrightarrow{\sim} Bil_A(M \times N, P)$$

$$\pi \longmapsto \pi \circ \xi = \pi \circ i \circ \xi' = 0 \Rightarrow \pi = 0$$

pues π es epiyeciva. Por tanto, $P = 0$

Ejercicio. Si $m_1, \ldots, m_r$ son generadores de M y $n_1, \ldots, n_s$ son generadoes de N, $m_i \otimes n_j$ son generadores de $M \underset{A}{\otimes} N$.

Observación.

$$M \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{f} P$$

$$m \otimes n \longmapsto f(m \otimes n) = \text{ blabla}$$

realmente significa

$$(m,n) \longmapsto \psi(m,n) = \text{blabla}$$

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\psi} & P \\ \downarrow{\scriptstyle \xi} & \nearrow_{f} & \\ M \underset{A}{\otimes} N & & \end{array}$$

de forma que $\psi(m,n) = f(\xi(m,n)) = f(m \otimes n)$

Propiedad. $M \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{\sim} N \underset{A}{\otimes} M$

Demostración. Definimos la aplicación directa, definiendo

$$M \times N \xrightarrow{\psi} N \underset{A}{\otimes} M$$

$$(m,n) \longmapsto n \otimes m$$

es bilineal, por lo que factoriza de modo único

$$(m,n) \longmapsto n \otimes m$$

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\psi} & N \underset{A}{\otimes} N \\ \downarrow{\scriptstyle \xi} & \nearrow_{f} & \\ M \underset{A}{\otimes} N & & \end{array}$$

y del revés, $N \underset{A}{\otimes} M \longrightarrow M \underset{A}{\otimes} N$, de forma que $n \otimes m \longmapsto m \otimes n$, que por ser bilineal factoriza por la bilineal universal y que para los elementos de la forma $m \otimes n$ es una la inversa de la otra, y como todo elemento es combinación lineal de estos, lo es para todo elemento.

3.3. Funtorialidad

Sean $f : M \longrightarrow M'$ y $g : N \longrightarrow N'$, estos nos induce un morfismo

$$M \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{f \otimes g} M' \underset{A}{\otimes} N'$$

$$m \otimes n \longmapsto f(m) \otimes g(n)$$

que se comprueba que es bilineal, por ser lineal en m y en n. De la misma forma, para un único $f : M \longrightarrow M'$, se tiene

$$M \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{f\otimes 1} M' \underset{A}{\otimes} N$$

$$m \otimes n \longmapsto f(m) \otimes n$$

Proposición. $\underset{A}{\otimes} N$ es exacto por la derecha. Es decir, si $M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \longrightarrow 0$, entonces la sucesión

$$M' \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{i\otimes 1} M \underset{A}{\otimes} N \xrightarrow{p\otimes 1} M'' \underset{A}{\otimes} N \longrightarrow 0$$

también es exacta.

Demostración. Basta probar que $Hom((* \underset{A}{\otimes} N), P)$ es exacta. Esta es:

$$\begin{array}{ccccc} 0 \to Hom((M'' \underset{A}{\otimes} N), P) & \longrightarrow & Hom((M \underset{A}{\otimes} N), P) & \longrightarrow & Hom((M' \underset{A}{\otimes} N), P) \\ \| & & \| & & \| \\ Hom_A(M'', Hom(N,P)) & & Hom_A(M, Hom(N,P)) & & Hom_A(M', Hom(N,P)) \end{array}$$

y esta nueva sucesión es $Hom((*), Hom_A(N,P))$ y como $(*)$ es exacta, esta es exacta.

Corolario. Sea M A-módulo, $I \subseteq A$ un ideal, ${}^{A}/_{I}$, $M \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} = {}^{M}/_{I \cdot M}$ con el morfismo

$$M \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} \longrightarrow {}^{M}/_{I \cdot M}$$

$$(m \otimes [a]) \longmapsto [a \cdot m]$$

y el inverso

$${}^{M}/_{I \cdot M} \longrightarrow M \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I}$$

$$[m] \longmapsto m \otimes [1]$$

Pero es buena praxis demostrarlo con la sucesión

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow {}^{A}/_{I} \longrightarrow 0$$

luego

$$I \underset{A}{\otimes} M \longrightarrow A \underset{A}{\otimes} M \longrightarrow {}^{A}/_{I} \underset{A}{\otimes} M \longrightarrow 0$$

pero $A \underset{A}{\otimes} M = M$ por la identificación

$$a \otimes m \longmapsto am$$

$$1 \otimes m \longmapsfrom m$$

de forma que

$$I \underset{A}{\otimes} M \longrightarrow M$$

$$i \otimes m \longmapsto im$$

tiene imagen IM y por ser la sucesión exacta, se termina la demostración.

3.4. Tensorializar por la localización

Sea M un A-módulo, $S \subseteq A$ un sistema multiplicativo $A \longrightarrow A_S$ su localización

$$M \underset{A}{\otimes} A_S \xrightarrow{\sim} M_S$$

$$m \otimes \tfrac{a}{s} \longmapsto \tfrac{am}{s} \longmapsto am \otimes \tfrac{1}{s} = m \otimes \tfrac{a}{s}$$

$$m \otimes \tfrac{1}{s} \longmapsfrom \tfrac{m}{s} \quad \| \quad \tfrac{1 \cdot m}{s}$$

que hay que comprobar que la primera identificación no depende del representante escogido y es lineal en ambos factores. La segunda identificación es un morfismo de módulos y que la composición es la identidad.

Propiedad. El producto tensorial $\otimes$ conmuta con $\bigoplus_i$.

Sea $\{M_i\}_{i \in I}$ una colección de A-módulos,

$$\left(\bigoplus_i M_i \right) \underset{A}{\otimes} N = \bigoplus_i \left(M_i \underset{A}{\otimes} N \right)$$

Demostración. Construyamos los morfismos en cada sentido.

$$\left(\bigoplus_i M_i \right) \underset{A}{\otimes} N \longrightarrow \bigoplus_i \left(M_i \underset{A}{\otimes} N \right)$$

$$(m_i) \otimes n \longmapsto (m_i \otimes n)_{i \in I}$$

ahora usando la propiedad universal de la suma directa, para cada j, $M_j \xrightarrow{\phi_j} \bigoplus_i M_i$

induce

$$\begin{array}{ccc} M_j \underset{A}{\otimes} N & \xrightarrow{\phi_j \otimes 1} & \left(\bigoplus_i M_i\right) \underset{A}{\otimes} N \\ & \nearrow_{\sum_j (\phi_j \otimes 1)} & \\ \bigoplus_j \left(M_j \underset{A}{\otimes} N\right) & & \end{array}$$

De otra forma,

$$\begin{aligned} Hom_A\left(\left(\bigoplus_i M_i\right) \underset{A}{\otimes} N, P\right) &= Hom_A(\bigoplus_i M_i, Hom_A(N,P)) \\ &= \prod_i Hom_A(M_i, Hom_A(N,P)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Hom_A\left(\bigoplus_i \left(M_i \underset{A}{\otimes} N\right), P\right) &= \prod_i Hom_A(M_i \underset{A}{\otimes} N, P) \\ &= \prod_i Hom_A(M_i, Hom_A(N,P)) \end{aligned}$$

como queríamos demostrar. Faltaría demostrar que si dos módulos tienen los mismos Hom son el mismo.

Lema. Sean M, N dos A-módulos

$$Hom_A(M,-) \xrightarrow{\sim} Hom_A(N,-) \iff M \simeq N$$

Demostración. Aplicando a N, tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} f: M \to N & \longleftarrow\!\shortmid & Id_N \\ Hom_A(M,N) & \xrightarrow{\sim} & Hom_A(N,N) \\ {\scriptstyle f_*}\uparrow\downarrow{\scriptstyle g_*} & & {\scriptstyle f_*}\uparrow\downarrow{\scriptstyle g_*} \\ Hom_A(M,M) & \xrightarrow{\sim} & Hom_A(N,M) \\ Id_M & \shortmid\!\longrightarrow & g: N \to M \end{array}$$

de forma que se verifica lo que queríamos

Observación. Como $M = M \underset{A}{\otimes} A$, por la propiedad universal del producto directo

$$Hom_A(M \underset{A}{\otimes} A, P) = Hom_A(M, Hom_A(A,P)) = Hom_A(M,P)$$

No es cierto que

$$\left(\prod_i M_i\right) \underset{A}{\otimes} N \not\cong \prod_i (M_i \underset{A}{\otimes} N)$$

solo se cumple siempre

$$\begin{array}{ccc} (\prod_i M_i) \underset{A}{\otimes} N & \longrightarrow & \prod_i (M_i \underset{A}{\otimes} N) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_j \otimes 1} & & \\ M_j \underset{A}{\otimes} N & & \end{array}$$

3.5. Cambio de base

Como hemos visto, $M \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} = {}^{M}/_{IM}$ y $M \underset{A}{\otimes} A_S = M_S$, estos son ejemplos de un proceso general llamado cambio de base.

Sea M un A-módulo, $f : A \longrightarrow B$ un morfismo de anillos, entonces B es A-módulo vía f. Entonces $M \underset{A}{\otimes} B$ es A-módulo (por ser producto de dos A-módulos) pero también es B-módulo. Veamos cómo multiplicamos por B.

Dado $b \in B$,

$$\begin{array}{ccc} M \otimes B & \xrightarrow{h_b} & M \otimes B \\ m \otimes b' & \longmapsto & m \otimes bb' \end{array} \qquad b(m \otimes b') = m \otimes bb'$$

y esta asignación es bilineal y verifica todas las propiedades para construir el B-módulo. es decir, tenemos el funtor

$$\begin{array}{ccc} A\text{−}\mathbf{mod} & \longrightarrow & B\text{−}\mathbf{mod} \\ M & & M \underset{A}{\otimes} B \\ \downarrow{\scriptstyle f} & \rightsquigarrow & \downarrow{\scriptstyle f\otimes 1} \\ N & & N \underset{A}{\otimes} B \end{array}$$

que es el que llamaremos cambio de base.

Sea $L = \bigoplus_{i \in I} A$ un A-módulo libre,

$$L \underset{A}{\otimes} B = \left(\bigoplus_{i \in I} A\right) \underset{A}{\otimes} B = \bigoplus_i (A \underset{A}{\otimes} B) = \bigoplus_i B$$

dicho de otra manera, si $\{e_i\}$ son base del A-módulo L, entonces $\{e_i \otimes 1\}$ son base de $L \underset{A}{\otimes} B$ (como B-módulo).

Si M es un A-módulo finito generado, entonces $M \underset{A}{\otimes} B$ es un B-módulo finito generado. $\{m_1, \ldots, m_n\}$ son generadores, entoces $\{m_1 \otimes 1, \ldots, m_n \otimes 1\}$.

Se tienen los isomorfismos de ${}^{A}/_{I}$-módulos:

$$M \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} = {}^{M}/_{IM}$$

y de A_S-módulos

$$M \underset{A}{\otimes} A_S = M_S$$

Ejercicio. Sean I, J dos ideales de A,

$${}^{A}/_{I} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{J} = {}^{A}/_{I+J}$$

Ejercicio. Considérese la sucesión exacta trivial $0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow {}^{A}/_{I} \longrightarrow 0$, tensorializar por ${}^{A}/_{I}$ es exacto.

$$0 \dashrightarrow I \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} \longrightarrow A \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} \longrightarrow {}^{A}/_{I} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} \longrightarrow 0$$

$$0 \dashrightarrow {}^{I}/_{I^2} \longrightarrow {}^{A}/_{I} \xrightarrow{Id} {}^{A}/_{I} \longrightarrow 0$$

$$[i] \longrightarrow [i] = 0$$

por $M \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} = {}^{M}/_{IM}$. La primera flecha no debería existir porque entonces $I^2 = I$, lo cual no es lo usual, aunque $I^2 \subseteq I$.

Notación. Denotaremos $M \underset{A}{\otimes} B = M_B$. Un morfismo $f : M \longrightarrow N$ induce $f \otimes 1 : M_B \longrightarrow N_B$ y denotamos $f \otimes 1 = f_B$.

Propiedad (Universal del cambio de base o fórmula de cambio de base). Sea $f : A \longrightarrow B$ morfismo de anillos, para todo A-módulo M y todo B-módulo N se cumple:

$$Hom_A(M, N) = Hom_B(M_B, N)$$

Demostración. Sea $f : M \longrightarrow N$ morfismo de A-módulos, definimos $M \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow N$ un morfismo de B-módulos, en particular de A-módulos.

$$M \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow N$$

$$m \otimes b \longmapsto b \cdot f(m)$$

que es una aplicación lineal en ambos factores, es A-bilineal. Se comprueba además que es morfismo de B-módulos (si multiplico por un b, sale fuera).

Recíprocamente, dado morfismo de B-módulos

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{\ i\ } & M \underset{A}{\otimes} B & \xrightarrow{\ g\ } & N \\ m & \longmapsto & m \otimes 1 & & \end{array}$$

y se comprueba inmediatamente que i es morfismo de A-módulos. Y como la aplicación es morfismo de B-módulos, es en particular de A-módulos, luego la composición es el morfismo que asociamos, es decir, dado $g : M_B \longrightarrow N$,

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & N \\ m & \longmapsto & g(m \otimes 1) \end{array}$$

es de A-módulos.

Se comprueba además que una asignación es la inversa de la otra.

Observación. $Hom_A(M, N)$ tiene no solo estructura de A-módulo, si no que también tiene estructura de B-módulo gracias a que N lo es. Dada $f : M \longrightarrow N$, $b \in B$,

$$b \cdot f : M \longrightarrow N \qquad (b \cdot f)(m) = b \cdot f(m)$$

y la igualdad de la propiedad es una igualdad de B-módulos (en particular de A-módulos).

Ejercicio. Comprobar que la Propiedad Universal es funtorial tanto en la M como en la N.

Solución. Si $f : N \longrightarrow N'$ es morfismo de B-módulos (en particular de A-módulos)

$$\begin{array}{ccc} Hom_A(M, N) & = & Hom_B(M_B, N) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ Hom_A(M, N') & = & Hom_B(M_B, N') \end{array}$$

y si $f : M \longrightarrow M'$ es morfismo de A-módulos, induce $f_B : M_B \longrightarrow M'_B$

$$\begin{array}{ccc} Hom_A(M, N) & = & Hom_B(M_B, N) \\ \uparrow{\scriptstyle f^*} & & \uparrow{\scriptstyle (f_B)^*} \\ Hom_A(M', N) & = & Hom_B(M'_B, N) \end{array}$$

Proposición. El producto tensorial cambia de base.

En otras palabras, sean $A \longrightarrow B$, M, N dos A-módulos, entonces se verifica

$$(M \underset{A}{\otimes} N)_B = M_B \underset{B}{\otimes} N_B$$

Demostración. Por un lado,

$$(M \underset{A}{\otimes} N)_B = M \underset{A}{\otimes} N \underset{A}{\otimes} B$$

y por otro lado

$$M_B \underset{B}{\otimes} N_B = M \underset{A}{\otimes} \cancel{B} \underset{B}{\otimes} N \underset{A}{\otimes} B = M \underset{A}{\otimes} N \underset{A}{\otimes} B$$

verificándose así la igualdad. También se pueden tomar Hom y se demuestra con las propiedades universales.

Ejercicio. Existe un morfismo natural

$$Hom_A(M, N) \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow Hom_B(M_B, N_B)$$

y por la fórmula, $Hom_B(M_B, N_B) = Hom_A(M, N_B)$. Dado $M \to N$ induce $M \to N_B = N \underset{A}{\otimes} B$ pues existe morfismo $N \to N \underset{A}{\otimes} B$ y se compone con este. Es decir, Hom no cambia de base en general, lo cual es patológico y no es lo ideal.

3.6. Construcción del producto tensorial alternativa

Sean M, N dos A-módulos, queremos construir un A-módulo $M \underset{A}{\otimes} N$ que cumpla que

$$Hom_A(M \underset{A}{\otimes} N, P) \simeq Bil_A(M \times N, P)$$

y que sea funtorial en P. Es decir, queremos que el funtor $Bil_A(M \times N, -)$ sea el representable.

Por definición, $Bil_A(M \times N, P) \subseteq Aplic(M \times N, P)$, y vamos a estudiar este segundo funtor.

Sea X un conjunto arbitrario, para cada A-módulo P, tenemos el conjunto $Aplic(X, P) = \{f : X \longrightarrow P\}$, que no solo es conjunto, también es A-módulo. Dadas f, g, se define $f + g$ y af aplicando a elementos, como siempre.

Dado un morfismo $f : P \longrightarrow P'$ de A-módulos, induce

$$\begin{aligned} Aplic(X, P) &\longrightarrow Aplic(X, P') \\ g &\longmapsto f \circ g \end{aligned}$$

un morfismo de A-módulos.

Es decir, tenemos un funtor de A-módulos

$$\begin{array}{ccc} Aplic(X,-) : A\text{−}\mathbf{mod} & \longrightarrow & A\text{−}\mathbf{mod} \\ P & & Aplic(X,P) \\ \downarrow f & \rightsquigarrow & f_* \downarrow \\ P' & & Aplic(X,P') \end{array}$$

y vamos a ver que $Aplic(X, P)$ es reprentable. Tenemos

$$A^X = \bigoplus_{x \in X} A_x$$

suma directa de tantas A como elementos de X. Elegimos $e_x \in A^X$, la base estándar. De forma que todo $e \in A^X$ puede ser expresado como $e = \sum_{\text{finito}} a_x \cdot e_x$ con $a_x \in A^X$.

Y de hecho, A^X representa a $Aplic(X, -)$, por la siguiente identificación:

$$\begin{aligned} Aplic(X, P) &= Hom_A(A^X, P) \\ f : X \to P &\longmapsto \tilde{f} : A^X \longrightarrow P \\ & \qquad e_x \longmapsto \tilde{f}(e_x) \coloneqq f(x) \\ f &\longleftarrow \tilde{f} \\ f(x) \coloneqq \tilde{f}(e_x) & \end{aligned}$$

por lo que en general,

$$\tilde{f}\left(\sum_{\text{finito}} a_x \cdot e_x\right) = \sum a_x f(x)$$

Consideramos ahora $X = M \times N$, y sabemos identificar $Aplic(M \times N, P) = Hom_A(A^{M \times N}, P)$, y tenemos $Bil_A(M \times N, P) \subseteq Aplic(M \times N, P)$, luego $Bil_A(M \times N, P) \subseteq Hom_A(A^{M \times N}, P)$, y veamos qué condición cumplen en $Hom_A(A^{M \times N}, P)$.

Recordemos que $f : M \times N \longrightarrow P$ es bilineal si cumple que

1. $f(m + am', n) = f(m, n) + af(m', n)$

2. $f(m, n + an') = f(m, n) + af(m, n')$

Con la correspondencia $f \longleftrightarrow \tilde{f}$ con $f(x) = \tilde{f}(e_x)$. Consideramos $\tilde{f} : A^{M\times N} \longrightarrow P$, y por ser los elementos $x \in M \times N$, $x = (m, n)$, luego $f(m, n) = \tilde{f}(e_{(m,n)})$, $\tilde{f}$ cumple:

1. $\tilde{f}(e_{(m+am',n)}) = \tilde{f}(e_{(m,n)} + a\tilde{f}(e_{(m',n')}) \equiv \tilde{f}(e_{m+am',n} - e_{m,n} - ae_{m',n}) = 0$
2. $''$ $''$ $''$ $''$ $''$ $''$ $''$ $\equiv \tilde{f}(e_{m,n+an'} - e_{m,n} - ae_{m',n'}) = 0$

es decir, se anula sobre los elementos de A^X de la forma que observamos arriba, que generan un submódulo $C \subseteq A^X$.

De forma que

$$Bil_A(M \times N, P) = \left\{ \begin{array}{c} \tilde{f} : A^X \longrightarrow P \text{ morfismos de} \\ A\text{-módulos que se anulan sobre } C \end{array} \right\} = Hom_A\left(A^X/_C, P\right)$$

demostrando así que el funtor es representable y $A^X/_C = M \underset{A}{\otimes} N$. De la siguiente forma, para cada $e_{(m,n)} \in A^X$, al tomar clase $[e_{(m,n)}] \longmapsto m \otimes n$.

3.7. A-Álgebras

Definición. Cuando $A \longrightarrow B$ es morfismo de anillos, diremos que B es una A-álgebra.

Llamaremos morfismo de A-álgebras $B \longrightarrow B'$ al morfismo de anillos que haga el triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ & \searrow & \downarrow \\ & & B' \end{array}$$

para otra A-álgebra B' con morfismo $A \longrightarrow B'$. Denotaremos

$$Hom_{A-alg}(B, B')$$

al conjunto de los morfismos de A-álgebras de esta forma.

Observación. Sea B una A-álgebra, la aplicación

$$B \underset{A}{\otimes} B' \xrightarrow{S_B} B$$

$$b \otimes b' \longmapsto bb'$$

$$b \otimes 1 \longmapsto b$$

es el morfismo diagonal, que es de A-módulos y epiyectivo.

Proposición. El producto tensorial de A-álgebras es A-álgebra.

Demostración. Sean B, C dos A-álgebras, como son A-álgebras en particular son A-módulo, de forma que $B \underset{A}{\otimes} C$ es A-módulo, y para ser A-álgebra falta dar un producto

$$B \underset{A}{\otimes} C \times B \underset{A}{\otimes} C \longrightarrow B \underset{A}{\otimes} C$$

$$(O, O') \longmapsto O \cdot O'$$

de forma que la composición de los morfismos

$$\begin{array}{c} B \underset{A}{\otimes} C \times B \underset{A}{\otimes} C \\ \downarrow \\ B \underset{A}{\otimes} C \underset{A}{\otimes} B \underset{A}{\otimes} C \\ \| \\ B \underset{A}{\otimes} B \underset{A}{\otimes} C \underset{A}{\otimes} C \xrightarrow{S_B \otimes S_C} B \underset{A}{\otimes} C \end{array}$$

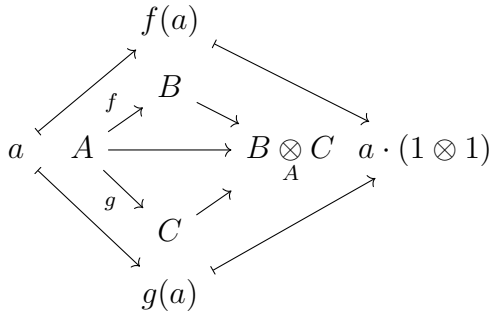
es el producto, que verifica las propiedades necesarias.

Proposición. Existe un morfismo

$$A \longrightarrow B \underset{A}{\otimes} C$$

$$a \longmapsto a \cdot (1 \otimes 1)$$

que dota a $B \underset{A}{\otimes} C$ de estructura de A-álgebra, por el diagrama conmutativo



pues $a \cdot (1 \otimes 1) = a \otimes 1 = 1 \otimes a$, $f(a) \otimes 1 = a \cdot 1 \otimes 1$ y $1 \otimes a \cdot 1 = 1 \otimes g(a)$. f y g son morfismos de anillos.

Propiedad (Universal del producto tensorial de A-álgebras).

$$Hom_{A-alg}(B \underset{A}{\otimes} C, D) = Hom_{A-alg}(B, D) \times Hom_{A-alg}(C, D)$$

Demostración. Para la primera asignación, construimos

$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ C & \xrightarrow{j} & B \underset{A}{\otimes} C \\ & & \searrow^{f} \\ & & D \end{array}$$

$$Hom_{A-alg}(B \underset{A}{\otimes} C, D) \longrightarrow Hom_{A-alg}(B, D) \times Hom_{A-alg}(C, D)$$

$$f \longmapsto (f \circ i, f \circ j)$$

$$\longmapsto (f, g)$$

teniendo $f : B \to D, g : C \to D$, vamos a construir un morfismo $B \underset{A}{\otimes} C \longrightarrow D$, como queremos que sea de A-álgebras,

$$B \underset{A}{\otimes} C \longrightarrow D$$

$$b \otimes c \longmapsto f(b) \cdot g(c)$$

lineal en C y D, y para comprobar que es de A-álgebras, veamos que el producto va al producto, y basta hacerlo para elemetos de la forma $b \otimes c$.

Proposición. La propiedad universal es funtorial. Es decir, si existe un morfismo de A-álgebras $f : D \longrightarrow D'$, entonces

$$\begin{array}{ccc} Hom_{A-alg}(B \underset{A}{\otimes} C, D) & \longrightarrow & Hom_{A-alg}(B, D) \times Hom_{A-alg}(C, D) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle f_*} \quad \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ Hom_{A-alg}(B \underset{A}{\otimes} C, D') & \longrightarrow & Hom_{A-alg}(B, D') \times Hom_{A-alg}(C, D') \end{array}$$

Observación. A pesar de que antes el funtor $Hom_{A-mod}(M, -)$ nos daba un A-módulo, con las A-álgebras ya no es el caso,

$$\begin{array}{ccc} Hom_{A-alg}(B, -) : \{A - \mathbf{alg}\} & \longrightarrow & \mathbf{Conj} \\ D & & Hom_{A-alg}(B, D) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & \rightsquigarrow & {\scriptstyle f^*}\downarrow \\ D' & & Hom_{A-alg}(B, D') \end{array}$$

3.8. Cambio de base en A-álgebras

Sea $f : A \longrightarrow A'$ el morfismo de anillos que será cambio de base.

Proposición. Toda A'-álgebra es una A-álgebra (vía f). Todo morfismo de A'-álgebras es en particular un morfismo de A-álgebras.

Demostración. Dado $A \longrightarrow A'$, tenemos para todo $A' \longrightarrow B'$, por lo que componiendo

$$A \longrightarrow A' \longrightarrow B'$$

tenemos la estructura de A-álgebra.

Proposición. Si B es una A-álgebra, entonces $B \underset{A}{\otimes} A'$ es A'-álgebra (vía $A' \longrightarrow B \underset{A}{\otimes} A'$).

Si $g : B \longrightarrow C$ es un morfismo de A-álgebras, $g \otimes 1$ es morfismo de A'-álgebras.

Definición. Esto define el funtor de cambio de base

$$A - alg \rightsquigarrow A' - alg$$

$$B \rightsquigarrow B \underset{A}{\otimes} A'$$

Fórmula (de cambio de base o de los puntos). Sea B una A-álgebra, B' una A'-álgebra (luego A-álgebra), se tiene la fórmula

$$Hom_{A-alg}(B, B') = Hom_{A'-alg}(B \underset{A}{\otimes} A', B')$$

y como siempre, será funtorial tanto en B como en B'.

Demostración. Sea $f : A \longrightarrow A'$ el morfismo de cambio de base, $g : B \longrightarrow B'$ un morfismo de A-álgebras, queremos construir a partir de este $B \underset{A}{\otimes} A' \longrightarrow B'$ morfismo de A'-álgebras. Y lo construimos con elementos de la forma $b \otimes a'$:

$$B \underset{A}{\otimes} A' \longrightarrow B'$$

$$b \otimes a' \longmapsto a' \cdot g(b)$$

que hay que comprobar que es lineal en ambos, hay que comprobar que es de anillos (que el producto va al producto) y que el morfismo es de A'-álgebras.

En el otro sentido, dado $g : B \underset{A}{\otimes} A' \longrightarrow B'$ morfismo de A'-álgebras, en particular es

de A-álgebras, luego componiéndolo con $B \longrightarrow B \underset{A}{\otimes} A'$,

$$B \xrightarrow{\quad i \quad} B \underset{A}{\otimes} A' \xrightarrow{\quad g \quad} B'$$

es un morfismo de A-álgebras.

Ejemplo. Sea $\mathbb{Z}$, una A-álgebra es dar un morfismo en un anillo A. Con $\mathbb{Z} \longrightarrow A$ solo hay un morfismo, luego solo hay una estructura de $\mathbb{Z}$-álgebra. Este morfismo es único porque $n \longmapsto 1 + \overset{n)}{\cdots} + 1$ y $-n \longmapsto (-1) + \overset{n)}{\cdots} + (-1)$.

Así, la categoría de $\mathbb{Z}$-álgebras son los anillos, y los morfismos de $\mathbb{Z}$-álgebras son morfismos de anillos.

Ejemplo. Sea A un anillo, una A-álgebra sencilla es $A[x]$, pues $p \in A[x]$ es tal que $p = \sum a_i x^i \,/\, a_i \in A$. Además $A \subset A[x]$ por ser $a \longmapsto a + 0x + 0x^2 + \cdots$.

Y esto nos da la siguiente

Propiedad (Universal de $A\,[x]$).

$$Hom_{A-alg}(A[x], B) = B$$

Demostración. Dado $f : A[x] \longrightarrow B$, le asignamos $f(x)$, es decir, aplicar f al polinomio básico x.

Para la asignación contraria, dado b, le asignamos el morfismo dado en el siguiente diagrama conmutativo, es decir, es el morfismo consistente en darle al polinomio el valor b, $f(P(x)) = P(b)$

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ \downarrow & & \\ A\,[x] & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & b \\ \sum a_i x^i & \longmapsto & \sum a_i b^i \end{array}$$

Así, tenemos las asignaciones

$$\begin{array}{ccc} Hom_{A-alg}(A[x], B) & = & B \\ f : A[x] \to B & \longmapsto & f(x) \\ A[x] \to B & \longmapsto & b \\ \sum a_i x^i \mapsto \sum a_i b^i & & \end{array}$$

Se comprueba que una asignación es la inversa de la otra. Y además es funtorial.

Propiedad (Universal de $A[x_1, \ldots, x_n]$).

Se verifica que

$$\begin{aligned} Hom_{A-alg}(A[x_1, \ldots, x_n], B) &\longrightarrow\!\!\!\!\!\!= B \times \overset{n)}{\cdots} \times B \\ f &\longmapsto (f(x_1), \ldots, f(x_n)) \\ f &\longmapsfrom (b_1, \ldots, b_n) \end{aligned}$$

tal que $f(P(x_1, \ldots, x_n)) = P(b_1, \ldots, b_n)$.

Ejercicio. Si hacemos

$$A[x] \underset{A}{\otimes} A[y] \longrightarrow B$$

entonces

$$Hom_{A-alg}(A[x] \underset{A}{\otimes} A[y]) = B \times B' = Hom_{A-alg}(A[x, y], B)$$

luego al tener los mismos Hom, construir explícitamente el isomorfismo $A[x] \underset{A}{\otimes} A[y] \simeq A[x, y]$. Básicamente, $x \otimes 1 \longmapsto x$, $1 \otimes y \longmapsto y$.

En general,

$$A[x_1, \ldots, x_n] = A[x_1] \underset{A}{\otimes} A[x_2] \underset{A}{\otimes} \cdots \underset{A}{\otimes} A[x_n]$$

y además lo podemos cambiar de base, pues si $A \longrightarrow A'$ es este cambio de base, $A[x] \underset{A}{\otimes} A' = A'[x]$.

CAPÍTULO 4

Álgebras asociadas a un módulo

4.1. Álgebra tensorial

Sea M un A-módulo. Definimos

Definición. El álgebra tensorial de M, que denotamos por $T_A^{\cdot}M$ como

$$T_A^0 M = A$$

$$T_A^1 M = M$$

$$T_A^2 M = M \underset{A}{\otimes} M$$

$$T_A^n M = M \underset{A}{\otimes} \overset{n)}{\cdots} \underset{A}{\otimes} M$$

y así

$$T_A^{\cdot} M = \bigoplus_{n\geq 0} T_A^n M = A \oplus M \oplus T^2 M \oplus \cdots$$

que es una álgebra graduada. Los elementos de grado 0 son los elementos de A, los de grado 1 los de M, los de grado 2 los de $M \underset{A}{\otimes} M$, y así sucesivamente.

Propiedades. Esta álgebra tiene un producto, que construimos gracias al producto tensorial, como vemos en el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} T^pM \times T^qM & \longrightarrow & T^{p+q}M \\ \downarrow & \nearrow & \\ T^pM \underset{A}{\otimes} T^qM & & \end{array}$$

lo cual nos da un producto asociativo. En cambio no es conmutativo. Como tenemos el morfismo $A \hookrightarrow T^{\cdot}M$, es una álgebra no conmutativa.

Como todo elemento de $M \underset{A}{\otimes} M$ es de la forma $\sum m \otimes m'$ finita, todo elemento de T^pM es de la forma $\sum m_1 \otimes \cdots \otimes m_p$ finita. Esto nos dice que es una álgebra generada por elementos de grado 1.

Sea $A \longrightarrow B$ una A-álgebra con el morfismo de anillos, sin ser necesariamente conmutativa. Si tenemos otra A-álgebra C, un morfismo de A-álgebras f es un morfismo de anillos que hace el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ & \searrow & \downarrow f \\ & & C \end{array}$$

y con $a \cdot b = f(a) \cdot b$ es A-módulo.

Sea M un A-módulo, B una A-álgebra.

Propiedad (Universal del álgebra tensorial). Dar un morfismo de A-álgebras

$$T^{\cdot}M \longrightarrow B$$

es equivalente a dar un morfismo de A-módulos

$$M \longrightarrow B$$

Dicho como fórmula

$$Hom_{A-alg}(T^{\cdot}_{A}M, B) = Hom_{A-mod}(M, B)$$

Demostración. Si tenemos el morfismo de A-álgebras $f : T^{\cdot}M \longrightarrow B$ en particular es de B-módulos, pero $M \subset T^{\cdot}_{A}M$ es submódulo luego tenemos el morfismo

$$M \hookrightarrow T^{\cdot}_{A}M \xrightarrow{f} B$$

que nos dice, intuitivamente, dónde mandamos los elementos de grado 1.

Recíprocamente, dado un morfismo de A-módulos $f : M \longrightarrow B$ definimos $T^{\cdot}_{A}M \longrightarrow B$, y usando la propiedad universal de la suma directa, como $T^{\cdot}_{A}M = \bigoplus T^{p}_{A}M$ basta definir $T^{p}M \longrightarrow B$ para cada p, y tiene que ser lineal en cada elemento, luego

$$\begin{array}{ccc} T^{p}M & \longrightarrow & B \\ m_1 \otimes \cdots \otimes m_p & \longmapsto & f(m_1) \cdot f(m_2) \cdots f(m_p) \end{array}$$

y hay que comprobar que sea de anillos, es decir, que sea conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} T^pM \times T^qM & \xrightarrow{\otimes} & T^{p+q}M \\ \downarrow \quad \downarrow & & \downarrow \\ B \times B & \xrightarrow{\cdot} & B \end{array}$$

Definición. Una A-álgebra graduada es una A-álgebra ($A \longrightarrow B$ sin ser B necesariamente conmutativo) con una descomposición como A-módulo

$$B = \bigoplus_n B_n$$

compatible con el producto, es decir,

$$b_p \cdot b_q \in B_{p+q},\ \forall b_p \in B_p,\ b_q \in B_q$$

y $A \longrightarrow B$ valora en B_o.

Diremos que es $\mathbb{N}$-graduada si $n \in \mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}$-graduada si $n \in \mathbb{Z}$.

Propiedad (Universal de $T^{\cdot}_A M$ como A-álgebra graduada). Dar un morfismo de A-álgebras graduadas

$$T^{\cdot}_A M \longrightarrow B$$

es equivalente a dar un morfismo de A-módulos

$$M \longrightarrow B_1$$

Sea $A \longrightarrow A'$ un morfismo de anillos. Sea M un A-módulo, tenemos por un lado $(T^{\cdot}_A M) \underset{A}{\otimes} A'$, y por otro lado, para $M_{A'} = M \underset{A}{\otimes} A'$, $T^{\cdot}_{A'}(M_{A'})$. Entonces

$$(T^{\cdot}_A M) \underset{A}{\otimes} A' = T^{\cdot}_{A'}(M_{A'})$$

Como

$$(M \underset{A}{\otimes} N) \underset{A}{\otimes} A' = M_{A'} \underset{A'}{\otimes} N_{A'}$$

entonces

$$(M \underset{A}{\otimes} \overset{p)}{\cdots} \underset{A}{\otimes} M) \underset{A}{\otimes} A' = (T^pM) \underset{A}{\otimes} A' = M_{A'} \underset{A'}{\otimes} \overset{p)}{\cdots} \underset{A'}{\otimes} M_{A'} = T^p_A A'(M_{A'})$$

Esta construcción es funtorial. Para un morfismo $f : M \longrightarrow N$ de A-módulos, se induce

$$T^{\cdot}_A M \xrightarrow{T^{\cdot}(f)} T^{\cdot}_A N$$

un morfismo de A-álgebras graduadas que es

$$\begin{array}{ccc} T_A^p M & \xrightarrow{\quad T^p(f) \quad} & T_A^p N \\ \| & & \| \\ M \otimes \cdots \otimes M & \xrightarrow{f \otimes \cdots \otimes f} & N \otimes \cdots \otimes N \\ m_1 \otimes \cdots \otimes m_p & \longmapsto & f(m_1) \otimes \cdots \otimes f(m_p) \end{array}$$

4.2. Álgebra simétrica

Sea B un anillo con $+, \cdot$ sin ser $\cdot$ necesariamente conmutativo. En esta situación, se define

Definición. Un ideal $I \subseteq B$ como aquel que queremos que cumpla que B/I sea anillo y $B \longrightarrow B/I$ morfismo de anillos.

Observación. Como las operaciones son

1. $[b] \cdot [b'] = [b \cdot b']$
2. $[b] + [b'] = [b + b']$

para que esté bien definidas debe cumplirse que

1. $\forall b \in B, i \in I \Rightarrow b \cdot i$ y $i \cdot b \in I$
2. $\forall a, b \in I \Rightarrow a + b \in I$

Definición. Dados $b_1, \ldots, b_n$, definimos el ideal generado por ellos $\langle b_1, \ldots, b_n \rangle$ como aquel cuyos elementos son sumas finitas de elementos de la forma ab_ia'.

Dado B anillo, vamos a hacer 0 los elementos no conmutativos.

Definición. Consideremos el siguiente ideal $I = \langle bb' - b'b \rangle$, entonces el anillo B conmutativizado es

$$B_{conm} = B/I$$

y así $B \longrightarrow B_{conm}$ es automáticamente morfismo de anillos al hacer cociente por un ideal. Así $[b] \cdot [b'] = [bb'] = [b'b] = [b'] \cdot [b]$ pues $[bb']$ y $[b'b]$ difieren en un elemento del ideal, luego su clase es la misma.

Propiedad (Universal de B_{conm}). Se tiene el diagrama

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\pi} & B_{conm} = {}^{B}/_{I} \\ {\scriptstyle mor f.ani.}\downarrow & \swarrow_{\bar{f}} & \\ C_{conm} & & \end{array}$$

dicho como fórmula

$$\begin{array}{lll} Hom_{ani}(B,C) & = & Hom_{ani}(B_{conm},C) \\ \bar{f}\circ\pi & \longmapsfrom & \bar{f} \qquad \forall\, C \text{ anillo conmutativo} \\ f & \longmapsto & \bar{f} \,/\, \bar{f}([b]) = f(b) \end{array}$$

Demostración. f se anula sobre I, $f(bb'-b'b) = f(b)f(b') - f(b')f(b)$ pues C es conmutativo

Sea M un A-módulo, $T^{\cdot}_{A}M$ es una álgebra no conmutativa, entonces consideramos $I = \langle m\otimes m' - m'\otimes m\rangle$ y entonces

Definición. $S^{\cdot}_{A}M = {}^{T^{\cdot}_{A}M}/_{I}$ es el álgebra simétrica de M. Así, $T^{\cdot}_{A}M \longrightarrow S^{\cdot}_{A}M$ es morfismo de álgebras. El producto es $[O_p]\cdot[O_q] = [O_p\otimes O_q]$, y denotaremos $m\cdot m' = [m\otimes m']$.

Propiedad. El álgebra simétrica $S^{\cdot}_{A}M$ descompone en grados, de la forma

$$S^{\cdot}_{A}M = A\oplus M\oplus S^{2}_{A}M\oplus\cdots\oplus S^{n}_{A}M\oplus\cdots$$

Sea $B = \bigoplus B_n$ una álgebra graduada

Definición. Un ideal diremos que es homogéneo si la inclusión $I \supseteq \bigoplus_{n}(I\cap B_n)$ es una igualdad.

Esto cumple que $B \longrightarrow {}^{B}/_{I}$ es un morfismo de álgebras graduadas, y hace que ${}^{B}/_{I} = \bigoplus \left({}^{B}/_{I}\right)_{n}$, es decir, que el siguiente diagrama sea conmutativo

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & {}^{B}/_{I} \\ \| & & \| \\ \bigoplus B_n & \longrightarrow & \bigoplus \left({}^{B}/_{I}\right)_{n} \end{array}$$

donde $B_n \xrightarrow{epi} \left({}^{B}/_{I}\right)_{n} = {}^{B_n}\big/_{\ker_n}$ queriendo que $\ker_n = I\cap B_n$, se tiene que cumplir $I = \bigoplus_{n}(I\cap B_n)$.

Ejercicio. Probar que para $\{b_i\}$ colección de elementos homogéneos de B, $\langle\{b_i\}_{i\in I}\rangle$ es un ideal homogéneo. Demostrar para generaciones finitas $\langle b_1,\dots,b_n\rangle$.

Como $S^{\cdot}_A M = T^{\cdot}_A M \Big/ \langle m\otimes m' - m'\otimes m\rangle$, estamos haciendo cociente por un ideal homogéneo de grado 2, luego el álgebra simétrica es un álgebra conmutativa y graduada. Así pues

$$S^{\cdot}_A M = A \oplus M \oplus M \underset{A}{\otimes} M \Big/ \langle m\otimes m' - m'\otimes m\rangle \oplus \\ \oplus M \underset{A}{\otimes} M \underset{A}{\otimes} M \Big/ \langle m''(m\otimes m' - m'\otimes m)\bar{m}''\rangle \oplus \cdots$$

Propiedad (Universal del álgebra simétrica). Dada una A-álgebra conmutativa B,

$$Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A M, B) = Hom_{A-alg}(T^{\cdot}_A M, B) = Hom_{A-mod}(M, B)$$

y para A-álgebras graduadas también se verifica, de forma que

$$Hom_{A-alg}\left(S^{\cdot}_A M, \bigoplus_n B_n\right) = Hom_{A-mod}(M, B_1)$$

Notación. Sea $O_p \in S^p_A M$, O_p es suma finita de elementos de la forma $m_1\cdot m_2\cdots m_p$, $m_i \in M$, que ahora es ya un producto conmutativo.

Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos

Propiedad (funtorialidad). f induce un morfismo de A-álgebras graduadas

$$S^{\cdot}_A M \xrightarrow{S^{\cdot}(f)} S^{\cdot}_A N$$

grado a grado: $S^p_A M \longrightarrow S^p_A N$.

Demostración. Tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} T^{\cdot}M & \xrightarrow{T^{\cdot}(f)} & T^{\cdot}N \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \pi'} \\ S^{\cdot}_A M & \xrightarrow{S^{\cdot}(f)} & S^{\cdot}_A N \\ & \nearrow & \uparrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

y es funtorial

$$A\text{−}\mathbf{mod} \rightsquigarrow A\text{−}\mathbf{alg}$$

Sea M un A-módulo y $A \longrightarrow B$ un cambio de base,

Propiedad. $S^{\cdot}_A M$ cambia de base. Esto es

$$(S^{\cdot}_A M) \underset{A}{\otimes} B = S^{\cdot}_B M_B$$

Demostración. Con la propiedad universal,

$$Hom_{B-alg}((S^{\cdot}_A M) \underset{A}{\otimes} B, C) = Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A M, C) = Hom_{A-mod}(M, C)$$

y por otro lado,

$$Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_B M_B, C) = Hom_{B-mod}(M_B, C)$$

lo cual coincide por la fórmula de cambio de base para módulos, pues

$$Hom_{A-mod}(M, C) = Hom_{B-mod}(M \underset{A}{\otimes} B, C)$$

y mantiene la graduación, pues si $S = \bigoplus S_n$,

$$S \underset{A}{\otimes} B = (\bigoplus_n S_n) \underset{A}{\otimes} B = \bigoplus_n (S_n \underset{A}{\otimes} B)$$

Sean M, N dos A-módulos,

Propiedad. $S^{\cdot}_A(M \oplus N) = S^{\cdot}_A M \underset{A}{\otimes} S^{\cdot}_A N$

Demostración. Usando propiedades universales:

$$Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A(M \oplus N), B) = Hom_{A-mod}(M \oplus N, B)$$

y por otro lado

$$Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A M \underset{A}{\otimes} S^{\cdot}_A N, B) = Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A M, B) \times Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A N, B) =$$

$$= Hom_{A-mod}(M, B) \times Hom_{A-mod}(N, B)$$

y usando la propiedad de la suma directa se verifica la igualdad, que no solo va a ser una igualdad de álgebras, si no también graduadas. Veamos cómo.

Sean B, C dos A-álgebras graduadas, $B = \bigoplus B_n$, $C = \bigoplus C_n$

$$B \underset{A}{\otimes} C = (\bigoplus B_n) \underset{A}{\otimes} (\bigoplus C_n) = \bigoplus_{p,q} B_p \underset{A}{\otimes} C_q = \bigoplus_n \left(\bigoplus_{p+q=n} B_p \otimes C_q \right)$$

es decir, la componente de grado n es el agrupamiento de todos los productos tensoriales

cuyos grados suman n. Hemos graduado así esta A-álgebra, denotaremos

$$(B \underset{A}{\otimes} C)_n = \bigoplus_{p,q} B_p \otimes C_q$$

es decir, el grado n de $B \underset{A}{\otimes} C$.

Propiedad (Universal de A-álgebras graduadas).

$$Hom_{A-alg\,grad}(B \underset{A}{\otimes} C, D) = Hom_{A-alg\,grad}(B, D) \times Hom_{A-alg\,grad}(C, D)$$

Corolario.

$$S^n_A(M \oplus N) = \bigoplus_{p+q=n} (S^p_A M \underset{A}{\otimes} S^q_A N)$$

Proposición. Sea $L = A^{\oplus n}$, el A-módulo libre trivial

$$S^{\cdot}_A L = A[x_1, \ldots, x_n]$$

Demostración. Ambos tienen la misma propiedad universal

$$Hom_{A-alg}(S^{\cdot}_A L, B) = Hom_{A-mod}(L, B) = B \times \overset{n)}{\cdots} \times B = Hom_{A-alg}(A[x_1, \ldots, x_n], B)$$

Observación. Eligiendo la base estándar en L, $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$,

$$\begin{array}{ccc} S^{\cdot}_A L & = & A[x_1, \ldots, x_n] \\ e_i & \longmapsto & x_i \\ e_i \cdot e_j & \longmapsto & x_i \cdot x_j \end{array}$$

y del revés igual. Observamos además que si $L = A$, $S^{\cdot}_A L = T^{\cdot}_A L$, es decir, es conmutativa, pues

$$T^{\cdot}_A L = A \oplus L \oplus L \underset{A}{\otimes} L \oplus L \underset{A}{\otimes} L \underset{A}{\otimes} L \oplus \cdots = A \oplus L \cdot e \oplus A(e \otimes e) \oplus A(e \otimes e \otimes e) \oplus \cdots$$

Ejercicio. 1. Si $M \longrightarrow N$ es morfismo de A-módulos epiyectivo, entonces $S^{\cdot}M \longrightarrow S^{\cdot}N$ es epiyectivo.

2. Sea $0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$ una sucesión exacta, la sucesión

$$\begin{array}{ccccccc} K \underset{A}{\otimes} S^{\cdot}M & \longrightarrow & S^{\cdot}M & \longrightarrow & S^{\cdot}N & \longrightarrow & 0 \\ k \otimes \theta & \longmapsto & k \cdot \theta & & & & \end{array}$$

es exacta $\left(M \big/ \ker f = N\right)$

Ejemplo. Sea M un A-módulo finito generado, $0 \longrightarrow k \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0$, con $e_1, \ldots, e_n$ base de L, entonces

$$S_A^{\cdot} M = {}^{S^{\cdot} L} \Big/ \langle \text{ideal generado por } k \rangle$$

Supongamos que k es finito generado, sean $v_1, \ldots, v_r$ generadores, entonces por ser elementos de L a su vez, $v_1 = a_{11}e_1 + \cdots + a_{1n}e_n, v_2 = a_{21}e_1 + \cdots + a_{2n}e_n, \ldots, v_r = a_{r1}e_1 + \cdots + a_{rn}e_n$, entonces

$$S_A^{\cdot} M = A[x_1, \ldots, x_n] \Big/ \langle a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n, \ldots, a_{r1}x_1 + \cdots + a_{rn}x_n \rangle$$

4.3. Álgebra exterior de un módulo

Sea B una A-álgebra graduada no necesariamente conmutativa, $B = \bigoplus_n B_n$ es la descomposición de A-módulos

Definición. Una A-álgebras graduada es anticonmutativa si

$$b_p \cdot b_q = (-1)^{pq} b_q \cdot b_p \quad \forall\, b_p \in B_p,\, b_q \in B_q$$

Definición. Un morfismo de A-álgebras graduadas anticonmutativas es aquel que preserva la suma, el producto (anticonmutativo) y el grado.

Sean B, C dos A-álgebras graduadas anticonmutativas,

Proposición. $B \underset{A}{\otimes} C$ es una A-álgebra graduada anticonmutativa.

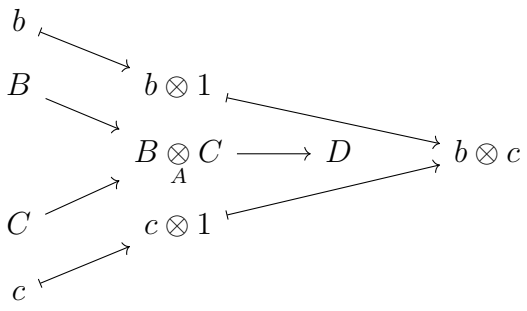
Demostración.

- Graduación: $(B \underset{A}{\otimes} C)_n = \bigoplus_{p+q=n} B_p \underset{A}{\otimes} C_q$
- Producto:

$$(b_p \otimes c_q) \cdot (b'_{p'} \otimes c'_{q'}) = (-1)^{b'q} b_p b'_{p'} \otimes c_q c'_{q'}$$

que se comprueba que es anticonmutativo.

Observación.



Propiedad (Universal de A-álgebra graduada anticonmutativa). Misma que para las conmutativas

$$Hom_{A-alg\,grad}(B \underset{A}{\otimes} C, D) = Hom_{A-alg\,grad}(B, D) \times Hom_{A-alg\,grad}(C, D)$$

Y también cambian de base, es decir, $A \longrightarrow A'$ morfismo de anillos (ambos conmutativos), $A \longrightarrow B$ graduada anticonmutativa, $B \underset{A}{\otimes} A'$ es una A'-álgebra anticonmutativa, y así

$$(B \underset{A}{\otimes} A')_n = B_n \underset{A}{\otimes} A'$$

y así

$$(b_p \otimes a'_1) \cdot (b'_{p'} \otimes a'_2) = b_p b'_{p'} \otimes a'_1 a'_2$$

Fórmula del cambio de base

Sea M un A-módulo, sea $T^{\cdot}_A M$ que es una A-álgebra graduada, escogemos el ideal $I = \langle m \otimes m' + m' \otimes m \rangle$ con $m, m' \in M$, son elementos de grado 2 y es un ideal homogéneo

Definición. $\overset{\cdot}{\underset{A}{\bigwedge}} M = {}^{T^{\cdot}_A M}/_I$ es la álgebra exterior de M y es una A-álgebra graduada:

$$\overset{\cdot}{\underset{A}{\bigwedge}} M = A \oplus M \oplus \overset{2}{\underset{A}{\bigwedge}} M \oplus \cdots$$

de forma que existe una epiyección

$$M \underset{A}{\otimes} M \longrightarrow \overset{2}{\underset{A}{\bigwedge}} M$$

para todo grado (con sus múltiplos), por el ideal I.

Denotaremos $m \wedge m' = [m \otimes m']$ y $m_1 \wedge \cdots \wedge m_p = [m_1 \otimes \cdots \otimes m_p]$.

Proposición. 1. $\bigwedge^{\cdot}_A M$ es anticonmutativa.

Demostración. Sean $m, m' \in M$, $m \wedge m' = -m' \wedge m$ pues por definición, $m \wedge m' + m' \wedge m = [m \otimes m' + m' \otimes m] = 0$. Además, todo elemento de $\bigwedge^p M$ es una suma finita de elementos de la forma $m_1 \wedge \cdots \wedge m_p$, $m_i \in M$.

2. $m \wedge m = 0 \iff m \wedge m' = -m' \wedge m$ si $ch(A) \neq 2$

Demostración. $\Leftarrow$) $m \wedge m = 0 \iff 2(m \wedge m) = 0$, como $m \wedge m' = -m' \wedge m$ aplicando a m en ambas,

$$m \wedge m' = -m' \wedge m \iff 2(m \wedge m) = 0 \Rightarrow m \wedge m = 0 \text{ (si } ch(A) \neq 2)$$

$\Rightarrow$) Escogemos $m = m + m'$,

$$0 = (m+m') \wedge (m+m') = \cancel{m \wedge m}^{0} + \cancel{m' \wedge m'}^{0} + m \wedge m' + m' \wedge m$$

Corolario. Por lo que $I = I' = \langle m \otimes m' \rangle$ si 2 es invertible.

Proposición.

$$\dot{\bigwedge_A} M = \begin{cases} T^{\cdot}_A M \,/_I \\ \downarrow epi \\ T^{\cdot}_A M \,/_{I'} \end{cases}$$

donde la epiyección es una igualdad si 2 es invetrible.

Supodremos a partir de ahora que 2 es invertible.

Propiedad (Universal del álgebra exterior). Sea B A-ágebra graduada conmutativa,

$$Hom_{A-alg\,grad}\left(\dot{\bigwedge_A} M, B\right) = Hom_{A-mod}(M, B_1)$$

misma que para la álgebra simétrica, e idéntica demostración.

Proposición (Cambio de base). Sea M A-módulo, $A \longrightarrow A'$ cambio de base, se verifica que

$$\left(\dot{\bigwedge_A} M\right) \underset{A}{\otimes} A' = \dot{\bigwedge_{A'}}(M_{A'})$$

y la demostración es idéntica a la del álgebra simétrica. También se verifica

$$\dot{\bigwedge_A}(M \oplus N) = \dot{\bigwedge_A} M \underset{A}{\otimes} \dot{\bigwedge_A} N$$

y fijando un grado,

$$\bigwedge_A^n (M \oplus N) = \bigoplus_{p+q=n} \bigwedge_A^p M \underset{A}{\otimes} \bigwedge_A^q N$$

Observación. Sea $L = A \cdot e$ siendo e base, $\bigwedge^{\cdot}_A L = A \oplus L$ pues $\bigwedge^p_A L = 0$ con $p \geq 2$ porque $e \wedge e = 0$.

Ejercicio. Usar las fórmulas anteriores para demsotrar que si $L = Ae_1 \oplus \cdots \oplus Ae_n$ siendo $\{e_i\}$ base,

$$\bigwedge_A^p L = 0 \text{ si } p \geq n$$

$$\bigwedge_A^2 L \text{ es libre de base } e_i \wedge e_j \,/\, i < j$$

$$\bigwedge_A^3 L \text{ es libre de base } e_i \wedge e_j \wedge e_k \,/\, i < j < k$$

$$\bigwedge_A^n L \text{ es libre de base } e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$$

Proposición. El álgebra exterior es funtorial. Para cada $f : M \longrightarrow N$, se induce un morfismo de A-álgebras graduadas anticonmutativas $\bigwedge^{\cdot}(f)$.

$$\bigwedge^{\cdot}(f) : A\text{−}\mathbf{mod} \longrightarrow A\text{−}\mathbf{alg\,grad}$$

$$\begin{array}{ccc} M & & \bigwedge_A^{\cdot} M \\ \downarrow{\scriptstyle f} & \rightsquigarrow & \bigwedge^{\cdot}(f)\downarrow \\ N & & \bigwedge_A^{\cdot} N \end{array}$$

Ejercicio. Si existe un morfismo inyectivo entre módulos libres, entonces sus álgebras exteriores también tienen un morfismo inyectivo, es decir,

$$L' \hookrightarrow L \Rightarrow \bigwedge^r L' \hookrightarrow \bigwedge^r L$$

Solución. Consideremos L libre con su base $e_1, \ldots, e_n$, $\bigwedge^2 L$ tiene por base $e_i \wedge e_j$ con $i < j$, de forma que $\bigwedge^r L \hookrightarrow L \underset{A}{\otimes} \bigwedge^{r-1} L$. En el caso de $r = 2$, $\bigwedge^2 L \hookrightarrow L \otimes L$ donde $e_i \wedge e_j \longmapsto e_i \otimes e_j$. Usamos una especie de derivación i_D,

$$i_D(e_i) \otimes e_j - i_D(e_j) \otimes e_i = e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i$$

Para r general,

$$\begin{aligned} \bigwedge^r L &\longrightarrow L \otimes \bigwedge^{r-1} \\ e_1 \wedge \cdots \wedge e_r &\longmapsto e_1 \otimes (e_2 \wedge \cdots \wedge e_r) - e_2 \otimes (e_1 \wedge e_3 \wedge \cdots) + e_3 \otimes \cdots \\ &\qquad \cdots + (-1)^{r-1} e_r \otimes (e_1 \wedge \cdots \wedge e_{r-1}) \end{aligned}$$

Se puede usar inducción:

Hacemos que $\bigwedge^r L' \hookrightarrow L \otimes \bigwedge^{r-1} L'$ y $\bigwedge^r L \hookrightarrow L \otimes \bigwedge^{r-1} L$, luego tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \bigwedge^r L' & \hookrightarrow & L \otimes \bigwedge^{r-1} L \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigwedge^r L' & \hookrightarrow & L \otimes \bigwedge^{r-1} L \end{array}$$

y la composición es inyectiva porque la otra composición lo es.

Teníamos que $A \longrightarrow B$, $A[x] \big/ (P(x))$ es una A-álgebra, si la cambiamos de base,

$$A[x] \big/ (P(x)) \underset{A}{\otimes} B = B[x] \big/ (P_B(x))$$

siendo $P(x) = \sum a_i x^i$, $P_B(x) = \sum f(a_i)x^i$. Y para cualquier ideal

$$A[x]\,/_I \underset{A}{\otimes} B = B[x]\,\Big/ I \cdot B[x]$$

y como tenemos $A \longrightarrow B$, se induce $A[x] \longrightarrow B[x]$, de forma que para $I \subseteq A[x]$, $I \cdot B[x]$ es el ideal generado por la imagen de I. Esto es consecuencia de lo que sabíamos: $A[x] \underset{A}{\otimes} B = B[x]$. Con la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A[x] \longrightarrow A[x]\,/_I \longrightarrow 0$$

al tensorializar por B

$$I \underset{A}{\otimes} B \xrightarrow{p} A[x] \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow \left(A[x]\,/_I\right) \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow 0$$

de forma que $\operatorname{Im} p = I \cdot B[x]$. La sucesión exacta nos dice que

$$\left(A[x]\,/_I\right) \underset{A}{\otimes} B = B[x]\,\Big/ I \underset{A}{\otimes} B$$

4.4. Relación entre el producto tensorial y los tensores

Sea E un k-espacio vectorial, un tensor de tipo (p, q) sobre E es una aplicación

$$T_p^q : \quad E \times \overset{p)}{\cdots} \times E \times E^* \times \overset{q)}{\cdots} \times E^* \longrightarrow k$$

que es multilineal, es decir, lineal en cada factor.

Teníamos dos A-módulos M, N, de forma que una aplicación bilineal $M \times N \longrightarrow P$ induce una aplicación lineal $M \underset{A}{\otimes} N \longrightarrow P$. De la misma forma, una aplicación $M_1 \times M_2 \times M_3 \longrightarrow P$ multilineal, induce otra lineal $M_1 \underset{A}{\otimes} M_2 \underset{A}{\otimes} M_3 \longrightarrow P$. En general, para una colección $\{M_i\}_{i=1,\ldots,n}$, la aplicación multilineal $\prod M_i \longrightarrow P$ induce otra $M_1 \underset{A}{\otimes} \cdots \underset{A}{\otimes} M_n \longrightarrow P$ lineal.

Por tanto, un tensor T_p^q es una aplicación lineal

$$T_p^q : \quad E \underset{k}{\otimes} \overset{p)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} E \underset{k}{\otimes} E^* \underset{k}{\otimes} \overset{q)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} E^* \longrightarrow k$$

de forma que $T_p^q(E) = (E \underset{k}{\otimes} \overset{p)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} E \underset{k}{\otimes} E^* \underset{k}{\otimes} \overset{q)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} E^*)^* = E^* \underset{k}{\otimes} \overset{p)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} E^* \times E \underset{k}{\otimes} \overset{q)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} E$, suponiendo que E es de dimensión finita.

Ejemplo. Una métrica $T_2(E) = E^* \otimes E^*$, y toda métrica es una combinación de $\omega_i \otimes \omega_j$, que definíamos como aquel tensor que cumplía que $(\omega_i \otimes \omega_j)(e, e') = \omega_i(e) \otimes \omega_j(e')$.

Proposición. Sean E, V dos espacios de dimensión finita, $(E \underset{k}{\otimes} V)^* = E^* \underset{k}{\otimes} V^*$.

Demostración. Definimos una aplicación lineal

$$E^* \underset{k}{\otimes} V \longrightarrow Hom_k(E, V)$$

$$\omega \otimes v \longmapsto f_{\omega\otimes v} : E \to V \ / \ f_{\omega\otimes v}(e) := \omega(e)v$$

y esta asignación es lineal en ω y en v, y está bien definida.

Veamos que si E o V son de dimensión finita, esta aplicación es un isomorfismo. Supogamos V de dimensión finita. De forma que $V = V_1 \oplus V_2$, luego

$$E^* \otimes V = E^* \otimes V_1 \ \oplus \ E^* \otimes V_2$$

y por la aplicación

$$Hom_k(E, V) = Hom_k(E, V_1) \oplus Hom_k(E, V_2)$$

y por ser V de dimensión finita, $V = k \oplus \cdots \oplus k$, luego si demostramos para $V = k$, se deduce para el resto.

$$E^* = E \otimes k \longrightarrow Hom_k(E, k) = E^*$$

$$\omega \longmapsto \omega \otimes 1 \longmapsto f_{\omega\otimes 1} = \omega$$

Hacer lo mismo para E de dimensión finita.

Sea ahora E, V de dimensión finita, aplicando la fórmula anterior,

$$E^* \underset{k}{\otimes} V^* = Hom_k(E, V^*) = Hom_k(E, Hom_k(V, k)) = Hom_k(E \underset{k}{\otimes} V, k) = (E \underset{k}{\otimes} V)^*$$

y la aplicación que definimos es

$$\begin{aligned} E^* \otimes V^* &\longrightarrow (E \otimes V)^* \\ \omega \otimes \theta &\longmapsto f_{\omega\otimes\theta} : E \otimes V \longrightarrow k \\ & \qquad\qquad e \otimes v \longmapsto \omega(e) \cdot \theta(v) \end{aligned}$$

Ejemplo. Un tensor T_p, T^q es hemisimétrico si

$$T_p(e_{\sigma(1)}, \ldots, e_{\sigma(p)}) = sig(\sigma) T_p(e_1, \ldots, e_p)$$

es decir,

$$T_p(e_1,\ldots,e_p) = -T_p(e_1,\ldots,e_{i+1},e_i,\ldots,e_p)$$

en particular, $T_2(e,e') = -T_2(e',e)$.

Definimos $H(T_p)$ la hemisimetrización de T_p los tensores que cumplen que

$$(\sigma T_p)(e_1,\ldots,e_p) = T_p(e_{\sigma(1)},\ldots,e_{\sigma(p)}) = sig(\sigma)T_p(e_1,\ldots,e_n)$$

y en general

$$H(T_p) = \frac{1}{p!}\sum_{\sigma\in S_p} sig(\sigma)(\sigma T_p)$$

Sean $H_p(E)$ todos los tensores hemisimétricos de orden p,

$$H.(E) = k \oplus \underbrace{E^*}_{\substack{T_1(E)\\=\\H_1(E)}} \oplus H_2(E) \oplus$$

que es una k-álgebra graduada anticonmutativa, con el producto exterior $\wedge$.

Es decir, $\bigwedge^{\cdot} E = k \oplus E \oplus \bigwedge^2 E \oplus \cdots$

Teorema.

$$H.(E) = \dot{\bigwedge_k} E^*$$

y $H.(E) \subseteq T.(E)$ aunque en sentido contrario tenemos aplicación de hemisimetrización (epiyectiva).

Demostración. Definimos

$$\textstyle\bigwedge_k^{\cdot} E^* \longrightarrow H.E$$

$$E^* \xrightarrow{Id} E^*$$

usando la propiedad universal de Aálgebras graduadas. Y el producto exterior va al producto exterior, aunque son distintos en cada sitio. Y en general

$$\textstyle\bigwedge^2 E^* \longrightarrow H_2(E)$$

$$\text{Base } (\omega_i \wedge \omega_j) \longmapsto \omega_i \wedge \omega_j \text{ base}$$

como $Id(\omega_i) = \omega_i$, la aplicación entre los grados 2, es isomorfismo. Y así para todo grado.

Ejercicio. Sea $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} L \longrightarrow 0$ una sucesión exacta de A-módulos. Si L es libre, entonces la sucesión rompe

Solución. a) Sea $\{e_i\}$ una base de L, $L = \bigoplus_i Ae_i$. Vamos a encontrar una sección.

Como π es epiyectiva, cada e_i tiene una antiimagen, Sea $m_i \in M$ tal que $\pi(m_i) = e_i$, definimos

$$\begin{array}{ccccc} L & \xrightarrow{s} & M & \xrightarrow{\pi} & L \\ e_i & \longmapsto & m_i & \longmapsto & e_i \end{array}$$

de forma que esta composición es la identidad, pues si es la identidad sobre los elementos de la base, lo es sobre todo elemento.

b) Consideremos el funtor $Hom_A(L, -)$. Es exacto por ser L libre. Si $L = A$, $Hom_A(A, M) = M$, como $L = \bigoplus_i A$, por la propiedad universal del producto directo, $Hom_A(L, M) = \prod_i M$. Esto nos dice que la sucesión de partida, al hacer $Hom_A(L, -)$,

$$\begin{array}{ccccc} & & s & \longmapsto & Id_L \\ Hom(L, M) & \longrightarrow & Hom_A(L, L) & \longrightarrow & 0 \\ & & f & \longmapsto & \pi \circ f \end{array}$$

por lo que s es una sección de π.

Ejercicio. Sea L libre finito, $L = A \oplus \overset{n)}{\cdots} \oplus A$ de rango n. El rango está bien definido.

Solución. Sea $L = A^n$, y $L' = A^m$, $L \xrightarrow{\pi} L'$ un morfismo epiyectivo, $n \geq m$. Sea $\mathfrak{m}$ un maximal, $k = {}^A/_{\mathfrak{m}}$ es un cuerpo, luego tensorializamos por $\underset{A}{\otimes} k$, $A \longrightarrow {}^A/_{\mathfrak{m}} = k$,

$$k^n \longrightarrow k^m \longrightarrow 0$$

sigue siendo epiyectivo porque el producto tensorial mantiene epiyecciones, y es de k-espacios vectoriales, luego usando lo que sabemos de espacios vectoriales, $n \geq m$.

De la misma forma, si existe un isomorfismo entre L y L', $m \geq n$ y $n \geq m$ por existir el morfismo inverso, luego $m = n$.

***Ejercicio* (difícil).** Sea L libre finito, $L \xrightarrow{\pi} L = L'$ epiyectivo. Entonces π es isomorfismo.

Solución. Veamos que $\ker \pi = 0$

Tenemos $0 \longrightarrow \ker \pi \longrightarrow L \longrightarrow L' \longrightarrow 0$ rompe por ser L' libre (ejercicio anterior), luego $L = \ker \pi \oplus L'$ y tenemos la aplicación epiyectiva $L \longrightarrow \ker \pi$, luego $\ker \pi = K$ es finito generado.

Veamos que $K = 0 \iff K_x = 0 \,\forall\, x \in Spec\, A$. Usando el lema de Nakayama,

$$K_x \Big/ \mathfrak{m}_x K_x = 0$$

que es un $\Bbbk(x) = A_x \Big/ \mathfrak{m}_x$-espacio vectorial, y como $L = K \oplus L'$, tenemos la igualdad de espacios vectoriales

$$L_x \Big/ \mathfrak{m}_x L_x = L_x \Big/ \mathfrak{m}_x L_x \oplus L'_x \Big/ \mathfrak{m}_x L'_x$$

y por dimensión $L_x \Big/ \mathfrak{m}_x L_x \equiv 0$, pues los otros son el mismo espacio, misma dimensión.

4.5. Equivalencia de módulos en espacios vectoriales

Sea M un A-módulo, $x \in Spec\, A$, $x \equiv \mathfrak{p}_x$ es un ideal primo y esto nos da

Definición.

$$A_x \Big/ \mathfrak{p}_x A_x = \Bbbk(x) = \text{ cuerpo residual de } x$$

y tenemos los morfismos $A \longrightarrow A_x \longrightarrow \Bbbk(x)$ son cambios de base. Aplicando a M,

$$M \underset{A}{\otimes} \Bbbk(x) = M_x \Big/ \mathfrak{p}_x M_x$$

usando que

$$M \underset{A}{\otimes} A_S = M_S \qquad M \underset{A}{\otimes} A/I = M/IM$$

de forma que $M \underset{A}{\otimes} \Bbbk(x)$ es un $\Bbbk(x)$-espacio vectorial.

Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos, induce

$$M \underset{A}{\otimes} \Bbbk(x) \longrightarrow N \underset{A}{\otimes} \Bbbk(x)$$

morfismo de $\Bbbk(x)$-espacios vectoriales.

Si M es A-módulo finito generado $\Rightarrow M \underset{A}{\otimes} \Bbbk(x)$ es $\Bbbk(x)$ es espacio vectorial finito.

Usando Nakayama, $M = 0 \iff M_x = 0 \,\forall\, x \iff M_x \Big/ \mathfrak{p}_x M_x = 0$, es decir,

$$M = 0 \iff M \underset{A}{\otimes} \Bbbk(x) = 0 \,\forall\, x$$

4.6. Versión generalizada de Nakayama

Sea $\mathcal{O}$ anillo local de maximal $\mathfrak{m}$, si elegimos $I \neq \mathcal{O}$ un ideal tal que $I \subsetneqq \mathfrak{m}$. Entonces

$$M/IM = 0 \Rightarrow M/\mathfrak{m}M = 0 \Rightarrow M = 0$$

Es decir, si $IM = M$, $\mathfrak{m}M = M$ pues $I \subset \mathfrak{m}$.

Ejercicio. Sea M A-módulo finito generado, I ideal de A. Veamos qué I cumple que $M/IM = 0 \equiv IM = M$.

$$M/IM = 0 \iff \exists\, i \in I \,/\, 1+i \text{ anula a } M \equiv (1+i)m = 0 \,\forall\, m \in M$$

Solución. $\Leftarrow$) $(1+i)m = 0 \iff m = -im \in IM \Rightarrow IM = M$

$\Rightarrow$) $IM = M \iff I_x M_x = M_x \,\forall\, x \in Spec\, A$.

Si $I_x \neq A_x$, entonces por Nakayama, $M_x = 0$.

Siempre tenemos la sucesión $0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0$ y la localizada $0 \longrightarrow I_x \longrightarrow A_x \longrightarrow \left(A/I\right)_x \longrightarrow 0$. Y $I_x \neq 0 \iff \left(A/I\right)_x \neq 0 \Rightarrow x \in Sop\left(A/I\right) = (I)_0$, y $M_x = 0 \equiv x \notin sop(M) = (Ann(M))_0$, luego si $x \in (I)_0 \Rightarrow x \notin (Ann(M))_0$, es decir,

$$(I)_0 \cap (Ann(M))_0 = \emptyset \iff (I + Ann(M))_0 = \emptyset$$

es decir, si no hay ningún primo que contenga un ideal, este ideal $I + Ann(M)$ es A. Por tanto, $1 = i + a$ con $i \in I, a \in Ann(M)$, y despejando $a = 1 - i$.

Se puede usar para el ejercicio difícil.

***Ejercicio* (otro difícil).** Sea $V \longrightarrow E$ una aplicación inyectiva de espacios vectoriales, se cumple que $\dim E \leq \dim V$. En nuestro lenguaje, se verifica que $A^m \hookrightarrow A^n$ inyectivo, $m \leq n$. En cambio, si $A^m \hookrightarrow A^m$ no implica que sea isomorfismo. Sea $L' \hookrightarrow L$, $\bigwedge^p L' \hookrightarrow \bigwedge^p L$ es inyectiva también. Supongamos $m > n$, tomando $A = \bigwedge^m A^m \hookrightarrow \bigwedge^m A^n = 0$ para $m > n$!! se epiyecta.

Ejemplo. Sea $\mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 3} \mathbb{Z}$ es inyectivo, pero no isomorfismo, pues no todo $n \in \mathbb{Z}$ es múltiplo de 3.

Volviendo al primer ejercicio (difícil).

Proposición. Sea M un A-módulo finito generado y $T : M \longrightarrow M$ un endomorfismo epiyectivo, entonces es isomorfismo.

Demostración. A M le dotamos de estructura de $A[x]$-módulo, de forma que

$$P(x) \cdot m = P(T)(m) \iff x \cdot m = T(m)$$

y es un $A[x]$-módulo finito generado. $\cdot x$ es epiyectivo, es decir, si $I = (x) \subseteq A[x]$, entonces $I \cdot M = M$, y aplicando el lema de Nakayama generalizado, $\exists\, Q \in I \,/\, 1 + Q$ anula a M. Como $Q \in I$, $Q = x \cdot P(x)$, luego

$$(1 + x \cdot P(x))m = 0 \,\forall\, m \in M \Rightarrow m = P(T)(T(m)) = T(P(T)(m))$$

y por tanto, $T \circ P(T) = Id = P(T) \circ T$, es decir, que T es un isomorfismo y hemos encontrado su inversa.

Ejercicio. Sean M_1, M_2 dos submódulos de M,

$$M \xrightarrow{\pi} M \big/ M_1 \longrightarrow M \big/ M_1 \big/ \pi(M_2) = M \big/ M_1 + M_2$$

$$M_2 \longrightarrow \pi(M_2)$$

Observación. Si $f : M \longrightarrow L$ es morfismo de módulos, si $L' \subseteq L$ es submódulo, se cumple que $f^{-1}(L')$ es submódulo de M.

Sea $K \subseteq M$ un submódulo, $M \xrightarrow{\pi} M/K$, sea $N \subseteq M/K$, $\pi^{-1}(N)$ contiene a $\pi^{-1}(0) = K$, es decir, cada submódulo del cociente por el que cogemos su antiimagen, contiene al K de partida. Tenemos pues

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Submódulos de} \\ M/K \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \text{Submódulos de } M \\ \text{que contienen a } K \end{array} \right\}$$

$$N \longmapsto \pi^{-1}(N)$$

$$\pi(M') \longmapsfrom M' \subseteq M \,/\, K \subseteq M'$$

y una asignación es la inversa de la otra.

Demostración. $N \longmapsto \pi^{-1}(N) \longmapsto \pi(\pi^{-1}(N)) = N$ por ser π epiyectiva.

Recíprocamente, $M' \longmapsto \pi(M') \longmapsto \pi^{-1}(\pi(M')) = M' + K$ y como $K \subseteq M'$, $M' + K = M'$.

Y demostramos así que la correspondencia es biunívoca.

Proposición. Sean $N_1, N_2 \subseteq {}^{M}\!/_{K}$ dos submódulos, supongamos que $N_2 \subseteq N_1$. $\pi^{-1}(N_2) \subseteq \pi^{-1}(N_1)$,

$$\pi^{-1}(N_1) \Big/ \pi^{-1}(N_2) = {}^{N_1}\!\Big/_{N_2}$$

Demostración. Se tiene el isomorfismo

$$\pi^{-1}(N_1) \Big/ \pi^{-1}(N_2) \underset{\bar{\pi}}{\overset{\sim}{=\!=}} {}^{N_1}\!\Big/_{N_2}$$

$$[m_1] \longrightarrow [\pi(m_1)]$$

y se comprueba que está bien definida, y es epiyectiva e inyectiva.

Sea A un anillo y $x \equiv \mathfrak{p}$, $x \in Spec\, A$, el cuerpo residual de x verifica

$$\Bbbk(\mathfrak{p}) = {}^{A_{\mathfrak{p}}}\!\Big/_{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}} = \left({}^{A}\!\Big/_{\mathfrak{p}}\right)_0 = \text{ cuerpo de fracciones de } {}^{A}\!\Big/_{\mathfrak{p}}$$

Si escogemos el sistema multiplicativo $S = A - \mathfrak{p}$, $f : A \longrightarrow {}^{A}\!\Big/_{\mathfrak{p}}$, $f(S) = {}^{A}\!\Big/_{\mathfrak{p}} - \{0\}$.

CAPÍTULO 5

Noetherianidad

5.1. Longitud de un módulo

Definición. Un A-módulo M se dice simple si $M \neq 0$ y no tiene submódulos propios, es decir, los únicos submódulos son el 0 y el propio M.

Proposición. Sea $M \neq 0$ es simple $\iff M \simeq {}^{A}/_{\mathfrak{m}}$ para $\mathfrak{m}$ maximal de A.

Demostración. Si M es simple, entonces M es monógeno. Sea $0 \neq m \in M$, $\langle m \rangle \neq 0$, es submódulo, y al ser M simple, $M = \langle m \rangle$. Y todo módulo monógeno cumple que $M \simeq {}^{A}/_{I}$ tal que $I \neq A$ ideal no total. Veamos pues que ${}^{A}/_{I}$ es simple $\iff$ I es maximal.

Pero los submódulos de ${}^{A}/_{I}$ son los submódulos de A que contienen a I, y como ${}^{A}/_{I}$ es simple, solo tiene submódulo 0 o el mismo, y el submódulo 0 se corresponde con el ideal I, luego I es el único ideal de I, es decir, I es maximal.

Definición. Sea M un A-módulo, la cadena de submódulos $0 = M_o \subseteq M_1 \subseteq \cdots \subseteq M_n = M$ diremos que es de composición cuando los factores ${M_{i+1}}/{M_i}$ son simples. En particular $M_i \subset M_{i+1}$. Esto es equivalente a decir que no existe N tal que $M_i \subset N \subset M_{i+1}$, la cadena es estricta.

Definición. Llamaremos longitud de M a (la mínima) n. Lo denotaremos como $\ell(M)$.

Definición. M es de longitud finita si admite alguna cadena de composición.

***Ejercicio* (elemental).** Un módulo es simple $\iff \ell(M) = 1$. $\ell(0) = 0$.

Sea $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow \bar{M} \longrightarrow 0$ exacta o equivalentemente, $M' \subset M$ un submódulo y $\bar{M} = {}^{M}/_{M'}$.

Proposición. M es de longitud finita si y solo si M' y $\bar{M}$ son de longitud finita.

Demostración. $\Leftarrow$) Sea $0 \subset M'_1 \subset \cdots \subset M'_r = M'$ una cadena de composición de M' y $0 \subset \bar{M}_1 \subset \cdots \subset \bar{M}_s = \bar{M}$ una cadena de composición de $\bar{M}$, tenemos $M \xrightarrow{\pi} \bar{M}$ y se aplicamos la inversa a la cadena de $\bar{M}$, de forma que

$$M' = \pi^{-1}(0) \subset \pi^{-1}(\bar{M}_1) \subset \cdots \pi^{-1}(\bar{M}_{s-1}) \subset \pi^{-1}(\bar{M}_s) = M$$

y como

$$\pi^{-1}(\bar{M}_{i+1}) \Big/ \pi^{-1}(\bar{M}_i) = \bar{M}_{i+1} \Big/ \bar{M}_i$$

esta cadena vuelve a ser nuevamente de composición, la "enchufamos" en la de M' y teemos una cadena de composición de M de longitud $r + s$.

$\Rightarrow$) Sea $0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M$ una cadena de composición de M, $M'_i = M_i \cap M'$ cortando con M', nos da la cadena

$$0 \subseteq M'_1 \subseteq \cdots \subseteq M'_n = M'$$

y de la misma forma, $\bar{M}_i = \pi(M_i)$ con $\pi : M \longrightarrow \bar{M} = M \big/ M'$, nos da la cadena

$$0 \subseteq \bar{M}_1 \subseteq \cdots \subseteq \bar{M}_n = \bar{M}$$

Tenemos la sucesión exacta trivial para cada i

$$0 \longrightarrow M'_i \longrightarrow M_i \xrightarrow{\pi} \bar{M}_i \longrightarrow 0$$

y por tanto

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_i & \longrightarrow & M_i & \xrightarrow{\pi} & \bar{M}_i & \longrightarrow & 0 \\ & & \mid\cap & & \cap & & \mid\cap & & \\ 0 & \longrightarrow & M'_{i+1} & \longrightarrow & M_{i+1} & \xrightarrow{\pi} & \bar{M}_{i+1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

lo que nos da la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow M'_{i+1} \Big/ M'_i \longrightarrow M_{i+1} \Big/ M_i \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{i+1} \Big/ \bar{M}_i \longrightarrow 0$$

y entonces como $M_{i+1} \Big/ M_i$ es simple por hipótesis, sumando las longitudes de los extremos de la sucesión, $M'_{i+1} \Big/ M'_i$ solo tiene dos posibilidades

$$M'_{i+1} \Big/ M'_i = \begin{cases} 0\,(\equiv M'_i = M'_{i+1}) \text{ entonces } \bar{M}_{i+1} \Big/ \bar{M}_i \text{ es simple} \\ M'_{i+1} \Big/ M'_i \text{ es simple y entonces } \bar{M}_{i+1} \Big/ \bar{M}_i = 0\,(\equiv \bar{M}_i = \bar{M}_{i+1}) \end{cases}$$

y si en ambas cadenas de M'_i y $\bar{M}_i$ eliminando las redundancias, obteniendo en ambas dos

cadenas de composición, de longitud r (hemos eliminado $n-r$) y $n-r$ respectivamente, pues cuando eliminamos una igualdad de una de las cadenas, no la eliminamos de la otra, y viceversa.

Terminar la demostración buscando el argumento para igualar las longitudes.

Teorema. Todas las cadenas de composición de un módulo son de la misma longitud.

Demostración. Es equivalente a demostrar que toda cadena de longitud r es de $\ell(M)$. Se hace por inducción sobre r, pues $0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_{r-1}$, $\ell(M_{r-1}) = r-1$, usamos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow M_{r-1} \longrightarrow M_r = M \longrightarrow {}^{M_r}\big/_{M_{r-1}} \longrightarrow 0$$

siendo $\ell(M_{r-1}) = r-1$ y ${}^{M_r}\big/_{M_{r-1}}$ es simple, luego $\ell(M) = \ell(M_{r-1}) + \ell({}^{M_r}\big/_{M_{r-1}}) = r-1+1 = r$.

Lema. Si $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} \bar{M} \longrightarrow 0$ es sucesión exacta y $M', \bar{M}$ son finito generados, entonces M es finito generado.

Demostración. Sean $m'_1, \ldots, m'_r$ generadores de M' y $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_s$ generadores de $\bar{M}$. Por ser π epiyectiva, $\bar{m}_i = \pi(m_i)_{i=1,\ldots,s}$. Veamos que $m'_1, \ldots, m'_r, m_1, \ldots, m_s$ generan M. Sea $m \in M$,

$$\pi(m) = a_1\bar{m}_1 + \cdots + a_s\bar{m}_s = \pi(a_1m_1 + \cdots + a_sm_s)$$

por la linealidad de π. Por tanto,

$$m - (a_1m_1 + \cdots + a_sm_s) \in \ker\pi = M'$$

y por estar en M', lo podemos expresar en función de los generadores

$$m - (a_1m_1 + \cdots + a_sm_s) = b_1m'_1 + \cdots + b_rm'_r$$

luego despejando

$$m = b_1m'_1 + \cdots + b_rm'_r + a_1m_1 + \cdots + a_sm_s$$

como queríamos demostrar.

Proposición. Si M es un A-módulo de longitud finita, entonces M es finito generado.

Demostración. Por inducción sobre $l = \ell(M)$.

Si $l = 1$, $M \simeq {}^{A}/_{\mathfrak{m}}$ es finito generado.

Cierto para $l - 1$.

Sea M de longitud l, se tiene la cadena de composición

$$0 = M_o \subset \cdots \subset M_{l-1} \subset M_l = M$$

y escogemos la sucesión

$$0 \longrightarrow M_{l-1} \longrightarrow M \longrightarrow {}^{M}\big/_{M_{l-1}} \longrightarrow 0$$

donde M_{l-1} tiene longitud $l-1$ y ${}^{M}\big/_{M_{l-1}}$ es simple, luego tiene longitud 1. Así pues, ambos son finito generados y por tanto, M también lo es por el lema anterior.

Corolario. Si M es de longitud finita, entonces todo submódulo suyo es también finito generado.

5.2. Módulos noetherianos

Definición. Un A-módulo se dice noetheriano si toda cadena ascendente de submódulos $M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \cdots \subseteq M_n \subseteq \cdots$ (M_i submódulos de M) estabiliza (existe r tal que $M_r = M_{r+1} = M_{r+2} = \cdots$). Esto es equivalente a decir que toda cadena de inclusiones estrictas es finita.

Definición. Un módulo M es noetheriano si todo submódulo suyo es finito generado (y por tanto M también).

Proposición. Las definiciones son equivalentes, es decir, M es noetheriano $\iff$ todo submódulo de M es finito generado.

Demostración. $\Rightarrow$) Sea M' un submódulo de M, con $m_1 \in M'$, $\langle m_1 \rangle$. Si $\langle m_1 \rangle = M'$, hemos terminado. Si $\langle m_1 \rangle \subsetneq M'$, escogemos $m_2 \in M'$, $m_2 \notin \langle m_1 \rangle$, luego tenemos $\langle m_1 \rangle \subset \langle m_1, m_2 \rangle$ y

$$\langle m_1, m_2 \rangle = \begin{cases} = M' & \text{hemos terminado} \\ \neq M' & \exists m_3 \in M',\ /m_3 \notin \langle m_1, m_2 \rangle \end{cases}$$

y en el segundo caso $\langle m_1 \rangle \subset \langle m_1, m_2 \rangle \subset \langle m_1, m_2, m_3 \rangle$. De esta disyuntiva, el segundo caso no puede ocurrir infinitamente por la hipótesis de que toda cadena estabiliza, por lo que en algún momento caemos en el caso 1. Por lo que M es finito generado.

$\Leftarrow$) Sea $M_1 \subseteq M_2 \subset M_3 \subset \cdots \subseteq M_n \subseteq \cdots$ una cadena ascendetne de submódulos de M. Elijamos $M' = \bigcup_i M_i$. En general no es submódulo, pero las inclusiones hacen que sea submódulo de M, y por hipótesis es finito generado, luego $M' = \langle m_1, \ldots, m_n \rangle$. Por ser M' unión de los M_i, $m_1 \in M_{i_1}, m_2 \in M_{i_2}, \ldots, m_n \in M_{i_n}$, si elegimos $k \geq i_1, \ldots, i_n$,

$$m_1, \ldots, m_n \in M_k \Rightarrow \langle m_1, \ldots, m_n \rangle \subseteq M_k$$

por lo que $M' = \bigcup_i M_i = M_k$ y cualquier $M_{k+j} \subseteq M'$ y la cadena estabiliza.

Consideremos la sucesión exacta $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} M'' \longrightarrow 0$

Proposición. M es noetheriano $\iff$ M', M'' son noetherianos.

Demostración. $\Rightarrow$) Supongamos M noetheriano, M' es noetheriano por que todo submódulo de M' es submódulo de M, que es noetheriano. M'' es noetheriano pues si escogemos $N \subseteq M''$ un submódulo suyo, $\pi^{-1}(N) \subseteq M$ es finito generado por ser M noetheriano, y por ser π epiyectiva, $\pi(\pi^{-1}(N)) = N$ es finito generado (aplicaciones epiyectivas mantienen sistemas de generadores).

$\Leftarrow$) Si M' y M'' son noetherianos, sea $N \subseteq M$ un submódulo,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\pi} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \cup| & & \cup| & & \cup| & & \\ 0 & \longrightarrow & M' \cap N & \longrightarrow & N & \xrightarrow{\pi} & \pi(N) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

de forma que $M' \cap N$ es submódulo de M' y como es noetheriano, $M' \cap N$ es finito generado. De la misma forma $\pi(N)$ es finito generado por ser submódulo de M'' y por la proposición anterior, N es finito generado. Como es general para cualquier N, hemos demostrado que M es noetheriano.

Sean M, N dos A-módulos

Corolario. M, N son noetherianos $\iff$ $M \oplus N$ es noetheriano.

Demostración. Usando la sucesión exacta trivial

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M \oplus N \xrightarrow{\pi} N \longrightarrow 0$$

5.3. Anillos noetherianos

Definición. Diremos que un anillo A es noetheriano si lo es como A-módulo. Es decir, que toda cadena ascendente de ideales estabiliza. O dicho de otra forma, todo ideal de A es finito generado.

Proposición. Sea A noetheriano, un A-módulo M es noetheriano $\iff$ M es finito generado.

Demostración. $\Rightarrow$) Siempre se cumple.

$\Leftarrow$) Si M es finito generado, siempre existe un libre que se epiyecte en él, $A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$, A^n es noetheriano por el corolario anterior, y como la noetherianidad se mantiene por epiyecciones, M es noetheriano.

Ejemplos. Todo cuerpo es noetheriano, pues no tiene ideales. $\mathbb{Z}, k[x], k[x_1, \ldots, x_n]$ son ejemplos de noetherianos. Veremos que si A es noetheriano, entonces $A[x]$ también. A/I es noetheriano.

5.4. Teorema de la base de Hilbert

Sea M un A-módulo, hemos dado dos definiciones de módulo noetheriano:

$$M \text{ es noetheriano} : \begin{cases} \text{Todo submódulo de } M \text{ es finito generado} \\ \\ \text{Toda cadena de submódulos} \\ M_o \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \cdots \\ \text{estabiliza} \end{cases}$$

También vimos que si se tiene la s.e. para todo A

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M/M' \longrightarrow 0$$

M es noetheriano $\iff$ M' y M/M' lo son.

M es noetheriano $\Rightarrow$ M_S noetheriano $/A_S$

Teorema (de la base de Hilbert). Si A es noetheriano, entonces $A[x]$ es noetheriano (y por tanto, $A[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano).

Demostración. Tenemos nuestro anillo noetheriano A, veamos que todo ideal I de $A[x]$ es finito generado, concluyendo que $A[x]$ es noetheriano.

Sea $p(x) \in I$, $p(x) = a_o x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, $a_i \in A$, $a_o \neq 0$. De esta forma, elegimos para todo $p(x)$ su coeficiente de grado máximo $a_o \in A$, es decir, la aplicaicón

$$I \xrightarrow{\phi} A$$

$$p(x) \longmapsto a_o$$

y elegimos la imagen de esta aplicación $\operatorname{Im}\phi = J$. J es un ideal de A. El 0 pertenece pues $0 \in A[x]$, $0 \in J$. Sean $a, b \in J$, $p(x), q(x) \in I$, veamos que $a + b \in J$

$$p(x) = ax^n + \cdots \qquad q(x) = bx^m + \cdots$$

$$I \ni x^m \cdot p(x) + x^n q(x) = (a+b)x^{n+m} + \cdots = \begin{cases} a + b = 0 \in J \\ a + b = \text{coef. gr. máx. } \in J \end{cases}$$

Probar también para $b \in J$, $a \in A \Rightarrow a \cdot b \in J$.

Una vez que sabemos que J es ideal, por ser A noetheriano, J es finito generado: $J = (b_1, \ldots, b_r)$, siendo cada b_i el coeficiente de grado máximo de algún $p_i(x) \in I$. Podemos suponer, reemplazando cada $p_i(x)$ por $x^{n_i} \cdot p_i(x)$ con n_i conveniente, $p_1, \ldots, p_r$ son del mismo grado $= n$.

Todo $p \in I$ puede ser expresado como $p = p_1 + q$ con $p_1 \in (p_1, \ldots, p_r)$ y $q \in I$, $gr(q) < n$.

Si $gr(p) < n$, es inmediato

Si $gr(p) \geq n$, $p = a_o x^r + \cdots (r \geq n)$, $a_o \in J$, $a_o = a_1 b_1 + \cdots + a_r b_r$, de forma que

$$p' = a_1 x^{r-n} + \cdots + a_r x^{r-n} p_r \in (p_1, \ldots, p_r)$$

$$I \ni p - p' \text{ es de grado } r' < r \Rightarrow p = p + (p - p')$$

de forma que $p' \in I$ y $p - p'$ con $gr(p - p') < r$. Si $r > n$, se repite el proceso hasta que $r < n$ y se cumple lo que queríamos.

Todos los elementos de grado $< n$ son elementos de $A \oplus Ax \oplus \cdots \oplus Ax^{n-1}$, luego los q pertenecen a $I \cap (A \oplus Ax \oplus \cdots \oplus Ax^{n-1})$, que es un sub-$A$-módulo de $A \oplus Ax \oplus \cdots \oplus Ax^{n-1}$, que es noetheriano como A-módulo, luego la intersección es A-módulo noetheriano, por tanto finito generado.

Corolario. Si k es un cuerpo ($\iff$ noetheriano), $k[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano.

Si A es noetheriano, entonces A/I y A_S es noetheriano.

Definición. Una k-álgebra A es de tipo finito si existen $a_1, \ldots, a_n \in A$ tal que para todo $a \in A$, existe $p(x_1, \ldots, x_n) \in k[x_1, \ldots, x_n]$ tal que $a = p(a_1, \ldots, a_n)$.

Dados $a_1, \ldots, a_n \in A$, dar un morfismo de k-álgebras

$$\begin{aligned} k[x_1, \ldots, x_n] &\longrightarrow A \\ x_i &\longmapsto a_i \end{aligned}$$

es equivalente a dar n elementos de A. Que los a_i genere significa que para todo $a \in A$ tiene asociado un polinomio. Es decir, decir que una k-álgebra sea de tipo finito es decir que este morfismo es epiyectivo.

En conclusión, las k-álgebras A de tipo finito son $A \simeq k[x_1, \ldots, x_n]/I$.

Corolario. Si k es noetheriano (por ejemplo un cuerpo), entonces toda k-álgebra de tipo finito es noetheriana.

Observación ***(Problema de la noetherianidad)***. Sean A, B dos k-álgebras, $A \underset{k}{\otimes} B$ es otra k-álgebra. Que A y B sean noetherianas no asegura que su producto tensorial lo sea. Las de tipo finito ayudan a que eso no ocurra, si B es además de tipo finito, ahora $A \underset{k}{\otimes} B$ es noetheriano.

5.5. Soporte, longitud, espectro y radical

Sea M un A-módulo, $X = Spec\, A$, $Sop(A) = \{x \in X : M_x \neq 0\} = (I)_0$ si M es finito generado, donde $I =$ anulador de M.

Proposición. Sea M un A-módulo de longitud finita

$$Sop(M) = \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\} \qquad \text{con } \mathfrak{m}_i \text{ ideal maximal}$$

luego $Sop(M) \subseteq Spec_{max} A$

Demostración. Por inducción sobre $l = \ell(M)$. El primer caso, si $l = 1$, entonces $M \simeq A/\mathfrak{m}$, con $\mathfrak{m}$ maximal, luego

$$Sop(M) = Sop\left(A/\mathfrak{m}\right) = (\mathfrak{m})_0 = \{\mathfrak{m}\}$$

En general, $M' \subset M$ el submódulo de la cadena de composición con M/M' simple (es el término anterior a M en la cadena). Tenemos pues la s.e.

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M/M' \longrightarrow 0$$

y $Sop(M) = Sop(M') \cup Sop\left(M/M'\right)$, donde $Sop(M')$ es un conjunto de maximales por inducción, y $Sop\left(M/M'\right)$ es un solo maximal, luego $Sop(M)$ es un conjunto finito de maximales.

Usando el siguiente

Lema. Si

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta, entonces

$$Sop(M) = Sop(M') \cup Sop(M'')$$

Demostración. Directa localizando la sucesión en $x \in X$,

$$0 \longrightarrow M'_x \longrightarrow M_x \longrightarrow M''_x \longrightarrow 0$$

entonces $M_x = 0 \iff M'_x$ y $M''_x = 0$.

Teorema. Un A-módulo M es de longitud finita $\iff$ es noetheriano y $Sop(M) = \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$.

Demostración. $\Rightarrow$) Ya probado.

$\Leftarrow$) Queda pendiente.

Sea k un cuerpo, $\mathcal{O}$ una k-álgebra local (de maximal $\mathfrak{m}$), $k \longrightarrow \mathcal{O}$, es decir, $\mathcal{O}$ es cierto anillo que contiene un cuerpo, y el morfismo es necesariamente inyectivo pues los únicos ideales de un cuerpo es k ó 0. De forma que

$$\begin{array}{ccc} k & \longrightarrow & \mathcal{O} \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathcal{O}/\mathfrak{m} = \bar{k} \end{array}$$

$\bar{k}$ es una extensión del cuerpo k, y $\bar{k}$ es un k-espacio vectorial, y supondremos que es de dimensión finita ($\dim_k \bar{k} < +\infty$), que es lo que llamamos una extensión finita de k.

Sea M un $\mathcal{O}$-módulo, automáticamente es un k-módulo, es decir, un k-espacio vectorial. Con estas hipótesis se verifica la siguiente

Proposición. M es un $\mathcal{O}$-módulo de longitud finita $\iff$ es de dimensión finita como k-espacio vectorial. Y además, $\ell_{\mathcal{O}}(M) \cdot \dim_k \bar{k} = \dim_k M$.

Demostración. Supogamos que $M \neq 0$. M además es finito generado (en ambos casos del enunciado).

$\Rightarrow$) Inducción sobre $l = \ell_{\mathcal{O}}(M)$

Si $l = 1$, M es simple , luego $M \simeq {}^{\mathcal{O}}/_{\mathfrak{m}} = \bar{k}$, y como por hipótesis $\bar{k}$ es de dimensión finita sobre k, M lo es. Se cumple la fórmula, $\cancel{\ell_{\mathcal{O}}(M)}^{1} \cdot \dim_k \bar{k} = \dim_k M$.

Suponemos cierto para cualquier M' con $l' = \ell(M') = l - 1$. Consideramos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}M \hookrightarrow M \longrightarrow {}^{M}/_{\mathfrak{m}M} \longrightarrow 0$$

y la longitud de los extremos tienen menor longitud que M, ambos k-espacios vectoriales de dimensión finita (por inducción), entonces M también es de longitud finita. Y además

$$\ell(M) = \ell(\mathfrak{m}M) + \ell\left({}^{M}/_{\mathfrak{m}M}\right) \Rightarrow$$

$$\ell(M) \cdot \dim_k \bar{k} = \underbrace{\ell(\mathfrak{m}M) \cdot \dim_k \bar{k}}_{\dim_k \mathfrak{m}M} + \underbrace{\ell\left({}^{M}/_{\mathfrak{m}M}\right) \cdot \dim_k \bar{k}}_{\dim_k {}^{M}/_{\mathfrak{m}M}} = \dim_k M$$

$\Leftarrow$) Similar al anterior. Sea $n = \dim_k M$, hacemos inducción sobre n.

Si $n = 1$, $M \longrightarrow {}^{M}/_{\mathfrak{m}M}$, como ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M} \neq 0$, y $\dim M = 1$, es un isomorfismo. Pero ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M}$ no solo es k-espacio vectorial, es también $\bar{k}$-espacio vectorial, entonces ${}^{M}/_{\mathfrak{m}M} = \bar{k} = k = M$.

En general, consideramos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}M \hookrightarrow M \longrightarrow {}^{M}/_{\mathfrak{m}M} \longrightarrow 0$$

siendo M de dimensión finita, los extremos son dimensión finita menor que M, luego por inducción, son de longitud finita, entonces M también.

Ejemplo. Sea $A = {}^{k[x_1, \ldots, x_n]}/_{I}$, es una k-álgebra, $\mathfrak{m}$ un maximal de A, $\mathcal{O} = A_{\mathfrak{m}}$, ya es local, de maximal $\mathfrak{m} \cdot \mathcal{O}$. Tenemos los morfismos $k \to A \to I$ y $k \to A$. Entonces

$${}^{\mathcal{O}}/_{\mathfrak{m}\mathcal{O}} = {}^{A}/_{\mathfrak{m}}$$

Es decir, para todo $\mathfrak{p}$ primo,

$$A_{\mathfrak{p}} \big/ \mathfrak{p} \cdot A_{\mathfrak{p}} = \left(A \big/ \mathfrak{p} \right)_0$$

pero si $\mathfrak{p}$ es maximal, $A \big/ \mathfrak{p}$ es cuerpo y localizar es no hacer nada.

Teorema. Si $\mathfrak{m}$ es maximal de A, entonces $k \longrightarrow A \big/ \mathfrak{m}$ es una extensión finita.

Definición. $a \in A$ se llama nilpotente si $a^n = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Se define el radical de un anillo A (conmutativo con elemento unidad)

$$Rad(A) = \{a \in A \, : \, a \text{ es nilpotente}\} \subseteq A$$

y es un ideal de A.

Teorema. $Rad(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \text{ primo}} \mathfrak{p}$

Es decir, un elemento es nilpotente si pertenece a todos los primos

Demostración. $\boxed{\subseteq}$ Sea $a \in Rad(A)$, $\mathfrak{p}$ primo. $a^n = 0 \in \mathfrak{p}$, y como es primo, $a \in \mathfrak{p}$ por la condición de primo (si $a^n = a \cdots a \in \mathfrak{p}$, alguna $a \in \mathfrak{p}$).

$\boxed{\supseteq}$ Sea $a \in \bigcap_{\mathfrak{p} \text{ primo}} \mathfrak{p}$. Localizamos $A_a = A_{\{1, a, a^2, \ldots, a^n, \ldots\}}$ y cogemos su espectro

$$Spec\, A_a = Spec\, A - (a)_0 = \emptyset$$

por suponer que $a \in \mathfrak{p}$ para todo primo, luego el único anillo con espectro vacío es el 0 (todo anillo distinto de 0 tiene espectro tiene algún primo, pues existe al menos un maximal $\mathfrak{m}$). Esto es $A_a = 0$, luego $0 \in \{1, a, \ldots, a^n, \ldots\} \Rightarrow a^n = 0$, es decir, es nilpotente.

Ejercicio. Si S sistema multiplicativo de A, $A_S = 0 \iff 0 \in S$

Definición. Un anillo A se dice reducido si $Rad(A) = 0$.

Ejemplo. Todo anillo íntegro es reducido.

Ejercicio. Sea A anillo, $A \longrightarrow A \big/ Rad(A)$, $A \big/ Rad(A) = A_{red}$ es reducido.

Sea $f : A \longrightarrow B$ un morfismo de anillos, si $a \in Rad(A)$, $f(a) \in Rad(B)$. Tener en cuenta las propiedades de morfismos de anillos. De esta forma $f : Rad(A) \longrightarrow Rad(B)$ y existe $f_{red} : A_{red} \longrightarrow B_{red}$.

Sea $I = (a_1, \ldots, a_r)$ ideal de A con $a_1, \ldots, a_r$ son nilpotentes, también lo es el ideal, $I^n = 0$ para $n >> 0$. Como $I = (a_1) + (a_2, \ldots, a_r)$, y solo hay que probar que si $I = I_1 + I_2$, entonces $I^n = I_1^n + I_1^{n-1} I_2 + \cdots + I_1 I_2^{n-1} + I_2^n$.

Teorema. Sea A un anillo. Supongamos que $Spec\, A = \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$. Entonces $A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}_1} \times A_{\mathfrak{m}_2} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_r}$ es un isomorfismo.

Demostración. Basta ver que $A_{\mathfrak{m}_i} \longrightarrow (A_{\mathfrak{m}_1} \times A_{\mathfrak{m}_2} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_r})_{\mathfrak{m}_i}$ es isomorfismo, pero

$$(A_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_r})_{\mathfrak{m}_i} = (A_{\mathfrak{m}_1})_{\mathfrak{m}_i} \times \cdots \times (A_{\mathfrak{m}_r})_{\mathfrak{m}_i}$$

Basta ver que

$$(A_{\mathfrak{m}_j})_{\mathfrak{m}_i} = \begin{cases} A_{\mathfrak{m}_i} & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

En primer lugar, $(A_{\mathfrak{m}_i})_{\mathfrak{m}_i} = A_{\mathfrak{m}_i}$ pues $(A_S)_S = A_S$.

Veamos que $(A_{\mathfrak{m}_j})_{\mathfrak{m}_i} = 0$ si $i \neq j$. Sea $a \in \mathfrak{m}_j$, $a \notin \mathfrak{m}_i$, cuando localizamos en $\mathfrak{m}_j$,

$$A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}_j}$$

$$a \longmapsto \tfrac{a}{1}$$

$\mathfrak{m}_j$ es el único primo de $\mathfrak{m}_j$, luego $Spec\, A_{\mathfrak{m}_j} = \{\mathfrak{m}_j\}$ luego $Rad(A_{\mathfrak{m}_j}) = \mathfrak{m}_j$, por lo que a es nilpotente en $A_{\mathfrak{m}_j}$, luego en $(A_{\mathfrak{m}_j})_{\mathfrak{m}_i}$ también lo es. Si localizamos en $\mathfrak{m}_i$

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A_{\mathfrak{m}_i} \\ \downarrow & & \\ A_{\mathfrak{m}_j} & \longrightarrow & (A_{\mathfrak{m}_j})_{\mathfrak{m}_i} \end{array}$$

y a es invertible en $A_{\mathfrak{m}_i}$, luego es invertible en $(A_{\mathfrak{m}_j})_{\mathfrak{m}_i}$. Es decir, tenemos un a nilpotente y es invertible. Esto nos dice que A es 0.

Observación. Este teorema es el Teorema Chino de los Restos. En $\mathbb{Z}$,

$$Spec\, \mathbb{Z} = \begin{cases} 0 \\ (p) \quad p \text{ primo} \end{cases}$$

$$Spec\, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = (n)_0 = \{(p),\ p \text{ primo y divisor de } n\}$$

es decir,

$$Spec\, \mathbb{Z}/24\mathbb{Z} = \{(2), (3)\}$$

y si aplicamos el teorema,

$$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

es la descomposición dada por el teorema chino de los restos.

En polinomios $k[x]$,

$$Spec\, k[x] = \begin{cases} 0 & \\ (p(x)) & p(x) \text{ irreducible} \end{cases}$$

$$k[x]/(Q(x)) = \{(p(x)), p \text{ irreducible y divisor de } Q\}$$

$$Q(x) = p_1(x)^{n_1} \cdots p_r(x)^{n_r}$$

$$k[x]/(Q(x)) = k[x]/p_1(x)^{n_1} \times \cdots \times k[x]/p_r(x)^{n_r}$$

Sea M un A/I-módulo (es decir, un A-módulo anulado por I), $M' \hookrightarrow M$ un submódulo (anulado por I) también. Entonces $\ell_A(M) = \ell_{A/I}(M)$.

Teorema. Un A-módulo M es de longitud finita $\iff$ es noetheriano y $Sop(M) = \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$ con $\mathfrak{m}_i$ maximal.

Demostración. $\Rightarrow$) Ya demostrado.

$\Leftarrow$) $M = \langle m_1, \ldots, m_r \rangle$. Si M es monógeno $M = \langle m_1 \rangle$, y se cumple, podemos proceder por inducción.

Entonces por inducción, para $r-1$

$$0 \longrightarrow \langle m_1, \ldots, m_{r-1} \rangle \hookrightarrow M \longrightarrow M/\langle m_1, \ldots, m_r \rangle \longrightarrow 0$$

y los extremos son de longitud finita, luego noetherianos, y sus soportes son un número finito de maximales (por ser M así). Luego $M/\langle m_1, \ldots, m_r \rangle$ es monógeno, y su generador es m_r.

Volviendo al caso $r = 1$, entonces M es monógeno y $M \simeq A/I$. Sabemos que $Spec\, A/I = (I)_0 = sop\, A/I =$ nº finito de maximales por hipótesis (sin demostrar), y entonces

$$A \xrightarrow{\sim} \left(A/I\right)_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times \left(A/I\right)_{\mathfrak{m}_r} \xrightarrow{epi} \left(A/I\right)_{\mathfrak{m}_i}$$

hemos llegado al caso en que A es noetheriano con un único $\mathfrak{m}$, $Rad(A) = \mathfrak{m}$ y es finito generado, por lo que $\mathfrak{m}^n = 0$, escogemos $0 = \mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{m}^{n-1} \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{m}^2 \subseteq \mathfrak{m} \subseteq A$ de forma que $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1} = \mathfrak{m}^i \underset{A}{\otimes} \underbrace{A/\mathfrak{m}}_{k}$ siendo $\mathfrak{m}^i$ es un A-módulo finito generado, luego $\mathfrak{m}^i \underset{A}{\otimes} \underbrace{A/\mathfrak{m}}_{k}$

es un k-espacio vectorial (de dimensión finita), entonces A es de longitud finita. Si hacemos

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow {}^{A}/_{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0$$

para probar que A es de longitud finita, hay que probar que $\mathfrak{m}$ lo es. Para ello consideramos la sucesión

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow {}^{\mathfrak{m}}/_{\mathfrak{m}^2} \longrightarrow 0$$

y reiteramos hasta llegar a $\mathfrak{m}^n$ que es 0 por ser nilpotente.

Demostremos unos ejercicios que quedaban por terminar para acabar el capítulo

Ejercicio. Sea A un anillo e $I \subseteq A$ un ideal

$$Spec\, {}^{A}/_{I} = (I)_0$$

Demostración. Dada la aplicación de paso al cociente, $A \xrightarrow{\pi} {}^{A}/_{I}$, tenemos la identificación

$$\left\{\text{submódulos de } {}^{A}/_{I}\right\} \longrightarrow \{\text{submódulos de } A \text{ que contienen a } I\}$$

$$\bar{J} \longmapsto \pi^{-1}(\bar{J})$$

$$\pi(J) \longmapsfrom J$$

donde los submódulos de ${}^{A}/_{I}$ son los ideales de ${}^{A}/_{I}$ y los submódulos de A que contienen a I son los ideales de A que contienen a I. Consiste en ver que en esta correspondencia biunívoca los ideales primos van a ideales primos en ambos sentidos.

Proposición. Sea A un anillo, $S \subseteq A$ un sistema multiplicativo, M un A-módulo.

Si $M' \subseteq M$ es un submódulo, entonces $M'_S \subseteq M_S$ es un sub-A_S-módulo.

Si N es un sub-A_S-módulo de M_S, existe un submódulo $M' \subseteq M$ tal que $M'_S = N$.

Considerando el morfismo de localización

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\ i\ } & M_S \\ \cup\!| & & \cup\!| \\ M' = i^{-1}(N) & & N \end{array}$$

CAPÍTULO 6

Clasificación de módulos finito-generados sobre un dominio de ideales principales

Sea A un anillo

Definición. Diremos que A es un dominio de ideales principales cuando A sea un anillo íntegro, y todo ideal suyo I es principal $I = (a) = aA$. En particular, A es noetheriano.

Proposición. $(a) \simeq A$ como A-módulo ($a \neq 0$).

Demostración. Tenemos el morfismo

$$A \longrightarrow (a)$$

$$b \longmapsto ab$$

epiyectivo automáticamente. Además es inyectivo pues A es íntegro, $ab = 0 \iff a = 0$ ó $b = 0$, y $a \neq 0$, luego $b = 0$ necesariamente. Luego isomorfismo.

Ejemplos.

1. $\mathbb{Z}$.
2. $k[x]$ con k cuerpo.
3. Todo anillo euclídeo ($\mathbb{Z}[i]$).

Proposición. Cada elemento $a \in A$ produce un ideal (a), $b \in A$, (b). Veamos que $(a) = (b)$ si y solo si $b = a \cdot u$ donde u es un invertible.

Demostración. Supongamos que $a, b \neq 0$.

$\Rightarrow$) $(a) \subseteq (b) \Rightarrow a = b \cdot c$, y $(b) \subseteq (a) \Rightarrow b = a \cdot d = b \cdot c \cdot d$, por lo que $1 = c \cdot d$, así que a y b difieren en un invertible.

$\Leftarrow$) $b = a \cdot u \Rightarrow (b) = b \cdot A = a \cdot \underbrace{u \cdot A}_{=A} = (a)$

Definición. Diremos que a es un elemento propio si $a \neq 0$ y no es invertible.

Definición. a es un elemento primo si es propio y cumple la condición de primo, es decir, si a divide a $b \cdot c$, entonces a divide a b ó a divide a c.

Proposición. a es primo $\iff$ (a) es un ideal primo $(\neq 0)$.

Observemos que a divide a b si $(a) \supseteq (b)$.

Definición. Diremos que a es irreducible si es propio y $a \neq b \cdot c$, con b y c propios. De forma positiva, si $a = bc$, entonces b ó c es invertible.

Proposición. a es irreducible $\iff$ (a) es maximal.

Demostración. $\Rightarrow$) Sea a irreducible, veamos que (a) es maximal.

Sea $(a) \subseteq I = (b)$, pero como es irreducible, $a = b \cdot c$ con dos casos

$$\begin{cases} b \text{ es invertible} & \Rightarrow (b) = A \\ \text{ ó} & \\ c \text{ es invertible} & \Rightarrow (a) = (b) \end{cases}$$

$\Leftarrow$) Sea (a) maximal, veamos que a es irreducible.

Si $a = b \cdot c$, entonces $(a) \subseteq (b)$ pero como (a) es maximal, tenemos dos casos

$$\begin{cases} (b) = A & b \text{ es invertible.} \\ \text{ ó} & \\ (a) = (b) & c \text{ es invertible.} \end{cases}$$

Por lo que

Proposición. a es primo $\iff$ a es irreducible. Son las dos definiciones, positiva y negativa, de lo mismo.

Demostración. $\Rightarrow$) Sea a un elemento primo, veamos que es irreducible.

Sea $a = b \cdot c$, entonces como a es primo

$$\begin{cases} a \text{ divide a } b \Rightarrow b = a \cdot b' \Rightarrow a = a \cdot b' \cdot c \Rightarrow b' \cdot c = 1 \Rightarrow & c \text{ es invertible} \\ \text{ ó} & \\ a \text{ divide a } c \quad '' \quad '' \quad '' \quad '' \quad '' \quad '' \quad '' & b \text{ es invertible} \end{cases}$$

$\Leftarrow$) Como todo ideal maximal es primo, todo irreducible es primo.

Definición. $(a)+(b)=(d)$ y ese d es "el" máximo común divisor $m.c.d.$ de a y b, único salvo invertibles.

Es decir, x divide a a y a $b \iff x$ divide a d.

$(a)\cap(b)=(c)$ y ese c es "el" mínimo común múltiplo $m.c.m$ de a y b, único salvo invertibles.

a y b son primos entre sí cuando $(a)+(b)=A=(1)$.

Definición (Igualdad de Bezout). Sean $a,b\in A$, $d=m.c.d.(a,b)$, existen $x,y\in A$: $ax+by=d$. Si a,b son primos entre sí, existen x,y : $ax+by=1$. Es tautólogica usando la definición de $m.c.d$

Teorema (de Euclídes). Todo elemento a propio de A descompone

$$a=p_1\cdots p_r$$

con p_i primo, y de modo único salvo el orden e invertibles. Es decir, si encontramos otra descomposición $a=q_1\cdots q_s$ $s=r$, y $p_i=q_j\cdot u$ siendo u invertible.

Demostración.

1. a descompone.

$$a \text{ es } \begin{cases} \text{irreducible} & \Rightarrow \text{ hemos terminado} \\ \text{ó} & \\ \text{no es irreducible} & \Rightarrow (a) \text{ no es maximal} \Rightarrow \exists\, a_1 \,/\, (a)\subset \underbrace{(a_1)}_{max.} \Rightarrow \\ & \Rightarrow a=a_1\cdot a' \,/\, a' \text{ es propio } \Rightarrow (a)\subset(a') \end{cases}$$

   Volvemos a hacer la misma disyuntiva con a', con que si es irreducible hemos terminado, o si no lo es, $a'=a_2\cdot a''$, con a_2 irreudcible, $(a')\subset(a'')$ repitiendo el argumento con a''

   Este proceso termina cuando en algún momento caemos en la primera opción. No podemos caer siempre en la segunda opción pues tendríamos

$$(a)\subset(a')\subset(a'')\subset(a''')\subset\cdots$$

   una inclusión estricta infinita de ideales, que como A es noetheriano, no es posible.

2. Unicidad. Poner las dos descomposiciones y usar que cada p_1 divide a $q_1 \cdots q_r$ y usar la condición de primo para ver que coincide con otro q_j salvo invertibles.

6.1. Torsión de un módulo

Sea A un anillo

Definición. Un elemento a se dice que es divisor del cero si existe un $b \neq 0$ tal que $a \cdot b = 0$.

Sea

$$S = \{a \in A \,:\, a \text{ no divisor del cero}\}$$

es un sistema multiplicativo.

Si A es íntegro, los divisores del cero $= \{0\}$, y entonces $S = A - \{0\}$ y entonces $A_S = \Sigma$ es el cuerpo de fracciones de A

Sea M un A-módulo

Definición. Un elemento $m \in M$ se dice de torsión si existe un a no divisor del cero tal que $a \cdot m = 0$. De esta forma, definimos

$$T(M) = \{m \in M \,:\, m \text{ es de torsión}\}$$

Proposición. $T(M)$ es un submódulo de M.

Demostración. Definiendo la aplicación

$$M \xrightarrow{\;i\;} M_S$$

$$m \longmapsto \frac{m}{1} = \frac{0}{1}$$

vemos que $T(M) = \ker i$ luego es submódulo automáticamente.

Diferenciamos dos casos según sea $T(M)$:

1. Si $T(M) = M$, decimos que M es un módulo de torsión.

   Proposición. M es de torsión $\iff M_S = 0$

2. Si $T(M) = 0$, decimos que M no tiene torsión ó libre de torsión.

Proposición. M no tiene torsión $\iff$ $M \hookrightarrow M_S$ es inyectivo.

Si A no tiene torsión, todo A-módulo libre es sin torsión.

Por ejemplo, todo A_S-módulo es en particular A-módulo (vía $A \longrightarrow A_S$) sin torsión.

Sea M un A-módulo, M_S es un A-módulo sin torsión.

Si $M' \subseteq M$ y M es sin torsión, entonces M' es sin torsión.

Proposición. ${}^{M}\big/_{T(M)}$ no tiene torsión. Vía $M \longrightarrow M_S$, ${}^{M}\big/_{T(M)} \hookrightarrow M_S$ se hace inyectivo.

Demostración. Se tiene la s.e

$$0 \longrightarrow T(M) \longrightarrow M \longrightarrow {}^{M}\big/_{T(M)} \longrightarrow 0$$

es decir, M descompone en un submódulo que es la torsión y otro sin torsión.

Proposición. Sea A íntegro y M un A-módulo finito generado.

$$M \text{ es de torsión} \iff An(M) \neq 0$$

o dicho de otra manera, hay algún elemento $\neq 0$ que anula a M.

Demostración. $\Rightarrow$) Sean $m_1, \ldots, m_n$ generadores de M, como m_1 es de torsión, existe $a_1 \neq 0 \,:\, a_1 m_1 = 0$. Igual para todo $i = 1, \ldots, n$. De esta forma,

$$a = a_1 \cdots a_n \neq 0 \text{ anula a } m_1, m_2, \ldots, m_n$$

y como son generadores, a anula a M.

$\Leftarrow$) Sea $0 \neq a \in An(M)$, $a \cdot m = 0 \forall\, m \in M$ luego m es de torsión $\forall\, m \in M$. Obsérvese que no hemos usado la hipótesis de finito generado en esta implicación.

Sea A íntegro y Σ su cuerpo de fracciones. Sea M un A-módulo finito generado, denotamos $M_\Sigma = M \underset{A}{\otimes} \Sigma = \{\frac{m}{a} \,:\, a \neq 0\}$, que es un Σ-espacio vectorial de dimensión finita.

Definición. Se define el rango de un módulo como la dimensión de M_Σ, es decir,

$$\text{Rango de } M = \dim_\Sigma M_\Sigma$$

Si $M = A \overset{n)}{\oplus \cdots \oplus} A$ es libre, entonces $M_\Sigma = \Sigma \overset{n)}{\oplus \cdots \oplus} \Sigma$, es de rango n. Hemos generalizado la definción de rango que teníamos para libres a módulos no libres.

Sea A dominio de ideales principales, M un A-módulo

Teorema. M no tiene torsión $\iff$ M es libre (de rango finito) ($M \simeq A^n$ con $n =$ rango de M)

Demostración. $\Rightarrow$) Sea $n =$ rango de $M = \dim_\Sigma M_\Sigma$. Veamos que

1) $M \hookrightarrow A^n$.

   Sea $\frac{m_1}{a_1}, \ldots, \frac{m_n}{a_n}$ una base de M_Σ como Σ-espacio vectorial, luego $\frac{m_1}{1}, \ldots, \frac{m_n}{1}$ es también una base de M_Σ como Σ-espacio vectorial. Llamemos $M' = \langle m_1, \ldots, m_n \rangle = A \cdot m_1 \oplus \cdots \oplus A \cdot m_n$, hagamos cociente por M':

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow {}^{M}\!/_{M'} \longrightarrow 0$$

   de forma que $\left({}^{M}\!/_{M'}\right)_\Sigma = 0$ por ser $M'_\Sigma \xrightarrow{\sim} M_\Sigma$, entonces ${}^{M}\!/_{M'}$ es de torsión por lo visto anteriormente. Luego $An\left({}^{M}\!/_{M'}\right) \neq 0$. Y si $0 \neq a \in An\left({}^{M}\!/_{M'}\right)$, a anula a ${}^{M}\!/_{M'}$, $aM \subseteq M'$ es decir, $a \cdot M \subseteq A \cdot m_1 \oplus \cdots \oplus A \cdot m_n$, de forma que

$$M \subseteq \underbrace{A \cdot \frac{m_1}{a} \oplus \cdots \oplus A \cdot \frac{m_n}{a}}_{A^n}$$

2) Todo submódulo de un libre (finito) es libre (finito).

   Queremos que ver que si $M \hookrightarrow A^n \Rightarrow M$ es libre de rango finito. Por inducción sobre n

   Si $n = 1$, $M \hookrightarrow A$, al ser A un dominio de ideales principales y M es un ideal de A, $M = (a) \simeq A$.

   Para $n - 1$, $A = A \oplus A^{n-1}$, de forma que

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A^n & \xrightarrow{\pi} & A^{n-1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \cup\mathrm{I} & & \cup\mathrm{I} & & \cup\mathrm{I} & & \\ 0 & \longrightarrow & A \cap M & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\pi} & \pi(M) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

   siendo $\pi(M)$ libre $= A^r$, luego la sucesión rompe, $M = (A \cap M) \oplus \pi(M)$, siendo ambos libres y así M es libre de rango n.

$\Leftarrow$) Siempre cierto.

Teorema (Primero de Clasificación). Sea M un A-módulo finito generado, y L un libre finito de rango M

$$M = T(M) \oplus L$$

Demostración. Se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow T(M) \longrightarrow M \longrightarrow {}^{M}\big/_{T(M)} \longrightarrow 0$$

y como ${}^{M}\big/_{T(M)}$ es sin torsión, la sucesión rompe, ${}^{M}\big/_{T(M)} = L$ es libre finito, será $L = A^r$.

Si localizamos, $M_\Sigma = \cancelto{0}{T(M)_\Sigma} \oplus \Sigma^r = \Sigma^r$

Esta descomposición es única. Si $M \simeq T' \oplus L'$ su descomposición siendo T' de torsión y L' libre, entonces

$$T(M) \simeq T(T' \oplus L') = T'$$

y por otro lado,

$$L = {}^{M}\big/_{T(M)} \simeq {}^{T' \oplus L'}\big/_{T'} = L'$$

Observación. Los módulos libres están clasificados por el rango.

Sean M, N dos módulos finito generados

Teorema (de clasificación).

$$M \simeq N \iff \begin{cases} T(M) \simeq T(N) \\ rg(M) = rg(N) \end{cases}$$

6.2. Clasificación de A-módulos finito generados de torsión

Sea M un A-módulo finito generado de torsión, sabemos que, por ser A un dominio de ideales principales, $0 \neq An(M) = (a_M)$ y llamaremos a a_M el elemento anulador de M. Entonces,

$$a_M = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$$

siendo $p_1, \ldots, p_r$ primos distintos.

Tenemos el morfismo $h_a : M \xrightarrow{\cdot a} M$, $\ker h_a = \{m \in M \,:\, a \cdot m = 0\}$

Lema. Si a y b son primos entre sí, entonces

$$\ker(h_{ab}) = \ker(h_a) \oplus \ker(h_b)$$

Demostración. Se cumple que $\ker(h_a) \subseteq \ker(h_{ab})$, $\ker(h_b) \subseteq \ker(h_{ab})$ y veamos que están en posición de suma directa, es decir, que

1. $\ker(h_a) \oplus \ker(h_b) = \ker(h_{ab})$
2. $\ker(h_a) \cap \ker(h_b) = 0$

Como a y b son primos entre sí, la igualdad de Bezout aserta que existen $x, y \in A$: $xa + yb = 1$.

1. Si $m \in \ker(h_{ab})$, $abm = 0$,

$$m = 1m = xam + ybm$$

donde xam está anulado por b e ybm está anulado por a, luego $m \in \ker(h_a)+\ker(h_b)$

2. Si $m \in \ker h_a \cap \ker h_b$, $am = 0 = bm$ luego $m = 0$.

Teorema. Sea M un A-módulo finito generado con anulador $a_M = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$, siendo $p_1, \ldots, p_r$ primos distintos. Entonces M descompone como

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$$

con M_i de anulador $p_i^{n_i}$.

Demostración. Por el Lema,

$$\ker(a_M) = \ker(h_{p_1^{n_1}}) \oplus \cdots \oplus \ker(h_{p_r^{n_r}})$$

y como a_M anula a todo M,

$$\ker(a_M) = M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$$

y veamos que $p_i^{n_i}$ es <u>el</u> anulador de M_i (lo anula por definición pero no sabemos si es exactamente el anulador). Luego el anulador de M_i es algún divisor de $p_i^{n_i}$, y por ser primo, tiene que ser $p_i^{m_i}$ con $m_i \leq n_i$.

Entonces el anulador de $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$ es $m.c.m.(p_1^{m_1}, \ldots, p_r^{m_r}) = p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}$, pero M tiene anulador $a_M = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$, luego $m_i = n_i$ necesariamente.

Veamos que esta descomposición es única.

Sea $M = M_1' \oplus \cdots \oplus M_r'$ con M_i' de anulador $p_i^{n_i}$, estos son los mismos elementos que los de M_i (los anulados por $p_i^{n_i}$), luego $M_i = M_i' \, \forall i = 1, \ldots, r$.

Demostración (2). Sea M de anulador a_M, $An(M) = a_M \cdot A$, llamamos $\bar{A} = {}^{A}\big/_{a_M \cdot A}$, de forma que M es un $\bar{A}$-módulo. Pero $\bar{A}$ es noetheriano, y $Spec\bar{A} = \{(\bar{p}_1), \ldots, (\bar{p}_r)\}$, es decir, los primos de A que contengan al ideal $a_M A$, o lo que es lo mismo, los primos que aparecen en la descomposición, y que son maximales, por lo que los denotaremos como $\mathfrak{m}_i = (\bar{p}_i)$.

Como vimos, si un anillo es así, descompone

$$\bar{A} = A_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_r}$$

, de forma que $\bar{A}_{\mathfrak{m}_1} = {}^{A}\big/_{p_1^{n_1} A}$, y por tanto M también descompone

$$M = M \underset{\bar{A}}{\otimes} \bar{A} = M_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times M_{\mathfrak{m}_r}$$

siendo cada $M_{\mathfrak{m}_i}$ un $\bar{A}_{\mathfrak{m}_i}$-módulo, y como $\bar{A}_{\mathfrak{m}_i} = {}^{A}\big/_{p_i^{n_i} A}$, está anulado por $p_i^{n_i}$. Con un argumento similar al de la otra demostración, es el anulador, y por tanto tenemos la descomposición de M.

6.3. Clasificación de A-módulos de anulador primario p^n

Un elemento es primario si es p^n con p primo.

Para clasificar dos módulos con anulador primario M y N vemos si en sus descomposiones son isomorfos los factores.

Teorema. $M = \bigoplus_i {}^{A}\big/_{p^{n_i} A}$, $n_i \leq n$.

Lema. Llamábamos $\bar{A} = {}^{A}\big/_{(p_1^{n_1} \ldots p_r^{n_r})}$, y $Spec\, \bar{A} = \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$ con $\mathfrak{m}_i = (\bar{p}_i)$. Queda pendiente que $\bar{A}_{\mathfrak{m}_i} = {}^{A}\big/_{(p_i^{n_i})}$.

Demostración.

$$\bar{A}_{\mathfrak{m}_i} = \left({}^{A}\big/_{(p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r})} \right)_{\mathfrak{m}_i} = A_{\mathfrak{m}_i} \big/ p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} A_{\mathfrak{m}_i} =$$

Vamos a demostrarlo para $\mathfrak{m}_1$. En ese caso, tenemos un anillo local, con maximal $\mathfrak{m}_1 = (p_1)$, de forma que los elementos que no pertenecen a $\mathfrak{m}_1$ son invertibles, por lo

cualquier p_i con $i \neq 1$ es invertible. De esta forma, el resto de elementos invertibles por los que está multiplicado p_1 los podemos eliminar, es decir,

$$\left(A \Big/ (p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r})\right)_{\mathfrak{m}_1} = A_{\mathfrak{m}_1} \Big/ p_1^{n_1} \cancel{p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}} A_{\mathfrak{m}_1} = A_{\mathfrak{m}_1} \Big/ p_1^{n_1} A_{\mathfrak{m}_1} = \left(A \Big/ p_1^{n_1} A\right)_{\mathfrak{m}_1}$$

Pero tenemos que $Spec\, A \Big/ p_1^{n_1} A = \{\mathfrak{m}_1\}$, es local de maximal $\mathfrak{m}_1$, por lo que localizarlo por $\mathfrak{m}_1$ es no hacer nada, por lo que concluimos que

$$\bar{A}_{\mathfrak{m}_1} = A \Big/ p_1^{n_1} A$$

Corolario. Luego podemos descomponerlo al localizar en cada maximal

$$\bar{A} = A_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_r}$$

Vamos a ver esta descomposicón en directo, más general sin ser A como antes

Teorema (Chino de los Restos generalizado). Sea A anillo, y sean I, J dos ideales tales que $I + J = A$ (son primos entre sí). Entonces

$$A/I \cap J = A/I \times A/J$$

Demostración. Se define un morfismo $A/I \cap J \hookrightarrow A/I \times A/J$ y se usa que $i + j = 1$, es una especie de igualdad de Bezout, para ver que es epiyectivo. La inyectividad es directa.

Corolario. Aplicando a $A \Big/ p_1^{n_1} \ldots p_r^{n_r}$, definimos $I = (p_1^{n_1}), J = (p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r})$, y $I \cap J = m.c.m.(I, J) = (p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}) = I \cdot J$. Luego usando el teorema,

$$A \Big/ p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} = A \Big/ p_1^{n_1} \times A \Big/ p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$$

y volviendo a aplicar lo mismo, se tiene la descomposión completa.

Observación. Sea A un anillo de ideales principales, sea M un A-módulo de anulador p^n, es decir, M es un $\bar{A} = A \Big/ p^n$-módulo.

Existe entonces $m \in M$ con anulador p^n. Por tanto, $\langle m \rangle = \bar{A}$ pues tiene ese aulador. Tenemos así $\langle m \rangle = \bar{A} \hookrightarrow M$. Además, este submódulo tiene suplementario, lo que es equivalente a decir que hay una sucesión que rompe con $M = \bar{A} \oplus M \Big/ \langle m \rangle$ (no trivial). Podemos repetir el argumento con $M \Big/ \langle m \rangle$ y es finito por ser M finito generado.

Vamos a definir esto más generalmente a continuación.

6.4. Módulos inyectivos

Sea I un A-módulo

Definición. Diremos que I es un A-módulo inyectivo si $Hom_A(-, I)$ es exacto. Esto es, para toda sucesión exacta

$$(*)\ 0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

la sucesión $Hom((*), I)$

$$0 \longrightarrow Hom_A(M'', I) \longrightarrow Hom_A(M, I) \longrightarrow Hom_A(M', I) \longrightarrow 0$$

es exacta.

Observación. Detallemos esto. Cuando I era genérico, la sucesión no era exacta, no estaba asegurada la epiyección de la última flecha. Así pues, decir que I es inyectivo es equivalente a decir que si $M' \hookrightarrow M$ es inyectiva, $Hom(M, I) \longrightarrow Hom(M', I)$ es epiyectiva.

Esto es, si que si existe una aplicación $f' : M' \longrightarrow I$ de un submódulo de M en I,

$$\begin{array}{ccc} M' & \hookrightarrow & M \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ I & & \end{array}$$

este se puede extender al módulo total M, $f : M \longrightarrow I$.

Criterio del ideal. I es inyectivo si:

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \hookrightarrow & A \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle h} & \\ I & & \end{array} \qquad \forall\, \alpha \in A \text{ ideal}$$

es decir, si extiende en el anillo, extiende en el módulo.

Demostración. Sean $M' \hookrightarrow M$ un módulo y un submódulo cualquiera y sea $f : M' \longrightarrow I$, veamos que extiende a $f : M \longrightarrow I$.

Consideremos parejas (M_i, f_i), con M_i un submódulo tal que $M' \subseteq M_i \subseteq M$ y $f_i : M_i \longrightarrow I$ con $f_i|_{M'} = f'$. Es no vacío pues al menos tiene (M', f').

Vamos a ordenar estas parejas. $(M_i, f_i) \leq (M_j, f_j)$ si $M_i \subseteq M_j$ y $f_j|_{M_i} = f_i$, esto es,

el siguiente diagrama es conmutativo

$$\begin{array}{ccc} M_i & \subseteq & M_j \\ & \searrow^{f_i} & \downarrow{\scriptstyle f_j} \\ & & I \end{array}$$

Veamos si tenemos las hipótesis del Lema de Zorn. Tenemos la colección $\{(M_i, f_i)\}_{i\in J}$, que es una colección totalmente ordenada de parejas, luego tienen la cota superior $N = \bigcup_i M_i$ y definimos $f_N : N \longrightarrow I$, que es el obvio, pues cada $n \in N$ pertenece a algún M_i, y aplicamos f_i. Puede que estén en M_i, M_j, pero $f_i|_{M_j} = f_j$ (o viceversa), luego está bien definido. Así, si $n \in M_i$, $f_N(n) = f_i(n)$. Es decir, $(N, f_N) \geq (M_i, f_i)\, \forall i \in J$ es una cota superior, así que por el Lema de Zorn, existe una pareja (N, f_N) (no tiene porqué ser la cota), con $M' \subseteq N \subseteq M$ con $f_N|_{M'} = f'$,y esta pareja es maximal.

Supongamos que $N \neq M$. Sea $m \in M$ tal que $m \notin N$, escogemos $N \subsetneq N + \langle m\rangle$. Entonces veamos que f_N extiende a $N + \langle m\rangle$, llegando así a contradicción, pues hemos econtrado otro maximal. Usaremos para ello la hipótesis del ideal.

Los elementos de $N + \langle m\rangle$ son de la forma $n + am = n' + a'm$, de forma que

$$(n - n') + (a - a')m = 0 \Rightarrow (a - a')m = n' - n \in N$$

entonces elegimos el ideal $\alpha = \{a \in A : a \cdot m \in M\}$ (ejercicio: probar que es un ideal).

Definimos el morfismo h'

$$\begin{array}{ccccc} \alpha & & \ni a & \hookrightarrow & A \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & & \downarrow & \swarrow{\scriptstyle h} & \\ I & & f_N(a \cdot m) & & \end{array}$$

donde h existe por hipótesis, haciendo el diagrama conmutativo. Definomos entonces

$$\begin{array}{ccc} N + \langle m\rangle & \longrightarrow & I \\ n + am & \longmapsto & f_N(m) + h(a) \\ \| & & \\ n' + a'm & \longmapsto & f_N(n') + h(a') \end{array}$$

veamos que $f_N(n') + h(a') = f_N(n) + h(a)$. Restándolos,

$$f_N(n' - n) - h(a' - a) = 0$$

pero $(n-n')+(a-a')m=0$, luego $(a'-a)m=n-n'\in N$, y $(a'-a)\in\alpha$. Y entonces $h(a'-a)=h'(a'-a)=f_N((a'-a)m)=f_N(n-n')=0$ de forma que en N, este morfismo es f_N y hemos encontrado un módulo más grande que N, que supusimos que era maximal, llegando a una contradicción.

Teorema. Sea A un dominio de ideales principales, $p\in A$ un primo y $\bar{A}={}^{A}\big/_{p^nA}$.

$\bar{A}$ es un $\bar{A}$-módulo inyectivo.

Demostración. Veamos que $\alpha\hookrightarrow\bar{A}$ es isomorfismo, es decir, que $Hom_{\bar{A}}(\bar{A},\bar{A})\longrightarrow Hom_{\bar{A}}(\alpha,\bar{A})$ es epiyectiva. Pero $Hom_{\bar{A}}(\bar{A},\bar{A})=\bar{A}$ y veamos qué es $Hom_{\bar{A}}(\alpha,\bar{A})$:

1. $\alpha=(\bar{p}^i)$, $i\leq n$, donde $A\ni p\mapsto\bar{p}\in\bar{A}$, pues si $\alpha\in\bar{A}$, $\pi^{-1}(\alpha)=(a)\supseteq(p^n)\Rightarrow a=p^i, i\leq n$.

   Como α es monógeno $\alpha\simeq{}^{\bar{A}}\big/_{An(\bar{p}^i)}={}^{\bar{A}}\big/_{(\bar{p}^{n-i})}$ de forma que tenemos el morfismo

$$\begin{array}{ccc} {}^{\bar{A}}\big/_{(\bar{p}^{n-i})} & \longrightarrow & \alpha \\ \bar{1} & \longmapsto & \bar{p}^i \end{array}$$

   Tenemos pues

$$\begin{array}{ccccc} \bar{p}^i & & \alpha & \hookrightarrow & \bar{A} \\ \uparrow & & \| & \nearrow_{\cdot\bar{p}^i} & \\ \bar{1} & & (\bar{p}^i) & & \\ & & \| & & \\ & & \bar{A}\big/_{(\bar{p}^{n-i})} & & \end{array}$$

   y veamos que $\cdot\bar{p}^i$ es epiyectivo.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & \longmapsto & f(\bar{1}) \\ \bar{A} & \longrightarrow & Hom_{\bar{A}}\left({}^{\bar{A}}\big/_{(\bar{p}^{n-i})},\bar{A}\right) & = & (\bar{p}^i) \\ & \searrow^{\cdot\bar{p}^i} & & \nearrow & \end{array}$$

Teorema. Sea A un dominio de ideales principales y M un A-módulo finito generado de anulador primario p^n, con p primo. Entonces

$$M\simeq {}^{A}\big/_{p^n}\oplus\overset{d_n}{\cdots}\oplus{}^{A}\big/_{p^n}\oplus{}^{A}\big/_{p^{n-1}}\oplus\overset{d_{n-1}}{\cdots}\oplus{}^{A}\big/_{p^{n-1}}\oplus{}^{A}\big/_{p^{n-2}}\oplus\cdots\cdots\oplus{}^{A}\big/_{p}\oplus\overset{d_1}{\cdots}\oplus{}^{A}\big/_{p}$$

con $d_n\neq 0$.

Lema. En las hipótesis del teorema, existe un elemento $m \in M$, con anulador p^n.

Demostración. Sea $\{m_1, \ldots, m_r\}$ generadores de M, $An(m_1) \supseteq An(M) = (p^n)$, por lo que $(p^{d_1}) = An(m_1)$ con $d_1 \leq n$. Y en general, $An(m_i) = (p^{d_i})$, $d_i \leq n$. Luego

$$(p^n) = An(M) = An\langle m_1, \ldots, m_r\rangle = An(m_1) \cap \cdots \cap An(m_r) = (p^{d_1}) \cap \cdots \cap (p^{d_r}) = (p^d)$$

siendo $d = \text{máx}\{d_1, \ldots, d_r\}$ pero $d = n$, luego hemos terminado.

Lema. Sea $0 \longrightarrow I \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$ una sucesión exacta de A-módulos. Si I es inyectivo, la sucesión rompe ($M \simeq I \oplus N$).

Demostración. Como I es inyectivo,

$$\begin{array}{ccccc} Hom_A(M, I) & \xrightarrow{i^*} & Hom_A(I, I) & \longrightarrow & 0 \\ r & \longmapsto & Id & & \\ & & \| & & \\ r & \longmapsto & r \circ i & & \end{array}$$

es epiyectiva, y hemos encontrado un retracto para i.

Demostración (del Teorema). $\bar{A} = {}^{A}\big/_{p^n A}$, M es $\bar{A}$-módulo. Por inducción sobre $\ell(M)$.

Si $\ell(M) = 1$. $M \simeq {}^{A}\big/_{(\bar{p})} = {}^{A}\big/_{pA}$.

Existe $m \in M$ tal que $An(m) = p^n (= An(M))$, $\langle m\rangle \simeq {}^{A}\big/_{p^n A} = \bar{A}$, tenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \langle m\rangle \hookrightarrow M \longrightarrow {}^{M}\big/_{\langle m\rangle} \longrightarrow 0$$

donde $\bar{A} \simeq \langle m\rangle$ es inyectivo, es una sucesión exacta de $\bar{A}$-módulos.

Por el Lema 2, $M = \bar{A} \oplus {}^{M}\big/_{\langle m\rangle}$ teniendo ${}^{M}\big/_{\langle m\rangle}$ anulador p^i, $i \leq n$, y $\bar{A} = {}^{A}\big/_{p^n A}$ aparece al menos una vez.

Corolario. Sea A dominio de ideales principales $a \in A$, $a = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$, $\bar{A} = {}^{A}/_{aA}$ es un $\bar{A}$-módulo inyectivo.

Corolario. Si M es un A-módulo finito generado de anulador a, existe $m \in M$ con anulador $= a$.

Observación. Sea A anillo de forma que $A = A_1 \times A_2$. Tenemos dos epiyecciones a cada

factor, de forma que

$$\begin{array}{ccc} & & A_1 = A/I_1 \\ & \nearrow & \\ A = A_1 \times A_2 & & \\ & \searrow & \\ & & A_2 = A/I_2 \end{array}$$

siendo $I_1 = 0 \times A_2$ y $I_2 = A_1 \times 0$, luego $I_1 + I_2 = A$ y $I_1 \cap I_2 = 0$. De esta forma, el Teorema Chino de los Restos es un si y solo si.

Sea ahora M un A-módulo (con A como antes), entonces $M = M_1 \times M_2$ de forma que M_1 es A_1-módulo y M_2 es A_2-módulo. Esto es porque $M = M \underset{A}{\otimes} (A_1 \times A_2) = M \underset{A}{\otimes} A_1 \times M \underset{A}{\otimes} A_2$.

Si tenemos dos A-módulos que descomponen $M = M_1 \times M_2$, $N = N_1 \times N_2$, dar un morfismo de módulos $f : M \longrightarrow N$ es equivalente a dar dos morfismos de A_i-módulos $f_i : M_i \longrightarrow N_i$.

Podemos estudiar la inyectividad de un submódulo $I = I_1 \times I_2$ en cada factor. Si

$$\begin{array}{ccc} M' & \hookrightarrow & M \\ \| & & \| \\ M_1' \times M_2' & \hookrightarrow & M_1 \times M_2 \\ {\scriptstyle f_1' \times f_2'} \downarrow & \swarrow^{?}_{\scriptstyle f_1 \times f_2} & \\ I & & \\ \| & & \\ I_1 \times I_2 & & \end{array}$$

y que f levante es equivalente a que f_1, f_2 lo hagan.

6.5. Divisores elementales

Observación. Sea A dominio de ideales principales, $a \in A$ un elemento propio, $a = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$ y sabemos que

$$\bar{A} = A/aA = A/p_1^{n_1} \times \cdots \times A/p_r^{n_r} = \bar{A}_1 \times \cdots \times \bar{A}_r$$

de forma que $\bar{A}$ es inyectivo si $\bar{A}_i$ es inyectivo para todo $i = 1, \ldots, r$, pero ya hemos probado que cada factor es inyectivo, luego $\bar{A}$ lo es.

Proposición. Sea M un A-módulo finito generado anulado por a, es equivalente a que M es

un $\bar{A}$-módulo ($\bar{A} = {}^{A}\!/_{aA}$), pero como $\bar{A}$ descompone, M descompone $M = M_1 \times \cdots \times M_r$ donde M_i es un $\bar{A}_i$-módulo, con anulador $p_i^{n_i}$ (si a es el anulador de M).

Pongámonos en esta situación, a es el anulador de M. Entonces podemos encontrar $m_i \in M_i$ de modo que el anulador de m_i es $p_i^{n_i}$ (ya demostrado). Escojamos $m = (m_1, \ldots, m_r)$ de forma que como el anulador de cada m_i es $p_i^{n_i}$, el anulador de m es $p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r} = a$, y la condición de que sean primos asegura que las potencias son máximas y no se repiten.

Teorema. Sea M un A-módulo finito generado de anulador p^n, p primo A dominio de ideales principales, hemos visto que

$$\begin{aligned} M = & A\Big/_{p^n} \overset{r_o)}{\oplus \cdots \oplus} A\Big/_{p^n} \oplus \\ & A\Big/_{p^{n-1}} \overset{r_1)}{\oplus \cdots \oplus} A\Big/_{p^{n-1}} \oplus \\ & A\Big/_{p^{n-2}} \overset{r_2)}{\oplus \cdots \oplus} A\Big/_{p^{n-2}} \oplus \\ & \vdots \\ & A\Big/_{p} \overset{r_{n-1})}{\oplus \cdots \oplus} A\Big/_{p} \end{aligned}$$

con $r_o \geq 1$.

Definición. Se llaman divisores elementales a la colección

$$p^n, \overset{r_o)}{\ldots}, p^n, p^{n-1}, \overset{r_1)}{\ldots}, p^{n-1}, p^{n-2}, \ldots\ldots, p, \overset{r_{n-1})}{\ldots}, p$$

Proposición. Esta descomposición es única.

Demostración. Escogiendo p^{n-1},

$$p^{n-1}M = (p^{n-1})\Big/_{(p^n)} \overset{r_o}{\oplus \cdots \oplus} (p^{n-1})\Big/_{(p^n)} = A\Big/_{p} \oplus \cdots \oplus A\Big/_{p}$$

pues p anula a $(p^{n-1})\Big/_{(p^n)}$. Entonces $\ell(p^{n-1}M) = r_o$, pues $\ell(A\Big/_{p}) = 1$.

Ahora p^{n-2},

$$\begin{aligned} p^{n-2}M = & (p^{n-2})\Big/_{(p^n)} \overset{r_o}{\oplus \cdots \oplus} (p^{n-2})\Big/_{(p^n)} = A\Big/_{p^2} \overset{r_o}{\oplus \cdots \oplus} A\Big/_{p^2} \\ & (p^{n-2})\Big/_{(p^{n-1})} \overset{r_1}{\oplus \cdots \oplus} (p^{n-2})\Big/_{(p^{n-1})} = A\Big/_{p} \overset{r_1}{\oplus \cdots \oplus} A\Big/_{p} \end{aligned}$$

y calculamos $\ell(A\Big/_{p^2}) = 2$, luego $\ell(p^{n-2}M) = 2r_o + r_1$.

Repitiendo el argumento $\ell(p^{n-i}M) = ir_o + (i-1)r_1 + \cdots + 2r_i + r_{i-1}$

Lema. $\ell\left(A\Big/_{p^i}\right) = i$

Demostración. Cierto para $l = 1$.

Para $l = 2$,

$$0 \longrightarrow {}^{(p)}\big/_{(p^2)} \longrightarrow {}^{A}\big/_{p^2} \longrightarrow {}^{A}\big/_{p} \longrightarrow 0$$

luego $\ell({}^{A}\big/_{p^2}) = \ell({}^{A}\big/_{p}) + \ell({}^{(p)}\big/_{(p^2)}) = 1 + \ell({}^{A}\big/_{p}) = 2$, pues ${}^{(p)}\big/_{(p^2)}$ tiene a p como anulador ($p \cdot p$ se hace 0 en mód. p^2), luego ${}^{(p)}\big/_{(p^2)} \simeq {}^{A}\big/_{p}$.

En $l = i - 1$, en general, ${}^{(p^n)}\big/_{(p^i)} \simeq {}^{A}\big/_{p^{i-n}}$, luego

$$0 \longrightarrow {}^{(p^{i-1})}\big/_{(p^i)} \longrightarrow {}^{A}\big/_{p^i} \longrightarrow {}^{A}\big/_{p} \longrightarrow 0$$

luego $\ell({}^{A}\big/_{p^i}) = \ell({}^{A}\big/_{p}) + \ell({}^{(p^{i-1})}\big/_{(p^i)}) = 1 + \ell({}^{A}\big/_{p})$

Juntando ambos teoremas, si M es finito generado de torsión es equivalente a que tenga anulador $a = p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}$. Por tanto,

$${}^{A}\big/_{aA} = {}^{A}\big/_{p_1^{n_1}} \times \cdots \times {}^{A}\big/_{p_r^{n_r}}$$

$$M = M_1 \times \cdots \times M_r$$

siendo

$$M_1 = {}^{A}\big/_{p_1^{n_1}} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{p_1^{n_1-1}} \oplus \cdots\cdots \oplus {}^{A}\big/_{p_1} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{p_1}$$

y así para todo M_i. Es decir, todo módulo es descomposición de monógenos de anulador primario, anulados por cada primo.

6.6. Factores invariantes

Teorema. Sea A dominio de ideales principales y M un A-módulo finito generado de torsión. Entonces

$$M = {}^{A}\big/_{\phi_1} \oplus {}^{A}\big/_{\phi_2} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{\phi_r}$$

siendo ϕ_{i+1} divisor de ϕ_i.

Demostración. Por inducción sobre $\ell(M)$.

Si $\ell(M) = 1$, $M = {}^{A}\big/_{p} = {}^{A}\big/_{\phi_1}$ con p primo y se acaba.

Caso general. Sea $\phi_1 = An(M)$. Existe $m \in M$: $an(m) = \phi_1$ por un lema previo. Tenemos pues $\langle m \rangle \simeq {}^{A}\big/_{\phi_1} \hookrightarrow M$, por lo que como $\langle m \rangle$ es un ${}^{A}\big/_{\phi_1}$-módulo inyectivo,

tiene suplementario, luego $M = {}^{A}\big/_{\phi_1} \oplus M'$ siendo $\ell(M') < \ell(M)$, de forma que $An(M')$ es divisor de $An(M)$, y por inducción

$$M' = {}^{A}\big/_{\phi_1'} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{\phi_s'}$$

siendo ϕ_{i+1}' divisor de ϕ_i' y ϕ_1' el anulador de M', que es divisor de $An(M) = \phi_1$. Llamando $\phi_2 = \phi_1'$, $\cdots$, $\phi_{s+1} = \phi_s'$ hemos terminado. (lo más importante de la demostración es la existencia del suplementario de ${}^{A}\big/_{\phi_1}$)

Definición. $\{\phi_1, \ldots, \phi_r\}$ son lo que llamaremos factores invariantes.

Observación. $An(M) = m.c.m(\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_r) = \phi_1$

Relacionémoslo con los divisores elementales.

Tenemos la descomposición de los divisores elementales

$$M = {}^{A}\big/_{\phi_1} \oplus {}^{A}\big/_{\phi_2} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{\phi_r}$$

siendo $An(M) = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$, $p_1, \ldots, p_r$ primos distintos, entonces

$$\phi_1 = p_1^{n_{11}=n_1} \cdot p_2^{n_{21}=n_2} \cdots p_r^{n_{r1}=n_r}$$

$$\phi_2 = p_1^{n_{12}\leq n_1} \cdot p_2^{n_{22}\leq n_2} \cdots p_r^{n_{r2}\leq n_r}$$

$$\vdots$$

$$\phi_r = p_1^{n_{1r}} \cdot p_2^{n_{2r}} \cdots p_r^{n_{rr}n_r}$$

de forma que tenemos la otra descomposición, así pues, aplicando el Teorema Chino a cada descomposición en factores invariantes,

$$\begin{array}{rccccccc}
M = & {}^{A}\big/_{\phi_1} & \oplus & {}^{A}\big/_{\phi_2} & \oplus & \cdots & \oplus & {}^{A}\big/_{\phi_r} = \bigoplus_{i,j} {}^{A}\big/_{p_i^{n_{ij}}} \\
& \| & & \| & & & & \| \\
& {}^{A}\big/_{p_1^{n_{11}}} & \oplus & {}^{A}\big/_{p_1^{n_{12}}} & \oplus & \cdots & \oplus & {}^{A}\big/_{p_1^{n_{1r}}} = M_1 \\
& \oplus & & \oplus & & & & \oplus \\
& {}^{A}\big/_{p_2^{n_{21}}} & \oplus & {}^{A}\big/_{p_2^{n_{22}}} & \oplus & \cdots & \oplus & {}^{A}\big/_{p_2^{n_{2r}}} = M_2 \\
& \oplus & & \oplus & & & & \oplus \\
& \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\
& \oplus & & \oplus & & & & \oplus \\
& {}^{A}\big/_{p_r^{n_{r1}}} & \oplus & {}^{A}\big/_{p_r^{n_{r2}}} & \oplus & \cdots & \oplus & {}^{A}\big/_{p_r^{n_{rr}}} = M_r
\end{array}$$

Por ejemplo, si $M = {}^{A}\big/_{p_1^2} \oplus {}^{A}\big/_{p_1^2} \oplus {}^{A}\big/_{p_2^3} \oplus {}^{A}\big/_{p_2} \oplus {}^{A}\big/_{p^2}$, luego $An(M) = p_1^2 \cdots p_2^3$. Los divisores elementales son $\{p_1^2, p_1^2, p_2^3, p_2, p_2\}$. $\phi_1 = p_1^2 \cdot p_2^3$, el producto de los divisores elementales elevados a la máxima potencia, luego $\phi_2 = p_1^2 \cdot p_2$. Solo queda $\phi_3 = p_2$.

Proposición. $\phi_i = An(\bigwedge_A^i M)$.

Demostración. Por inducción sobre $\ell(M)$

Si $\ell(M) = 1$, $M = {}^{A}\big/_{p}$, $\bigwedge^1 M = M$, $\bigwedge^2 M = 0$

Consideremos

$$M = {}^{A}\big/_{\phi_1} \oplus \underbrace{{}^{A}\big/_{\phi_2} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{\phi_r}}_{M'}$$

luego $M = {}^{A}\big/_{\phi_1} \oplus M'$, de forma que

$$\bigwedge^i M = \bigoplus_{p+q=i} \bigwedge^p \left({}^{A}\big/_{\phi_1}\right) \underset{A}{\otimes} \bigwedge^q M' = A \underset{A}{\otimes} \bigwedge^i M' \oplus {}^{A}\big/_{\phi_1} \underset{A}{\otimes} \bigwedge^{i-1} M' = \bigwedge^i M' \oplus \bigwedge^{i-1} M'$$

por ser $M \underset{A}{\otimes} {}^{A}\big/_{I} = {}^{M}\big/_{I \cdot M}$, ${}^{A}\big/_{\phi_1} \underset{A}{\otimes} \bigwedge^{i-1} M' = \bigwedge^{i-1} M'$ pues como ϕ_1 anula a M, anula a cualquier submódulo, por lo que hacer cociente por él es como no hacer nada. Así pues,

$$An\left(\bigwedge^i M\right) = m.c.m.\left(An(\bigwedge^i M'), An(\bigwedge^{i-1} M')\right) = m.c.m.(\phi_i, \phi'_{i-1}) = m.c.m.(\phi_{i+1}, \phi_i) = \phi_i$$

Corolario. Como conclusión del capítulo, tenemos A dominio de ideales principales y M A-módulo finito generado, entonces M descompone

$$M = L(M) \oplus T(M)$$

siendo $L(M) = A^r$ siendo $r = rango(M) = \dim_\Sigma M_\Sigma$.

$T(M)$ de anulador $a = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$, de forma que $T(M)$ descompone de dos formas, con divisores elementales o con factores invariantes, siendo uno en monógenos primarios o con monógenos, divisores uno del siguiente,

$$T(M) = \begin{cases} \bigoplus_{i,j} {}^{A}\big/_{p_i^{n_{ij}}} \\ {}^{A}\big/_{\phi_1} \oplus \cdots \oplus {}^{A}\big/_{\phi_r} \end{cases}$$

de forma que

Teorema. $M \simeq N \iff \begin{cases} r(M) = r(N) \\ \text{Mismos factores invariantes o mismos divisores elementales} \end{cases}$

Ejemplo. Si $A = \mathbb{Z}$, M es un grupo abeliano finito generado, y $M = \mathbb{Z}^r \oplus T(M)$. $r = \dim_{\mathbb{Q}} M_{\mathbb{Q}}$, y $T(M)$ tendrá $p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$ por anulador siendo p_i números primos. Y descompone como

$$T(M) = \begin{cases} \bigoplus_{i,j} \mathbb{Z} \Big/ p_i^{n_{ij}} \\ \mathbb{Z} \Big/ \phi_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z} \Big/ \phi_r \end{cases}$$

con ϕ_{i+1} divisor de ϕ_i, y $\phi_i \in \mathbb{N}$, pues el ideal generado por n y $-n$ es el mismo.

CAPÍTULO 7

Cálculo diferencial (algebraico)

7.1. Derivaciones

Sea k un anillo (frecuentemente, un cuerpo) y A una k-álgebra ($k \to A$ morfismo de anillos, de forma que para $\lambda \in k$ se denota $\lambda \in A$). Sea M un A-módulo (por tanto k-módulo).

Definición. Una derivación de A en M sobre k (ó trivial sobre k) es una aplicación $D : A \longrightarrow M$ cumpliendo

1. k-lineal ($D(\lambda a) = \lambda Da$)
2. Regla de Leibnitz: $D(ab) = aDb + bDa \,\forall\, a, b \in A$.

Se denota $Der_k(A, M)$ al conjuto de derivaciones de A en M sobre k.

Proposición. $Der_k(A, M)$ tiene estructura de A-módulo.

Demostración. Se tiene que para dos derivaciones D, D',

1. $D + D' : A \longrightarrow M$ es tal que $(D + D')(a) \coloneqq Da + D'a$, que cumple ambas condiciones:
   - *a)* $(D+D')(\lambda a) = D(\lambda a)+D'(\lambda b) = \lambda Da+\lambda D'a = \lambda(Da+D'a) = \lambda(D+D')(a)$
   - *b)* $(D + D')(ab) = Dab + D'ab = aDb + bDa + aD'b + bD'a =$
     $= aDb + aD'b + bDa + bD'a = a(D + D')(b) + b(D + D')(a)$
2. $aD : A \longrightarrow M$ es tal que $(aD)(a') \coloneqq a \cdot Da'$, que cumple ambas condiciones.

y con esta suma y este producto cumple los axiomas de A-módulo.

Proposición. D se anula sobre k. $D\lambda = 0 \,\forall\, \lambda \in k$.

Demostración. Usando que D es k-lineal;

$$D\lambda = D(\lambda \cdot 1) = \lambda D(1) = 0$$

pues

$$D1 = D(1 \cdot 1) = D1 + D1 \iff D1 = 0$$

Proposición. Sea $f : M \longrightarrow N$ un morfismo de A-módulos,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{D} & M \\ & \searrow^{f\circ D} & \downarrow f \\ & & N \end{array}$$

$f \circ D : A \longrightarrow N$ es una derivación.

Tenemos pues una aplicación

$$\begin{array}{ccc} Der_k(A,M) & \xrightarrow{f_*} & Der_k(A,N) \\ D & \longmapsto & f \circ D \end{array}$$

que es morfismo de A-módulos. Para todo morfismo $N \xrightarrow{g} P$, $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$, y con $Id_* = Id$.

Así pues, tenemos el funtor

$$\begin{array}{ccc} \{A-mod\} & \xrightarrow{Der_k(A,-)} & \{A-mod\} \\ M & & Der_k(A,M) \\ \downarrow f & \rightsquigarrow & \downarrow f_* \\ N & & Der_k(A,N) \end{array}$$

y es representable por

$$Der_k(A,-) = Hom_A(\Omega_{A/k}, -)$$

Propiedad. Sea $h : A \longrightarrow A'$ un morfismo de k-álgebras, consideremos M un A'-módulo (por tanto A-módulo). Si tenemos una derivación de A' en M, al componerla con este morfismo

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{h} & A' & \xrightarrow{D} & M \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & {\scriptstyle D\circ h} & & \end{array}$$

es una derivación de A.

Corolario. Tenemos así una aplicación $Der_k(A', M) \longrightarrow Der_k(A, M)$

Propiedad. Sea ahora $k \longrightarrow k'$ un morfismo de anillos, $A_{k'} = A \underset{k}{\otimes} k'$ es una k'-álgebra, con el diagrama

$$\begin{array}{ccc} k & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ k' & \longrightarrow & A_{k'} \end{array}$$

Si tenemos un A-módulo M,

$$M \underset{A}{\otimes} A_k = M \underset{A}{\otimes} A \underset{k}{\otimes} k' = M \underset{k}{\otimes} k' \coloneqq M_{k'}$$

es también k'-módulo.

Todo esto nos dice que si tenemos $D : A \longrightarrow M$, se induce una derivación $A_{k'} \longrightarrow M_{k'}$, y se denota por $D \otimes 1$, definida por

$$\begin{aligned} D \otimes 1 : A \underset{k}{\otimes} k' &\longrightarrow M \underset{k}{\otimes} k' \\ a \otimes \eta &\longmapsto Da \otimes \eta \end{aligned}$$

por lo que tenemos

$$\begin{aligned} Der_k(A, M) &\longrightarrow Der_{k'}(A_{k'}, M_{k'}) \\ D &\longmapsto D \otimes 1 \end{aligned}$$

7.2. Módulo de diferenciales de Kähler de A sobre k: $\Omega_{A/k}$

Dado $k \longrightarrow A \xrightarrow{p} k$, llamaremos "puntos de A (con valores en k)" a $p : A \longrightarrow k$ un morfismo de k-álgebras, y diremos $\Omega_{A/k,p} = I_p \Big/ I_p^2$ siendo $I_p = \ker(A \xrightarrow{p} k)$.

Si k es cuerpo, p es epiyectivo e I_p sería un ideal maximal.

Si A es k-álgebra,

$$k \hookrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{m}$$

de forma que puede ser que $A/\mathfrak{m} = k$, y en ese caso diremos que el punto sobre el que trabajamos p es un punto racional.

Sea ahora $A \xrightarrow{p} \bar{k}$ un morfismo de k-álgebras, siendo $k \subset \bar{k}$. Interpretamos esto como

un punto de A con valores en $\bar{k}$. Tenemos $k \longrightarrow \bar{k}$, y por tanto

$$A \underset{k}{\otimes} \bar{k} \longrightarrow \bar{k}$$

$$a \otimes \eta \longmapsto p(a) \cdot \eta$$

con un cierto núcleo $I_{p\otimes 1}$, que es algo que ya sabemos, por el cambio de base

$$Hom_{k-alg}(A, \bar{k}) \equiv Hom_{\bar{k}-alg}(A \underset{k}{\otimes} \bar{k}, \bar{k})$$

$$p \longmapsto p \otimes 1$$

de forma que hemos convertido en racional el punto p. Así,

$$\Omega_{A/k,p} = I_{p\otimes 1} \Big/ I^2_{p\otimes 1}$$

7.3. Diferenciales

Sea A una k-álgebra ($k \to A$).

Definición. El morfismo diagonal es una aplicación

$$A \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow A$$
$$a \otimes a' \longmapsto a \cdot a'$$

que verifica ser inyectivo y morfismo de k-álgebras (de anillos en particular).

Observación. Llamando Δ = núcleo del morfismo diagonal:

$$0 \longrightarrow \Delta \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

es sucesión exacta, y tenemos dos morfismos

$$A \rightrightarrows A \underset{k}{\otimes} A$$
$$a \longmapsto a \otimes 1$$
$$a \longmapsto 1 \otimes a$$

que es lo que llamamos módulos por la izquierda o por la derecha. En general, consideraremos la estructura de módulo por la derecha (pues esta segunda A actúa como un cambio de base).

Además, la sucesión exacta es de A-módulos y rompe, pues $A \underset{k}{\otimes} A \to A$ tiene sección, como acabamos de ver.

Definición. $\Omega_{A/k} \coloneqq {}^{\Delta}/_{\Delta^2}$.

Proposición. ${}^{\Delta}/_{\Delta^2} = \Delta \underset{A\underset{k}{\otimes}A}{\otimes} {}^{(A\underset{k}{\otimes}A)}/_{\Delta}$

Demostración. Usando que para todo ideal $I \subset A$, ${}^{I}/_{I^2} = I \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I}$, y además, ${}^{(A\underset{k}{\otimes}A)}/_{\Delta} = A$

7.4. La diferencial

Definición. La diferencial es una aplicación $d : A \longrightarrow \Omega_{A/k}$, una derivación de A en $\Omega_{A/k}$ sobre k.

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{d}{\frown} & & \\ A & \xrightarrow{\delta} & \Delta & \longrightarrow & {}^{\Delta}/_{\Delta^2} = \Omega_{A/k} \\ a & \longmapsto & \delta a \coloneqq a\otimes 1 - 1\otimes a & & \end{array}$$

$$da = \overline{\delta a} = \overline{a\otimes 1 - 1\otimes a}$$

Proposición. Δ está generado por los δa (como A-módulo).

Demostración. Sea $\Delta = \ker(A \underset{k}{\otimes} A \to A)$. Un elemento de $A \underset{k}{\otimes} A$ es $\sum a_i \otimes b_i$ finita, y por el morfismo diagonal,$\sum a_i \otimes b_i \longrightarrow \sum a_i b_i$, y $\sum a_i \cdot b_i = 0$ si $\sum a_i \otimes b_i \in \Delta$. De forma que

$$\sum a_i \otimes b_i = \sum a_i \otimes b_i - 1 \otimes \underbrace{\sum a_i \cdot b_i}_{=0} = \sum (a_i \otimes b_i - 1 \otimes a_i b_i) = \sum b_i(\delta a_i)$$

Corolario. $\Omega_{A/k}$ está generado (como A-módulo) por los da. Es decir, todo elemento de $\Omega_{A/k}$ es de la forma

$$\sum b_i \cdot da_i$$

siendo una suma finita.

Proposición. La diferencial $d : A \longrightarrow \Omega_{A/k}$ es una derivación de A en $\Omega_{A/k}$ sobre k.

Demostración.

1. Es k-lineal por ser composición de aplicaciones k-lineales.
2. Leibnitz: $d(ab) = bda + adb$

$$d(ab) = \overline{ab\otimes 1 - 1\otimes ab} = \cdots \quad \text{mód } \Delta^2$$

$$b\,da + a\,db = b(\overline{a\otimes 1 - 1\otimes a}) + a(\overline{b\otimes 1 - 1\otimes b}) =$$
$$= \overline{b(a\otimes 1 - 1\otimes a) + a(b\otimes 1 - 1\otimes b)} = \overline{a\otimes b - 1\otimes ab + b\otimes a - 1\otimes ab}$$

y veamos que son representantes de la misma clase, es decir, que

$$ab\otimes 1 - \cancel{1\otimes ab} - (a\otimes b - 1\otimes ab + b\otimes a - \cancel{1\otimes ab}) \in \Delta^2$$

$$= (a\otimes 1 - 1\otimes a)(b\otimes 1 - 1\otimes b) = (\delta a)\cdot(\delta b)$$

y como $\delta a \in \Delta$ y $\delta b \in \Delta$, entonces $(\delta a)(\delta b) \in \Delta^2$.

Así pues, hemos construido d y $\Omega_{A/k}$, de forma que para todo A-módulo M,

$$Hom_A(\Omega_{A/k}, M) \longrightarrow Der_k(A, M)$$
$$f \longmapsto f\circ d$$

es un morfismo de A-módulos.

Teorema. $Hom_A(\Omega_{A/k}, M) \longrightarrow Der_k(A, M)$ es isomorfismo $\forall M \in A-\mathbf{mod}$.

Demostración. Construyamos la aplicación inversa. Dada $D : A \longrightarrow M$ (una derivación sobre k), $i_D : \Omega_{A/k} \longrightarrow M$ morfismo de A-módulos.

Tenemos la aplicación

$$D\otimes 1 : A \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow M$$
$$a\otimes b \longmapsto b\cdot Da$$

que es morfismo de A-módulos. Tenemos $\Delta \subseteq A \underset{k}{\otimes} A$, de forma que tenemos $D\otimes 1|_\Delta : \Delta \longrightarrow M$ y si se anula sobre Δ^2 factoriza por Δ/Δ^2, es decir, se tendría el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A \underset{k}{\otimes} A & \xrightarrow{D\otimes 1} & M \\ \cup\mid & \nearrow_{D\otimes 1} & \uparrow{\scriptstyle i_D} \\ \Delta & \longrightarrow & \Delta/\Delta^2 \end{array}$$

En efecto, $D\otimes 1$ se anula sobre Δ^2., pues Δ^2 está generado por elementos de la forma $\delta a\cdot\delta b$, luego veamos si $(D\otimes 1)(\delta a\delta b) = 0$.

$$\delta a\cdot\delta b = a\otimes b - 1\otimes ab + b\otimes a - 1\otimes ab$$

luego aplicando $D \otimes 1$

$$(D \otimes 1)(a \otimes b - 1 \otimes ab + b \otimes a - 1 \otimes ab) = D(ab) - bDa - aDb + ab\cancelto{0}{D1} = 0$$

por la regla de Leibnitz.

Veamos que $D \longmapsto i_D \longmapsto i_D \circ d = D$, aplicando a un a,

$$i_D(da) = (i_D \circ d)(a) = Da$$

pues

$$i_D(da) = i_D(\overline{\delta a}) = (D \otimes 1)(\delta a) = (D \otimes 1)(a \otimes 1 - 1 \otimes a) = Da - aD1 = Da$$

Además, $f \longmapsto f \circ d \longmapsto i_{f \circ D} = f$, basta ver que $i_{f \circ d}(da) = (f \circ d)(a) = f(da)$ (usar con cuidado las definiciones).

Tenemos la correspondencia

$$\begin{array}{ccc} Hom_A(\Omega_{A/k}, M) & = & Der_k(A, M) \\ f & \longmapsto & f \circ d \\ i_D & \longmapsfrom & D \end{array}$$

y para $D \longmapsto i_D \longmapsto i_D \circ D$ se cumple que $i_D(da) = Da$. De modo contrario, $f \longmapsto f \circ d \longmapsto i_{f \circ d} \overset{?}{=} f$, $i_{f \circ d}(da) = (f \circ d)(a) = f(da)$ que es cierto usando lo anterior.

Tenemos así que es funtorial, es decir, para cada $h : A \longrightarrow B$ morfismo de k-álgebras el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} da & \longmapsto & d(ha) \\ \Omega_{A/k} & \longrightarrow & \Omega_{B/k} \\ {\scriptstyle d_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_B} \\ A & \xrightarrow{h} & B \end{array}$$

es conmutativo. Además $\Omega_{A/k} \longrightarrow \Omega_{B/k}$ es morfismo de A-módulos (y derivación por ser $d_B \circ h$ una derivación). Como $\Omega_{B/k}$ es B-módulo, podemos cambiar de base y asegurar que $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow \Omega_{B/k}$ es morfismo de B-módulos.

Tenemos que

$$\begin{array}{ccc} k & \longrightarrow & A \\ & \searrow & \downarrow \\ & & A/\mathfrak{m} \end{array}$$

y si $\mathfrak{m}$ es un ideal (maximal si es cuerpo)

Teorema. $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} = {}^{\mathfrak{m}}/_{\mathfrak{m}^2}$

Demostración. Se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Delta \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

y escindida de A-módulos. Luego tensorializamos por ${}^{A}/_{\mathfrak{m}}$, y se mantiene la exactitud al ser escindida, es decir

$$0 \longrightarrow \Delta \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} \longrightarrow (A \underset{k}{\otimes} A) \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} \longrightarrow {}^{A}/_{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0$$

donde $(A \underset{k}{\otimes} \cancel{A}) \underset{\cancel{A}}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} = A \underset{k}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} = A$, de forma que la sucesión es

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow {}^{A}/_{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0$$

y $\Delta \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}$ aparece por ser el núcleo de $A \longrightarrow {}^{A}/_{\mathfrak{m}}$.

Por tanto, ${}^{\Delta}/_{\Delta^2} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}} = {}^{\mathfrak{m}}/_{\mathfrak{m}^2}$ que sale al usar la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Delta^2 \longrightarrow \Delta \longrightarrow \Omega_{A/k} \longrightarrow 0$$

y al tensorializar por $\underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{\mathfrak{m}}$, obtenemos el resultado, aunque perdemos la inyectividad.

Teorema (de cambio de base). Sea $k \longrightarrow A$ una k-álgebra y $k' \longrightarrow A$ una k'-álgebra, con $A_{k'} = A \underset{k}{\otimes} k'$. Se cumple que

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A_{k'} = \Omega_{A/k} \underset{k}{\otimes} k' = \Omega_{A_{k'}/k}$$

Demostración. Se tiene la sucesión exacta escindida de A-módulos

$$0 \longrightarrow \Delta \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

luego de k-módulos escindida y tensorializando, $\underset{k}{\otimes} k'$ sigue siendo exacta, luego

$$0 \longrightarrow \Delta \underset{k}{\otimes} k' \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} A \underset{k}{\otimes} k' \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} k' \longrightarrow 0$$

es

$$0 \longrightarrow \Delta \underset{k}{\otimes} k' \longrightarrow A_{k'} \underset{k'}{\otimes} A_{k'} \longrightarrow A_{k'} \longrightarrow 0$$

y tenemos el morfismo diagonal en k', y

$$0 \longrightarrow \Delta' \longrightarrow A_{k'} \underset{k'}{\otimes} A_{k'} \longrightarrow A_{k'} \longrightarrow 0$$

de forma que $\Delta' = \Delta \underset{k}{\otimes} k'$ de forma que esta igualdad nos asegura que

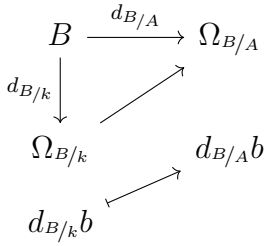
$$\Delta \,/\Delta^2 \underset{k}{\otimes} k' = \Delta' \,\big/(\Delta')^2$$

siguiendo el mismo argumento que en la demostración anterior.

1ª Sucesión exacta de diferenciales. Sean las álgebras $k \longrightarrow A \longrightarrow B$ (A es k-álgebra, B es A-álgebra y k-álgebra), se tiene la sucesión exacta

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} B \longrightarrow \Omega_{B/k} \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0$$

Demostración. Tenemos $B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega_{B/A}$ que es A-lineal, en particular k-lineal. De forma que el morfismo $\Omega_{B/k} \longrightarrow \Omega_{B/A}$ es la única que hace conmutativo el siguiente diagrama



y es exacta pues al tomar Hom_B lo es:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & Hom_B(\Omega_{B/A}, M) & \longrightarrow & Hom_B(\Omega_{B/k}, M) & \longrightarrow & Hom_B(\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} B, M) \\
 & & \| & & \| & & \| \\
 & & & & & & Hom_A(\Omega_{A/k}, M) \\
 & & & & & & \| \\
0 & \longrightarrow & Der_A(B, M) & \hookrightarrow & Der_k(B, M) & \longrightarrow & Der_k(A, M) \\
 & & D & \longmapsto & D & \longmapsto & D \circ h
\end{array}$$

y como D se anula sobre A, esto es que $D(ab) = b\cancelto{0}{Da} + a\,Db = a\,Db$ es A-lineal, luego es un elemento de $Der_A(B, M)$.

2ª Sucesión exacta de diferenciales. Tenemos las álgebras $k \longrightarrow A \longrightarrow A/I$, de forma que $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A/I$ y $\Omega_{A_{/I/k}}$ forma la sucesión exacta

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A/I \longrightarrow \Omega_{(A/I)/k} \longrightarrow 0$$

$$[i] \longmapsto \overline{di} = di \otimes 1$$

pues podemos pensar $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} = {}^{\Omega_{A/k}}\big/_{I \cdot \Omega_{A/k}}$, y esta asignación no depende del representante escogido. Además la primera aplicación es morfismo de ${}^{A}/_{I}$-módulos, con

$$[a] \cdot [i] = [a \cdot i] \longmapsto \overline{d(ai)} = \overline{a\, di + d\cancel{da}} = \overline{a} \cdot \overline{di}$$

Tomando Hom en la sucesión sobre M cualquier ${}^{A}/_{I}$-módulo:

$$\begin{array}{ccccccc}
Hom_{A/I}(\Omega_{(A/I)/k}, M) & \longrightarrow & Hom_{A/I}\left(\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I}, M\right) & \longrightarrow & Hom_{A/I}\left({}^{I}/_{I^2}, M\right) & \longrightarrow & 0 \\
\| & & \| & & \| & & \\
 & & Hom_A(\Omega_{A/k}, M) & & & & \\
 & & \| & & & & \\
Der_k\left({}^{A}/_{I}, M\right) & \longrightarrow & Der_k(A, M) & \longrightarrow & Hom_A(I, M) & &
\end{array}$$

$$D \longmapsto D \circ \pi$$

$$D : A \to M \longmapsto D|_I$$

y teniendo en cuenta que ${}^{I}/_{I^2} = I \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I}$, y con el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{D} & M \\
\downarrow & \nearrow_{\bar{D}} & \\
{}^{A}/_{I} & &
\end{array}$$

obtenemos las diferenciales de ${}^{A}/_{I}$.

Corolario. Esta sucesión exacta nos dice que sabiendo $\Omega_{A/k}$ para saber las diferenciales de ${}^{A}/_{I}$, tenemos que hacer módulo por el ideal I y las diferenciales del ideal, es decir, $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} {}^{A}/_{I} = {}^{\Omega_{A/k}}\big/_{I \cdot \Omega_{A/k}}$.

Ejemplo. Sea $k \to k[x]$ la k-álgebra, se tiene que $\frac{\partial}{\partial x} : k[x] \to k[x]$ es una derivación dada por $\frac{\partial}{\partial x}(x^n) = nx^{n-1}$. Esto es, para todo $\frac{\partial}{\partial x}\left(\sum \lambda_i x^i\right) = \sum \lambda_i\, i\, x^{i-1}$, para cualquier $P \in k[x]$, $\frac{\partial P}{\partial x} = P'$.

Proposición. $\Omega_{k[x]/k} = k[x] \cdot dx$, es decir, veamos que $\Omega_{k[x]/k}$ es libre de base dx.

Demostración. Se tiene que $k[x] \xrightarrow{d} \Omega_{k[x]/k}$, con elemento distinguido $dx \in \Omega_{k[x]/k}$. Veamos que dx es generador y linealmente independiente

- En general dP generan $\Omega_{k[x]/k}$, y $dP = P' \cdot dx$, y cada uno de ellos es múltiplo de dx, por lo que dx genera.

- dx es linealmente independiente, es decir, que $P \cdot dx = 0 \Rightarrow P = 0$. Con la derivación $\dfrac{\partial}{\partial x}$, esta tiene su contracción interior $i_{\frac{\partial}{\partial x}} : \Omega_{k[x]/k} \longrightarrow k[x]$, entonces $P \cdot dx \longmapsto i_{\frac{\partial}{\partial x}}(P \cdot dx) = P \cdot i_{\frac{\partial}{\partial x}}(dx) = P\frac{\partial x}{\partial x} = P$, usando que $i_D(da) = Da$.

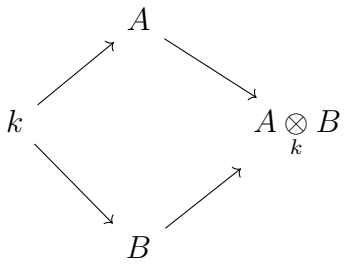
Lema. $dP = P' \cdot dx$

Demostración. Probar para x^n usando que d es una derivación, con la regla de Leibnitz, y todo P es combinación de x^i.

Sean A, B dos k-álgebras, podemos construir una nueva k-álgebra $A \underset{k}{\otimes} B$

Proposición. $\Omega_{\underset{k}{A\otimes B}/k} = \Omega_{A/k} \underset{k}{\otimes} B \oplus \Omega_{B/k} \underset{k}{\otimes} A$

Demostración. Tenemos el diagrama



y usando en el camino superior la primera sucesión exacta,

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} (A \underset{k}{\otimes} B) & \xrightarrow{\ i\ } & \Omega_{\underset{k}{(A\otimes B)}/k} & \longrightarrow & \Omega_{\underset{k}{(A\otimes B)}/A} & \longrightarrow & 0 \\ \| & & & & \| & & \\ \Omega_{A/k} \underset{k}{\otimes} B & & & & \Omega_{B/k} \underset{k}{\otimes} A & & \end{array}$$

si sabemos que tiene un 0 por la izquierda y rompe, habríamos terminado. Usando el camino inferior en el diagrama, cambiamos la A por la B,

$$\Omega_{B/k} \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow \Omega_{\underset{k}{(A\otimes B)}/k} \xrightarrow{\ r\ } \Omega_{\underset{k}{(A\otimes B)}/k} \longrightarrow 0$$

Como todos los morfismos son explícitos, $i \circ r = Id$. Sea $da \otimes b \longmapsto \longmapsto da \otimes b$ luego hemos encontrado un retracto y la sucesión rompe de modo natural. Del mismo modo tiene una sección natural

Observación. Podemos escribir también $\Omega_{\underset{k}{A\otimes B}/k} = \Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} (A \underset{k}{\otimes} B) \oplus \Omega_{B/k} \underset{B}{\otimes} (A \underset{k}{\otimes} B)$

Ejemplo. Sea ahora $k[x, y] = k[x] \underset{k}{\otimes} k[y]$, usando la proposición anterior,

$$\Omega_{k[x,y]/k} = k[x, y]dx \oplus k[x, y]dy$$

y tenemos el morfismo $d : k[x,y] \longrightarrow \Omega_{k[x,y]/k}$, de forma que para cualquier $P(x,y) \in k[x,y]$,

$$dP = \frac{\partial P}{\partial x}dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy$$

y para demostrarlo basta probarlo para cualquier $x^n y^m$ y usando que d es derivación, cumple la regla de Leibnitz.

Ejemplo. En general, sea $A = k[x_1, \ldots, x_m]$, $\Omega_{A/k} = Adx_1 \oplus \cdots \oplus Adx_n$, y para cualquier $P(x_1, \ldots, x_n)$,

$$dP = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial P}{\partial x_i}dx_i$$

7.5. Cómputo de diferenciales y ejemplos

Hemos escogido $k[x]$ y hemos calculado $\Omega_{k[x]/k} = k[x]dx \simeq k[x]$.

Escojamos ahora $P \in k[x]$ y como k-álgebra elegiremos $A = {}^{k[x]}\big/_{(P)}$.

Proposición. $\Omega_{A/k} = {}^{k[x]}\big/_{(P,\,P')} \cdot dx \simeq {}^{k[x]}\big/_{(P,\,P')}$

Demostración. $k[x] \longrightarrow {}^{k[x]}\big/_{(P)} = A$, y usando la 2ª Sucesión Exacta de Diferenciales,

$$P \longmapsto dP = P'dx$$

$$\begin{array}{ccccccc} {}^{(P)}\big/_{(P^2)} & \longrightarrow & {}^{k[x]}\big/_{k} \underset{k[x]}{\otimes} A & \longrightarrow & \Omega_{A/k} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & & & \\ & & k[x]dx \underset{k[x]}{\otimes} A & & & & \\ & & \| & & & & \\ & & A \cdot dx & & & & \end{array}$$

es decir,

$$\Omega_{A/k} = A \cdot dx \Big/ \langle P' \cdot dx \rangle = {}^{A}\big/_{P' \cdot A} \cdot dx = {}^{k[x]}\big/_{(P,\,P')}dx$$

Corolario. Si k es un cuerpo, ${}^{k[x]}\big/_{(P,\,P')} = {}^{k[x]}\big/_{(d)}$ siendo $d = m.c.d.(P, P')$. Por tanto

$${}^{k[x]}\big/_{(d)} = \begin{cases} 0 & \text{si } P, P' \text{ son primos entre sí.} \\ \neq 0 & \text{si } P, P' \text{ no son primos entre sí.} \end{cases}$$

Obsérvese que la segunda condición es equivalente a decir que P tiene raíces dobles.

Sea P un polinomio irreducible, si $P' \neq 0$, P y P' son primos entre sí, de forma que $\Omega_{{}^{(k[x]}/_{(P)})/k} = 0$.

Si $P' = 0$, $\Omega_{\left(k[x]/(P)\right)/k} = k[x]\,/(P) \cdot dx$.

Si $ch(k) = 0$, $P' \neq 0$, pues si $P(x) = \sum^n a_i\, x^i$, $P' = \sum^n i\, a_i\, x^{i-1}$ donde $i \cdot a_i \neq 0$.

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, tenemos a $\mathbb{F}_2[t]$ y

$$\mathbb{F}_2(t) = \left\{ \frac{P(t)}{Q(t)},\ P, Q \neq 0 \in \mathbb{F}_2[t] \right\}$$

llamaremos $k = \mathbb{F}_2(t)$, y consideremos $P = x^2 + t \in k[x]$, $P' = \dfrac{\partial P}{\partial x} = 2x = 0$, y esto se debe a que $x^2 + t$ es irreducible sobre k porque $\sqrt{t} \notin k$, que se prueba igual que para $\sqrt{2}$.

Supongamos $\sqrt{t} = \frac{P(t)}{Q(t)}$, $t = \frac{P^2}{Q^2} \Rightarrow tQ^2 = P^2$, de forma que t aparece $2r + 1$ veces a la izquierda, pero $2k$ a la derecha, uno es impar y otro impar, llegando a contradicción.

Es decir,

$$\Omega_{\left(k[x]/(x^2+t)\right)/k} = k[x]\,/x^2 + t \cdot dx$$

Ejemplo. En general, sea k un cuerpo con $ch(k) = p$. Sea $P(x) \in k[x]$,

$$P'(x) = 0 \iff P(x) = Q(x^p)$$

Ejemplo. Sea $k[x, y]$ siendo k anillo arbitrario. Sabemos que

$$\Omega_{k[x,y]/k} = k[x, y]dx \oplus k[x, y]dy$$

Sea $p = P(x, y)$ y la k-álgebra $A = k[x, y]\,/(P)$, queremos calcular $\Omega_{A/k}$, y gracias a la 2ª s.e.

$$P \longmapsto dP = \tfrac{\partial P}{\partial x}dx + \tfrac{\partial P}{\partial y}dy$$

$$(P)\,/(P^2) \longrightarrow k[x, y]\,/k \underset{k[x,y]}{\otimes} A \longrightarrow \Omega_{A/k} \longrightarrow 0$$

$$\| \\ Adx \oplus Ady$$

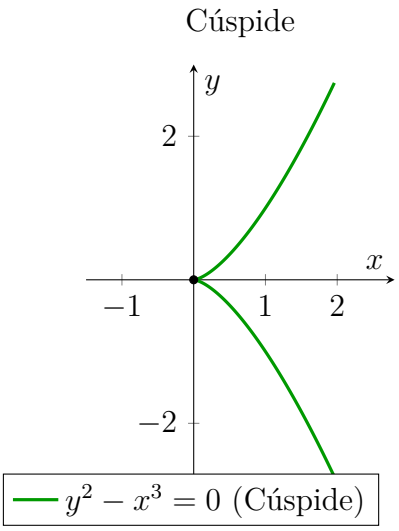
luego

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady\,/\langle \tfrac{\partial P}{\partial x}dx + \tfrac{\partial P}{\partial y}dy \rangle$$

Ejemplo. Sea la parábola $A = k[x, y]\,/(y - x^2)$, $\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady\,/\langle -2x\, dx + dy \rangle = A \cdot dx$ por el morfismo $dx \longmapsto dx$ y $dy \longmapsto 2x\, dx$. Esto es sencillo viendo que $A = k[x]$ por el isomorfismo $x \longmapsto x$, $y \longmapsto x^2$.

Ejemplo. $A = k[x, y]\,/(y^2 - x^3)$ hace que

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady\,/\langle -3x^2\, dx + 2y\, dy \rangle$$



Sea k cuerpo algebraicamente cerrado ($k = \mathbb{C}$), el polinomio $y^2 - x^3$ es irreducible,

$$Spec\ k[x,y] \Big/ (y^2 - x^3) = \begin{cases} 0 \\ \mathfrak{m}_{\alpha,\beta} = (x-\alpha, y-\beta) \quad / P(\alpha,\beta) = 0,\ \alpha,\beta \in k \end{cases}$$

con el morfismo

$$\begin{aligned} k[x,y] \Big/ (y^2 - x^3) &\xrightarrow{\ \phi\ } k \\ x &\longmapsto \alpha \\ y &\longmapsto \beta \end{aligned}$$

de forma que $\ker \phi = \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}$, lo que nos da la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} \longrightarrow k[x,y] \Big/ (y^2 - x^3) \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

Vamos a localizar sobre los ideales primos de *Spec*.

De esta forma, $A_0 = \Sigma$ es el cuerpo de fracciones de A, y así

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} \Sigma = \Sigma\, dx \oplus \Sigma\, dy \Big/ \langle -3x^2\, dx + 2y\, dy \rangle$$

y si $ch(k) \neq 3$ (si $ch(k) = 3$, $ch(k) \neq 2$ pudiedo despejar dy en vez de dx), $dx = \frac{2y}{3x}\, dy$, luego

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} \Sigma = \Sigma\, dx \oplus \Sigma\, dy \Big/ \langle -3x^2\, dx + 2y\, dy \rangle = \Sigma\, dy$$

que es un Σ-espacio vectorial de dimensión 1.

Proposición. Sea A una k-álgebra, $S \subseteq A$ un sistema multiplicativo, $k \to A \to A_S$,

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} S = \Omega_{A_S/k}$$

es decir, que las diferenciales conmutan con la localización.

Demostración. Tenemos el morfismo

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} S \longrightarrow \Omega_{A_S/k}$$

y para ver que es un isomorfismo basta ver que al tomar $Hom_{A_S}(-, M)$ es isomorfismo ($\forall\, M$ A_S-módulo).

$$\begin{array}{ccc} Hom_{A_S}(\Omega_{A_S/k}, M) & \longrightarrow & Hom_{A_S}(\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} S, M) \\ \| & & \| \\ & & Hom_A(\Omega_{A/k}, M) \\ & & \| \\ Der_k(A_S, M) & \longrightarrow & Der_k(A, M) \\ \tilde{D} & \longmapsto & \tilde{D} \circ i \end{array}$$

que es el morfismo dado por el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & A_S \\ & \searrow & \downarrow \tilde{D} \\ & & M \end{array}$$

Para ver que es isomorfismo, veamos que dada $D : A \longrightarrow M$ existe una única $\tilde{D} : A_S \longrightarrow M$ asociada, haciendo el triángulo anterior conmutativo.

Supongamos que ya tenemos $\tilde{D}$, veamos cuánto vale aplicado a $\frac{a}{s}$:

$$\tilde{D}\left(\frac{a}{s}\right) = \tilde{D}\left(\frac{1}{s} \cdot \frac{a}{1}\right) = \frac{1}{s} \cdot \tilde{D}\left(\frac{a}{1}\right) + \frac{a}{1} \cdot \tilde{D}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s} D(a) - \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s^2} D(s) = \frac{s\, Da - a\, Ds}{s^2}$$

por ser

$$0 = \tilde{D}(1) = \tilde{D}\left(\frac{s}{s}\right) = \tilde{D}\left(\frac{1}{s} \cdot \frac{s}{1}\right) = \frac{1}{s} D(s) + \frac{s}{1} \tilde{D}\left(\frac{1}{s}\right) \Rightarrow \tilde{D}\left(\frac{1}{s}\right) = -\frac{1}{s^2} D(s)$$

Y tenemos $\tilde{D}$ determinada por la D, siendo única. Debemos probar que esta definición no depende del representante elegido de $\frac{a}{s}$, es decir, que si hacemos con $\frac{a'}{s'} \sim \frac{a}{s}$ obtenemos el mismo resultado. Además, se comprueba que es k-lineal y que es una derivación, es decir que cumple la regla de Leibnitz. Además, $\tilde{D}(a/1) = Da$ por la definición.

Corolario. $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} \Sigma = \Omega_{\Sigma/k}$

Observación. Tenemos la regla de cálculo

$$\tilde{D}\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{s\,Da - a\,Ds}{s^2}$$

Ejemplo. Continuando con el ejemplo anterior, $\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = (x-\alpha, y-\beta)$, teníamos el morfismo, por el punto racional,

$$k \overset{\longrightarrow}{\hookrightarrow} A \longrightarrow A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = k$$
$$x \longmapsto \alpha$$
$$y \longmapsto \beta$$

luego

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = k\,dx \oplus k\,dy \Big/ \langle -3\alpha^2\,dx + 2\beta\,dy \rangle =$$

$$= \begin{cases} \text{de } \dim 2 : -3\alpha^2 = 0 \text{ y } 2\beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0,\ \beta = 0 \quad \mathfrak{m}_{(0,0)} = (x,y) \\ \text{de } \dim 1 : \ (\alpha,\beta) \neq (0,0) \end{cases}$$

y por otro lado,

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} \Big/ \mathfrak{m}^2_{(\alpha,\beta)}$$

y esto nos dice que, al localizar por $\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}$, $A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}}$, su espectro va a ser un único maximal, eliminando el resto de maximales, de forma que hemos localizado el anillo, siendo el único maximal $\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} A_{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}}$.

Teníamos que $\mathfrak{m}_{(0,0)} = (x,y)$ en $A_{\mathfrak{m}_{(0,0)}}$ y no es prinicipal, pues $\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} \Big/ \mathfrak{m}^2_{(\alpha,\beta)}$ es de $\dim 2$. En otro caso, si $(\alpha,\beta) \neq (0,0)$, $\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = (x-\alpha, y-\beta)$ en $A_{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}}$ es principal, es decir, está generado por un elemento, por ser $\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} \Big/ \mathfrak{m}^2_{(\alpha,\beta)}$ es $\dim 1$.

Ejemplo. Consideremos en $\mathbb{R}^2$ el eje de abcisas, con el morfismo de proyectivización

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(\alpha,\beta) \longmapsto \alpha$$

donde el plano va a ser $k[x,y]$, y cada punto es un morfismo epiyectivo de k-álgebras, es decir, un ideal primo maximal y racional

$$0 \longrightarrow \underset{\underset{(x-\alpha, y-\beta)}{\|}}{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}} \longrightarrow k[x,y] \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

y la recta del eje de abcisas es $k[x]$, con

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & (x-\alpha) & \longrightarrow & k[x] & \longrightarrow & k & \longrightarrow & 0 \\ & & & & x & \longmapsto & \alpha & & \end{array}$$

y el morfismo de proyectivización va a ser un morfismo de k-álgebras

$$\begin{array}{ccc} k[x] & \longrightarrow & k[x,y] \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

Calculemos $\Omega_{k[x,y]/k[x]}$. Por la 1ª sucesión exacta,

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega_{k[x]/k} \underset{k[x]}{\otimes} k[x,y] & \longrightarrow & \Omega_{k[x,y]/k} & \longrightarrow & \Omega_{k[x,y]/k[x]} & \longrightarrow & 0 \\ \| & & \| & & \| & & \\ k[x,y]\,dx & \longrightarrow & k[x,y]dx \oplus k[x,y]dy & & k[x,y]\,dy & & \\ dx & \longmapsto & dx & & & & \end{array}$$

Otra forma hubiera sido hacer $k[x,y] = k[x][y] = A[y]$, de forma que $\Omega_{A/k} =$

Ejemplo. Consideremos $C = \{x^2+y^2-1=0\} = \{(\alpha,\beta) \in k \times k \,:\, \alpha^2+\beta^2-1=0\}$, de forma que

$$\begin{array}{ccc} k[x,y]\big/(x^2+y^2-1) & \longrightarrow & k \\ x & \longmapsto & \alpha \\ x & \longmapsto & \beta \\ 0 = x^2+y^2-1 & \longmapsto & \alpha^2+\beta^2-1=0 \end{array}$$

está bien definido. De esta forma, los puntos racionales del anillo $k[x,y]\big/(x^2+y^2-1)$ son los de la circunferencia.

Tenemos

$$k[x] \hookrightarrow k[x,y] \longrightarrow k[x,y]\big/(x^2+y^2-1)$$

de forma que la proyección $C \longrightarrow k$ es el morfismo anterior $k[x] \longrightarrow k[x,y]\big/(x^2+y^2-1)$. Vamos a calcular $\Omega_{k[x,y]/(x^2+y^2-1)}\big/_{k[x]}$. Sea $k[x] \longrightarrow A = k[x,y]\big/(x^2+y^2-1)$, por la 1ª

sucesión exacta,

$$\begin{array}{ccccccc}
\Omega_{k[x]/k} \underset{k[x]}{\otimes} A & \longrightarrow & \Omega_{A/k} & \longrightarrow & \Omega_{A/k[x]} & \longrightarrow & 0 \\
\| & & \| & & \| & & \\
k[x]dx \underset{k[x]}{\otimes} A = Adx & \longrightarrow & Adx \oplus Ady \Big/ 2x\,dx + 2y\,dy & & Ady \Big/ \langle y\,dy \rangle = A \Big/ (y)\,dy & & \\
 & & & & \| & & \\
 & & & & k[x,y] \Big/ (x^2+y^2-1,\, y) & & \\
 & & & & \| & & \\
 & & & & k[x] \Big/ x^2 - 1 & &
\end{array}$$

si $ch(k) \neq 2$. Entonces, las diferenciales relativas nos da $k[x] \Big/ x^2 - 1$, cuyos puntos racionales nos dicen los puntos de C en los que la dirección de proyección es tangente.

De otro modo, sea $\bar{k} = k[x] \longrightarrow k[x,y] \Big/ (x^2+y^2-1) = \bar{k}[y] \Big/ (x^2+y^2-1)$, y entonces teníamos que

$$\Omega_{\left(k[x]/(P)\right)/k} = k[x] \Big/ (P, P')\,dx$$

luego

$$\Omega_{\left(k[x,y]/(x^2+y^2-1)\right)/\bar{k}} = \bar{k}[y] \Big/ (x^2+y^2-1,\, 2y)\,dy$$

Ejemplo. Sea $P(x,y) = 0$, es una curva en $k \times k$, y $Q(x,y) = 0$ otra curva. Los puntos donde se cortan ambas son los puntos racionales de $A = k[x,y] \Big/ (P,Q)$, es decir, las soluciones de $\{P = 0,\, Q = 0\}$. Supongamos que P y Q no tienen factores comunes. Entonces las soluciones de $P = Q$ son un número finito.

Calculemos las diferenciales de A: $\Omega_{A/k} = \Omega_{\left(k[x,y]/(P,Q)\right)/k}$. En general, usando la 2ª sucesión exacta, llamando $I = (P,Q)$,

$$\begin{array}{ccccccc}
I \,/ I^2 & \longrightarrow & \Omega_{k[x,y]/k} \underset{k[x,y]}{\otimes} A & \longrightarrow & \Omega_{A/k} & \longrightarrow & 0 \\
\| & & \| & & & & \\
(P,Q) \Big/ (P,Q)^2 & \longrightarrow & Adx \oplus Ady & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
P & \longmapsto & dP \\
Q & \longmapsto & dQ
\end{array}$$

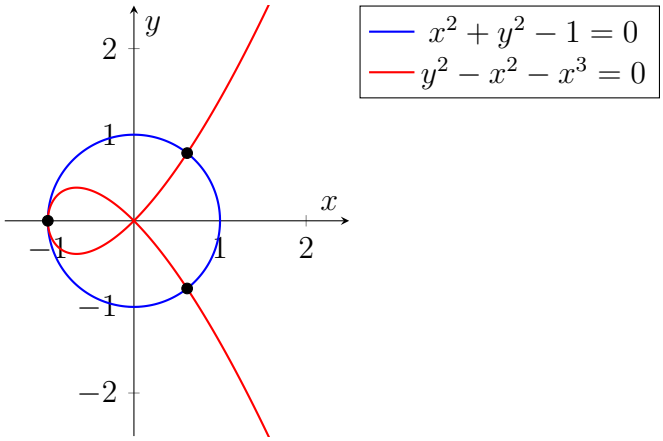
en definitva,

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady \Big/ \langle dP,\, dQ \rangle$$

Ejemplo. Consideremos $A = k[x,y] \Big/ (x^2+y^2-1, y^2-x^2-x^3)$

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady \Big/ \langle xdx + ydy, -(2x+3x^2)dx + 2ydy \rangle$$

Circunferencia unidad y nodo



y se tiene la sucesión exacta, para un punto racional $(x-\alpha, y-\beta)$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} & \longrightarrow & A & \longrightarrow & k = {}^{A}\big/_{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & & & & & \\ & & (x-\alpha, y-\beta) & & x & \longmapsto & \alpha & & \\ & & & & y & \longmapsto & \beta & & \end{array}$$

verificando las relaciones $\alpha^2+\beta^2-1=0$, $\beta^2-\alpha^2-\alpha^3=0$, de forma que

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} {}^{A}\big/_{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)}} = kdx \oplus kdy \,\big/ \langle 2\alpha dx + 2\beta dy,\ -(2\alpha+3\alpha^2)dx + 2\beta dy\rangle$$

de forma que este es un k-espacio vectorial, y para que sea nulo, tienen que ser linealmente independientes, es decir, para que sea no nulo, deben ser dependientes.

Supongamos $ch(k) \neq 2$, los vectores por los que hacemos cociente tiene coordenadas (α, β), $(-(2\alpha+3\alpha^2), 2\beta)$, y para que sean linealmente independientes, usamos el determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ -(2\alpha+3\alpha^2) & 2\beta \end{vmatrix} = 2\alpha\beta + \beta\alpha(2+3\alpha) = \alpha\beta(4+3\alpha) = 0 \iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ 4+3\alpha = 0 \end{cases}$$

Sutituyendo en las ecuaciones de las curvas, si $\alpha = 0$, $\beta = 0, \beta = \pm 1$, sin solución, y de la misma forma $4+3\alpha$ hace que β no tiene solución. Si $\beta = 0$, $\alpha = -1$, y aquí las diferenciales no son 0.

Ejemplo. En general, para cualquier curva $f(x,y) = 0$, la recta tangente en (α, β) es

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(\alpha,\beta)} (x-\alpha) + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(\alpha,\beta)} (y-\beta)$$

Si tenemos $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto f(x)$ tenemos la gráfica de x, con su $F(x,y) = y - f(x)$. Para cualquier punto de la gráfica $(\alpha, f(\alpha))$, la recta tangente es

$$0 = \frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{(\alpha,f(\alpha))}(x-\alpha) + \frac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(\alpha,f(\alpha))}(y-f(\alpha)) = -f'(\alpha)(x-\alpha) + (y-f(\alpha))$$

$$\Rightarrow y - f(\alpha) = f'(\alpha)(x-\alpha)$$

Ejemplo. Si trabajamos sobre la k-álgebra $A = k[x,y] \Big/ (P(x,y))$,

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady \Big/ \langle \tfrac{\partial P}{\partial x}dx + \tfrac{\partial P}{\partial y}dy \rangle$$

y si las calculamos en un punto de la curva

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = kdx \oplus kdy \Big/ \left\langle \tfrac{\partial f}{\partial x}|_{(\alpha,\beta)}dx + \tfrac{\partial f}{\partial y}|_{(\alpha,\beta)}dy \right\rangle$$

y para que sea de dimensión 1, el vector por el que hacemos cociente debe ser distinto de 0, es decir, no se anulan a la vez

Definición. Decimos que (α,β) es no singular si $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(\alpha,\beta)}dx + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(\alpha,\beta)}dy \neq 0$, es decir, si $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(\alpha,\beta)} \neq 0$ ó $\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(\alpha,\beta)} \neq 0$.

Ejemplo. Si tenemos ahora $A = k[x,y] \Big/ (P,Q)$

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady \Big/ \langle \tfrac{\partial P}{\partial x}dx + \tfrac{\partial P}{\partial y}dy, \tfrac{\partial Q}{\partial x}dx + \tfrac{\partial Q}{\partial y}dy \rangle$$

y consideramos (α,β) tal que $P(\alpha,\beta) = 0 = Q(\alpha,\beta)$, y hacemos

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = kdx \oplus kdy \Big/ \left\langle \tfrac{\partial P}{\partial x}|_{(\alpha,\beta)}dx + \tfrac{\partial P}{\partial y}|_{(\alpha,\beta)}dy,\ \tfrac{\partial Q}{\partial x}|_{(\alpha,\beta)}dx + \tfrac{\partial Q}{\partial y}|_{(\alpha,\beta)}dy \right\rangle$$

de forma que para estudiar cuando se anula usamos el jacobiano

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial P}{\partial x} & \frac{\partial P}{\partial y} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} & \frac{\partial Q}{\partial y} \end{vmatrix}_{(\alpha,\beta)}$$

y si (α,β) es singular, $\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} \neq 0$. En otro caso, si el punto no es singular, ninguno de los vectores del cociente son 0, que las diferenciales en ese punto sea distintas de 0 implica que las tangentes son la misma.

Ejemplo. Si $A = k[x,y,z] \Big/ (P)$, será una superficie

$$\Omega_{A/k} = Adx \oplus Ady \oplus Adz \Big/ \langle dP \rangle$$

con (α,β,γ) : $P(\alpha,\beta,\gamma)=0$ se tiene el morfismo racional que induce la s.e.

$$0 \longrightarrow \underset{\begin{array}{c}\| \\ (x-\alpha,y-\beta,z-\gamma)\end{array}}{\mathfrak{m}_{(\alpha,\beta,\gamma)}} \longrightarrow A \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

y las diferenciales en el punto

$$\Omega_{A/k} \underset{A}{\otimes} A \Big/ \mathfrak{m}_{(\alpha,\beta)} = kdx \oplus kdy \Big/ \langle \tfrac{\partial P}{\partial x}|_{(\alpha,\beta,\gamma)}dx + \tfrac{\partial P}{\partial y}|_{(\alpha,\beta,\gamma)}dy + \tfrac{\partial P}{\partial z}|_{(\alpha,\beta,\gamma)}dz \rangle$$

es de dim 2 o 3, será 3 cuando las parciales se anulen. En otro caso, lo que tenemos es el espacio tangente, y para (α,β,γ), se tiene el plano tangente

$$\left.\frac{\partial P}{\partial x}\right|_{(\alpha,\beta,\gamma)}(x-\alpha) + \left.\frac{\partial P}{\partial y}\right|_{(\alpha,\beta,\gamma)}(y-\beta) + \left.\frac{\partial P}{\partial z}\right|_{(\alpha,\beta,\gamma)}(z-\gamma)$$

APÉNDICE A

Parcial 10/11/2025

Teoría

Enunciar y demostrar el Lema de Nakayama

Problemas

1) Sea A un anillo e I un ideal de A. Llamamos *radical de* I al siguiente subconjunto de A:

$$\text{rad}(I) = \{a \in A : a^n \in I \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}$$

Probar que $\text{rad}(I)$ coincide con la intersección de los ideales primos de A que contienen a I.

2) Sean M_1, M_2 dos submódulos de un A-módulo M. Probar que hay un isomorfismo natural

$$M_1 + M_2 \big/ M_2 = M_1 \big/ M_1 \cap M_2$$

APÉNDICE B

Final 18/12/2025

TEORÍA

1) Sea A un anillo, $S \subset A$ un sistema multiplicativo y M un A-módulo. Definir la localización M_S y su estructura de A_S-módulo. Dado un morfismo de A-módulos $f : M \to N$, definir el morfismo inducido $f_S : M_S \to N_S$.

   Probar que si $0 \to M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} M'' \to 0$ es una sucesión exacta de A-módulos, entonces $0 \to M'_S \xrightarrow{i_S} M_S \xrightarrow{\pi_S} M''_S \to 0$ es sucesión exacta.

2) Sea $f : M' \to M$ un morfismo de A-módulos y N otro A-módulo. Definir el morfismo inducido $f \otimes 1 : M' \otimes_A N \to M \otimes_A N$. Probar que si $M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} M'' \to 0$ es una sucesión exacta de A-módulos, entonces $M' \otimes_A N \xrightarrow{i\otimes 1} M \otimes_A N \xrightarrow{\pi\otimes 1} M'' \otimes_A N \to 0$ es exacta. Probar que para todo sistema multiplicativo $S \subset A$ se tiene un isomorfismo de A_S-módulos

$$M \otimes_A A_S \simeq M_S$$

PROBLEMAS

1) Sea A un anillo, I un ideal de A y M un A-módulo finito generado. Probar que $I \cdot M = M$ si y sólo si existe $i \in I$ tal que $1 + i$ anula a M.

2) Sea M un A-módulo y $f : M \to M$ un endomorfismo de A-módulos. Probar que si $f^2 = f$, entonces $M = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id})$.

3) Sea A un anillo íntegro. Denotemos

$$A' = \{a \in A : A/aA \text{ es de longitud finita}\}$$

   Probar: si $a, b \in A'$, entonces $a \cdot b \in A'$ y se cumple

$$l(A/abA) = l(A/aA) + l(A/bA)$$

Solución (Gemini). La estrategia consiste en relacionar el módulo "grande" A/abA con los módulos "pequeños" A/aA y A/bA mediante una cadena de ideales.

1. Construcción de la Cadena

Consideramos la cadena de ideales descendente:

$$A \supseteq aA \supseteq abA$$

Esto nos permite descomponer el cociente A/abA usando el "Tercer Teorema de Isomorfía" o simplemente observando los cocientes paso a paso. Podemos formar la siguiente Sucesión Exacta Corta de A-módulos:

$$0 \longrightarrow \frac{aA}{abA} \xrightarrow{i} \frac{A}{abA} \xrightarrow{\pi} \frac{A}{aA} \longrightarrow 0$$

- El término de la derecha (A/aA): Es el cociente estándar por el ideal aA.
- El término del centro (A/abA): Es el objeto que queremos estudiar.
- El término de la izquierda (aA/abA): Es el núcleo de la proyección π. Consiste en los múltiplos de a (dentro de A) vistos módulo abA.

2. El Isomorfismo Clave (Usando que A es íntegro)

Para que la fórmula funcione, necesitamos demostrar que el término de la izquierda, aA/abA, es "lo mismo" que A/bA. Definimos la aplicación "multiplicación por a":

$$\varphi : A/bA \longrightarrow aA/abA$$

$$x + bA \longmapsto ax + abA$$

Comprobamos que es un isomorfismo de A-módulos:

- Bien definida: Si $x \equiv y \pmod{bA}$, entonces $x - y = bk$. Multiplicando por a, tenemos $ax - ay = abk \in abA$, así que $ax \equiv ay \pmod{abA}$.
- Epiyectiva: Cualquier elemento de aA/abA tiene la forma $ax + abA$, que es claramente la imagen de $x + bA$.
- Inyectiva: Aquí usamos la hipótesis de que A es íntegro.Supongamos que $\varphi(x + bA) = 0$. Esto significa que $ax \in abA$, es decir, $ax = aby$ para algún $y \in A$.

$$a(x - by) = 0$$

Como A es un dominio de integridad y asumimos $a \neq 0$ (si $a = 0$ y tiene longitud finita, A sería un cuerpo o trivial, un caso degenerado), podemos cancelar la a.

$$x - by = 0 \implies x = by \in bA$$

Por tanto, la clase de x es 0 en A/bA. Conclusión del paso 2: Tenemos un isomorfismo $A/bA \cong aA/abA$.

3. Aplicación de la Longitud

La longitud es una función aditiva en sucesiones exactas. Dada la sucesión del paso 1:

$$l\left(\frac{A}{abA}\right) = l\left(\frac{aA}{abA}\right) + l\left(\frac{A}{aA}\right)$$

Sustituimos el término de la izquierda usando el isomorfismo del paso 2 ($l(aA/abA) = l(A/bA)$):

$$l\left(\frac{A}{abA}\right) = l\left(\frac{A}{bA}\right) + l\left(\frac{A}{aA}\right)$$

4. Conclusión Final

Como $a, b \in A'$, sabemos por hipótesis que $l(A/aA)$ y $l(A/bA)$ son números finitos.La suma de dos números finitos es finita, por lo tanto:$l(A/abA) < \infty$, lo que implica que $ab \in A'$.La fórmula de la longitud se cumple exactamente.

APÉNDICE C

Teorema de representabilidad

C.1. Límite proyectivo de módulos

Ejemplo. Sean M_1, M_2, M_3, M_4 un número finito de A-módulos, y damos algunos morfismos f_{ij} entre ellos, y para cada pareja damos uno sólo. Buscamos construir un M con morfismos π_i a todos ellos, que sean compatibles con las f_{ij}. Buscamos que ese M sea mínimo, de forma que cualquier otro módulo $P \longrightarrow M$ sea compatible también.

Sabemos que $\prod M_i$ cumple tener esos morfismo, con las proyeccciones π_i, a priori no es conmutativo. Elegimos $(m_1, \ldots, m_4)$ de forma que $f_{ij}(m_i) = m_j \,\forall\, f_{ij}$, que es un submódulo y ahora son conmutativos los diagramas, es decir,

$$\varprojlim M_i = \left\{ (m_i) \in \prod_{i \in I} M_i \;\middle|\; m_i = f_{ij}(m_j) \right\}$$

Consideremos ahora $\{M_i\}_{i \in I}$, escogemos $S \subset I \times I$ un subcojunto de las parejas de índices (i, i'), damos morfismo $\phi_{ij} : M_i \longrightarrow M_j$ para cada $(i, j) \in S$. Tenemos $\{M_i, \phi_{ij}\}$ un conjunto de módulos y algunos morfismos entre ellos. Entonces, el límite proyectivo va a tener la propiedad universal

$$\begin{array}{ccc} \varprojlim M_i & \xrightarrow{\pi_j} & M_j \\ & \searrow^{\pi_k} & \downarrow{\scriptstyle \phi_{jk}} \\ & & M_k \end{array}$$

de forma que

$$\varprojlim M_i = \left\{ (m_i) \in \prod_{i \in I} M_i \;\middle|\; \phi_{ij}(m_i) = m_j \text{ para todo } (i, j) \in S \right\} \subseteq \prod_{i \in I} M_i$$

En general se pide que I sea parcialmente ordenado, de forma que se eligen los morfismos ϕ_{ij} con $i \leq j$, y se pide que $\phi_{ii} = Id_{M_i}$ y que $\phi_{ik} = \phi_{jk} \circ \phi_{ij} \,\forall\, i \leq j \leq k$. Además que tiene un orden filtrante, es decir, que dados i, j existe k con $k \leq i$, $k \leq j$.

Definición. Sea $\{M_i, \phi_{ij}\}$ un sistema de módulos con $i \in I$ parcialmente ordenado y filtrante, tenemos $\phi_{ij} : M_i \longrightarrow M_j$, $i \leq j$ cumpliendo que

- $\phi_{ii} = Id_{M_i}$
- $\phi_{ik} = \phi_{jk} \circ \phi_{ij} \, \forall \, i \leq j \leq k$

Llamaremos a esta situación sistema proyectivo. Ahora,

$$\varprojlim M_i = \left\{ (m_i) \in \prod_{i \in I} M_i \;\middle|\; \phi_{ij}(m_i) = m_j, \, \forall \, i \leq j \right\}$$

Proposición. Supongamos que I tiene mínimo: $\exists \, k \in I \, : \, k \leq i \, \forall i$. Entonces

$$\varprojlim M_i = M_k$$

Demostración. Intuitivo.

Ejemplo. Sea M un A-módulo, consideremos $M_i = {}^{M}\big/_{N_i}$ siendo N_i un submódulo de M. Tenemos

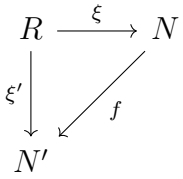
$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\pi_i} & M_i = {}^{M}\big/_{N_i} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi_j} & \swarrow & \\ M_j = {}^{M}\big/_{N_j} & & \end{array}$$

y existe ese morfismo compatible con las π, que será único, si y solo $N_i \subseteq N_j$ (o viceversa). Si $i \leq j$, $M_i \xrightarrow{\phi_{ij}} M_j$. Este sistema es filtrante pues dados M_i, M_j tienen a $M_i \cap M_j$ como elemento relacionado con ambos y menor, el mínimo del I. De esta forma, $\varprojlim M_i = M = {}^{M}\big/_{0}$.

Sea F un funtor covariante de A-**mód** en A-**mód**. Si escogemos R, $Hom_A(R, -)$ es uno de este tipo. Qieremos ver que F con ciertas hipótesis, queremos encontrar R tal que $F = Hom_A(R, -)$, es decir, R es el representante, demostrando que es representable. Vamos a considerar los cocientes de R, R_i y buscaremos su límite proyectivo.

Para dar un cociente tenemos que dar tres datos: un submódulo R_i, un morfismo $\xi_i : R \longrightarrow R_i$ y que este sea epiyectivo. Si buscamos este morfismo, podemos usar que $F(R_i) = Hom_A(R, R_i)$, pues todavía no tenemos R. Entonces consideramos la pareja de un módulo $[R_i.\xi_i \in F(R_i)]$, y como el funtor está dado, podemos hacer esto, y estamos dando el morfismo del representante en R_i sin hablar de R explícitamente (estamos dejando la epiyectividad a un lado).

Tenemos las parejas, que son



y vamos a dar f sin usar R, y este será un morfismo de parejas. Tenemos las parejas (N, ξ) y (N', ξ'), y el morfismo de parejas f va a ser un morfismo $f : N \longrightarrow N'$ y el funtor aplicado a f:

$$F(f) : F(N) \longrightarrow F(N')$$

$$\xi \longmapsto \xi'$$

es decir, $F(f)(\xi) = \xi'$, esta condición es equivalente a que $f \circ \xi = \xi'$.

Veamos la epiyectividad. Sea $R \xrightarrow{\xi} N$, veamos cómo decimos la epiyectividad sin usar R. Recordemos que:

$$\xi : R \to N \text{ es epiyectivo } \iff Hom_A(N, P) \xrightarrow{\xi^*} Hom_A(R, P) \text{ es inyectivo } \forall\, P$$

que es equivalente a

$$(N, \xi) \text{ es epiyectivo } \iff \begin{array}{c} Hom_A(N, P) \xrightarrow{\xi^*} F(P) \\ g : N \to P \longmapsto F(g)(\xi) \end{array} \text{ es inyectivo } \forall\, P$$

y diremos que esta pareja (N, ξ) es mínima si el morfismo es inyectivo. Si sabemos que F es representable es equivalente a decir que se tiene una pareja y el morfismo es epiyectivo. Es decir, hemos definido un cociente del representante que estamos buscando. Veamos que estas parejas mínimas son un sistema proyectivo.

1. Se define pareja mínima (N, ξ) (que es un cociente del representante que estamos buscando).

2. Estas parejas forman un sistema proyectivo.

3. Escogemos $R = \varprojlim$ de las parejas mínimas.

4. $F = Hom_A(R, -)$.

Si F es exacto por la izquierda y conmuta con productos directos $\prod_i \Rightarrow F$ conmuta con $\varprojlim$. Es decir, si tenemos $\{M_i, \phi_{ij}\}$ un sistema proyectivo, tenemos los morfismos

$F(M_i)$, $F(\phi_{ij})$. En general, se tiene el morfismo

$$F(\varprojlim M_i) \longrightarrow \varprojlim F(M_i)$$

y con las hipótesis que se han dado, es isomorfismo, asegurando que $F(\varprojlim M_i) = \varprojlim F(M_i)$.

Tenemos además la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \varprojlim M_i \hookrightarrow \prod_i M_i \longrightarrow \prod_{i \leq j} M_{i \leq j} = M_j$$

$$(m_i) \longmapsto (m_{ij})$$

y como $m_{ij} \in M_j$, y $M_i \longrightarrow M_j$, entonces $m_{ij} = m_j - \phi(m_i)$, que es exactamente la condición de que $m_{ij} \in \varprojlim M_i$.

Al aplicar F sigue siendo exacta. Además conmuta con los $\prod$, y ker del morfismo central es $F(\varprojlim M_i)$.